INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Semiología

Signos Vitales

SIGNOS VITALES

Un signo vital es una manifestación objetiva, medible, cuantificable, de cuya integridad depende la vida y la homeostasis interna.

Los signos vitales son cuatro:

1. Temperatura
2. Presión arterial
3. Pulso
4. Respiración

TEMPERATURA

Los seres humanos somos homeotermos; el organismo es un ser vivo que debe mantener la temperatura corporal en un rango determinado, que depende del área corporal, la edad, la temperatura ambiental, la hora del día y la actividad física muscular.
La temperatura corporal refleja el equilibrio entre dos procesos opuestos:

- Termogénesis: producción de energía en forma de calor por los tejidos vivos.
- Termólisis: pérdida de calor por conducción, convección, evaporación y/o radiación.

El sistema sensorial de regulación consta de:

- Un arco aferente, el área trigeminal de la cara, sensible al calor y al frío.
- Un centro de regulación de temperatura en el hipotálamo, que recibe información periférica y recibe respuestas. Tiene un mecanismo cíclico de tipo circadiano.
- Un arco eferente, que controla los mecanismos de que dispone el organismo para regular la temperatura: dilatación o contracción de las arterias, sudoración, respiración y metabolismo.

Los mecanismos de termorregulación se desencadenan con una variación de tan solo 0,5 grados, ya sea para aumentar o disminuir la temperatura.

La temperatura puede ser medida en diferentes áreas corporales. Es habitual que las extremidades tengan temperatura menor a la axilar. La temperatura menos influenciable por el medio ambiente, y, por ende la más representativa de la temperatura corporal interna es la medición de la temperatura rectal. La temperatura bucal es 0.5 °C menor que la rectal.
También varía según la hora del día en que sea medida. Su valor mínimo se sitúa aproximadamente a las 03:00 AM. y su valor más alto es a la tarde, entre las 04:00 y las 06:00 PM.

La temperatura se encuentra regulada por el centro de control de la temperatura ubicado en el hipotálamo, a partir de receptores de temperatura ubicados en la piel, cerebro y vasos sanguíneos. Mientras la temperatura ambiental puede experimentar grandes variaciones diarias, la temperatura corporal solo se modifica en algunas décimas de grado.

El término *fiebre* define a la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales debido a la reprogramación de los centros termorreguladores hipotalámicos, mediada por citocinas, en respuesta a un estímulo pirogénico. El aumento de temperatura por encima de los 37°C se acompaña de un aumento en la frecuencia cardíaca (10 a 15 latidos por cada grado) y respiratoria.

Hipertermia es la elevación regulada de la temperatura corporal por encima de los valores normales debido a:
1) producción excesiva de calor (por ejemplo, por ejercicio prolongado, reacciones adversas a neurolépticos y anestésicos, tirotoxicosis)
2) disminución de la disipación de calor (por calor y/o humedad ambiental elevadas, como ocurre en el golpe de calor).
3) pérdida de la regulación central (daño del centro hipotalámico termorregulador por traumatismo, hemorragia, tumor). Desde el punto de vista fisiopatológico, la hipertermia se produce por un fracaso de los mecanismos periféricos para mantener la temperatura corporal determinada por el hipotálamo. Es una situación potencialmente mortal, donde no existe regulación hipotalámica ni pirógenos mediadores y, en consecuencia, los antipiréticos no son útiles.
Hipotermia: temperatura corporal central menor a 35°C.

Valores de referencia Adultos
Normal: 35.7 a 37.1 °C
Febrícula: 37.2 a 38 °C
Fiebre : Mayor a 38°C

Valores de referencia Niños
Normal: 36.3 a 36.9 °C

En el recién nacido influyen sobre la estabilidad térmica factores como la superficie corporal, la masa corporal, el aislamiento térmico, la producción de calor y la eliminación del mismo.
El recién nacido es deficiente para regular el exceso de temperatura. Suda menos y, además, este mecanismo es insuficiente. Puede vasodilatar y aumentar su frecuencia respiratoria para perder temperatura, pero el medio ambiente es importantísimo. Es homeotermo, pero con capacidades limitadas. Además tiene una baja masa corporal, escaso aislamiento térmico y extensa superficie de irradiación. Los ritmos circadianos de control de temperatura aparecen recién al primer mes de vida. Los nacidos antes de la 33 semana de gestación carecen de la capacidad de sudar y los más grandes, hasta las 35 semanas sudan solo en la cabeza y en la cara.

Sistema sensorial y sistema de ajuste en el recién nacido
Consta de un arco aferente, el área trigeminal de la cara es sensible al calor y al frío. Existe un mecanismo central situado en el centro de regulación de la temperatura a nivel del hipotálamo. Recibe información periférica y elabora respuestas. Tiene un mecanismo cíclico, de tipo circadiano.
El arco eferente consta de los mecanismos que dispone al organismo para regular la temperatura. La dilatación o contracción de las arterias, la sudoración, la respiración, el metabolismo. El niño recién nacido tiene una reserva de grasa parda, pero limitada.

Técnicas de medición de la temperatura

¿Con qué medir la temperatura?
La *termometría* es la técnica utilizada para la medición de la temperatura corporal. La temperatura se mide con instrumentos diseñados por Galileo, como son los termómetros. Este consiste básicamente en un tubo capilar cerrado de vidrio, ensanchado en la parte inferior a modo de pequeño deposito, llamado bulbo, que contiene una sustancia que es capaz de dilatarse o

contraerse con los cambios de temperatura y una escala visual graduada que indica la variación de la temperatura. La sustancia más utilizada es un metal que en condición normal se encuentra en estado liquido, es decir, el mercurio.
El termómetro se lee sujetándolo por el extremo opuesto al bulbo, girándolo hasta observar una delgada línea roja o plateada que corresponde a la columna de mercurio. Se observa el límite de la misma y se lo compara con la escala impresa en el aparato, obteniéndose así la temperatura. En Argentina se utiliza la medición en grados centígrados. Mínimo de la escala: 35 °C. Máximo: 42 °C
Actualmente, la OMS recomienda el reemplazo de los termómetros de mercurio (al igual que los tensiómetros), debido al riesgo ambiental que representan, ya que se trata de un material pesado cuyos vapores son tóxicos. En la Unión Europea su venta está prohibida desde abril de 2009.

También existen termómetros digitales en los que se informa en un panel electrónico la temperatura corporal medida.
El registro de la temperatura rectal es motivo de controversias, por los riesgos que representa.
Por estas razones, es probable que la medición de la temperatura timpánica con termómetros electrónicos se convierta en una práctica habitual de aquí en adelante.
Para la medición aconsejamos primero comenzar por la limpieza del equipo, con agua fría y jabón, y luego colocarlo en alcohol o en solución yodada. Se debe observar la columna de mercurio en la parte inferior, cercana al bulbo. De no encontrarse allí se lo agita vigorosamente hasta que el mercurio descienda.

¿Dónde medir la temperatura?
Temperatura rectal: Es la más fidedigna de la temperatura interna, pero no está exenta de los riesgos que entraña la introducción del termómetro en el canal anal. Para su medición el paciente debe colocarse en decúbito lateral, se introduce el bulbo del termómetro previamente lubricado con vaselina en el canal anal. Se aguarda entre 3 a 5 minutos. Si se realiza en niños es aconsejable colocarlo boca abajo en un superficie plana o sobre el regazo, separando los glúteos.

Temperatura axilar: Es la técnica más usada. Para su medición la axila debe estar limpia y seca. Se coloca el bulbo del termómetro en el hueco axilar, pidiéndole al paciente que con la mano del brazo donde se está midiendo se toque el hombro contralateral para que el termómetro tome buen contacto con la superficie cutánea del pliegue. Si bien es muy utilizada, esta medición es muy influenciable por sudoración, procesos inflamatorios cercanos al sitio de medición, etc. Además, en sujetos muy delgados es difícil el contacto y la temperatura puede no ser exacta.

Temperatura oral: Se coloca el bulbo del termómetro en la cavidad bucal, por debajo de la lengua, a un lado del frenillo, manteniendo la boca cerrada y diciéndole al paciente que respire solo por la nariz. Se aguarda de 3 a 5 minutos. Se lo retira, se lo lee y se lo vuelve a introducir un minuto más. Si aparecen variaciones se vuelve a repetir el procedimiento. Tener cuidado con este método por el riesgo de ruptura e intoxicación con mercurio. El método es influenciable por la ingesta previa de líquidos o materiales fríos o calientes.

Temperatura inguinal: En este método el bulbo es introducido hacia el eje del cuerpo, con el muslo en flexión. Es más usado en niños que en adultos. La temperatura inguinal es similar a la axilar.

Temperatura ótica: la parte profunda del conducto auditivo externo es una zona corporal que expresa la temperatura interna del organismo. El aparato es más delgado y debe introducirse en forma lenta y cuidadosa, colocándolo en la abertura del conducto auditivo externo.

PULSO ARTERIAL

Las pulsaciones son el resultado de la sístole ventricular que produce una onda de presión a través de un vaso. Se debe al aumento periódico del calibre de la arteria, por distensión de sus paredes, ante el paso de una ola de presión, con un valor mínimo y un valor máximo. Esto se observa sobre todo en la aorta y la pulmonar. Cuando se palpa el pulso se deben buscar ciertas características:

Frecuencia:
Es el número de latidos por minuto. Se evalúa presionando con los pulpejos de los dedos índice y mayor durante 1 minuto.

Valor normal del adulto es de 60-90 latidos por minutos.

El aumento de la frecuencia se denomina *taquicardia* y la disminución *bradicardia*. En los niños la FC es mayor.

Valores de referencia según la edad

• Recién nacido :	110 a 160 pulsaciones por minuto
• De 2 a 11 meses:	80 a 130 pulsaciones por minuto
• De 1 a 3 años:	80 a 120 pulsaciones por minuto
• De 3 a 12 años:	75 a 110 pulsaciones por minuto
• Mayores de 12 años	60 a 90 pulsaciones por minuto

Regularidad:
Está dada por el ritmo cardiaco. Cuando cada pausa diastólica es igual a la siguiente el ritmo es regular. Si las pausas son diferentes es irregular y se denomina *arritmia*. Lo normal es que el pulso sea regular y la distancia entre los latidos tenga la misma distancia.

Amplitud:
Se debe a la distensión de la pared arterial en cada onda pulsátil. Depende de la presión diferencial o presión de pulso (y ésta, a su vez, del volumen sistólico y la distensibilidad de la pared arterial). Por ejemplo:

- Si la amplitud está francamente aumentada, el pulso se denomina amplio o magnus (por ejemplo, insuficiencia valvular aórtica y ductus arterioso persistente).
- Los pulsos *pequeños* corresponden a presión diferencial (y, por lo tanto, amplitud) reducida, pero a expensas de la presión sistólica disminuida, y se denominan parvus (por ejemplo, estenosis valvular, infarto agudo de miocardio, hipertensión sistémica o pulmonar severa).
- Si la pequeñez del pulso es tan extrema que lo hace difícil de palpar, se denomina filiforme (en shock grave de cualquier etiología y en estado pre mortem).
- Las ondas de ascenso y descenso rápidos, se denominan celer (o celler).
- El pulso magnus y celer se llama saltón o colapsante de Corrigan, que en su forma grave se percibe en toda la extensión de las extremidades, con solo apoyar los dedos. Se pone de manifiesto con el signo del martillo de agua de Weber: se eleva el brazo del paciente, tomándolo por la muñeca, por encima del nivel del corazón; si se siente el pulso (incluso como un golpe seco o sacudida), es positivo. Se observa en insuficiencia aórtica.

Igualdad:
Está dado por la comparación de la amplitud de las sucesivas ondas. El pulso es igual cuando la amplitud es siempre la misma.

Tensión:
Está dada por la presión digital necesaria para colapsar la onda de pulso. Depende de la dureza de la pared y de la presión arterial sistólica.

Simetría:
Comparación entre los mismos pulsos de ambos lados del cuerpo. Los pulsos que mejor se palpan son sobre las arterias cercanas a la superficie corporal y descansan sobre huesos.

Localizaciones

- Parietal: sobre la arteria parietal, en el hueso homónimo.
- Temporal: arteria temporal superficial, en el hueso homónimo, superior y lateral al ojo.
- Preauricular: arteria temporal superficial. Por delante del trago.
- Facial: arteria angular (rama de la A. facial). En el ángulo interno del ojo
- Carotídeo: arteria carótida común. En el triángulo carotídeo del cuello, a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Se palpa junto al borde anterior del músculo esternocleidomastoideo.
- Axilar: arteria axilar. En el hueco axilar, por dentro del músculo coracobraquial, en la porción inferior de la pared lateral de la axila.
- Braquial o humeral: arteria braquial, continuación de la axilar, termina en la fosa cubital, por delante del cuello del radio. Se palpa por dentro del cuerpo del bíceps, en el pliegue de los codos, en ligera flexión. Sobre esta arteria se evalúa la presión arterial.
- Radial: Arteria radial. en la muñeca, sin hiperextensión, por fuera de los tendones flexores de la mano.
- Femoral o crural: arteria femoral, se palpa en la ingle, entre el tercio interno y medio del ligamento inguinal.
- Poplíteo: arteria poplítea. Transcurre en la fosa poplítea y se palpa profunda y en el centro de ella, con ligera flexión de la rodilla. La maniobra es bimanual.
- Tibial posterior: arteria tibial posterior, por detrás del maleolo interno o medial de la tibia.
- Pedio: arteria dorsal del pie, se palpa medial al tendón del extensor largo del hallux, en el dorso del pie.

RESPIRACIÓN

En un sentido, la respiración es lo que nos permite realizar el intercambio gaseoso, que, iniciado a nivel alveolo capilar, va a terminar a nivel celular. La respiración nos permite realizar el intercambio gaseoso, suministrando oxígeno a los tejidos y eliminando el dióxido de carbono.
Se lleva a cabo mediante tres acontecimientos:

1) Ventilación pulmonar,
2) Difusión del O2 y del CO2 entre los alvéolos y la sangre
3) Transporte del O2 y del CO2 en la sangre y los líquidos corporales a las células y desde ellas.

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos:

Tipo respiratorio:
La respiración involucra la actividad de los músculos de la pared torácica-abdominal. Es necesario observar los movimientos de la parrilla costal: en el hombre predomina la respiración costo-abdominal, en la mujer la costal superior y en los niños la abdominal.
Los pulmones pueden expandirse y contraerse por:
- los movimientos hacia arriba y hacia abajo del diafragma para alargar y acortar la caja torácica, y
- por elevación y descenso de las costillas para aumentar y disminuir el diámetro anteroposterior de la cavidad torácica, con ayuda de los músculos intercostales externos, los esternocleidomastoideos, serratos anteriores y escalenos.

En una respiración tranquila, predomina solo el movimiento del diafragma, es decir, que al inspirar se contrae y desplaza a los pulmones hacia abajo; en la expiración, en cambio, al relajarse el pulmón sube.
Durante una respiración enérgica, las fuerzas elásticas no tienen la potencia suficiente para provocar la espiración rápida necesaria, por lo que se requiere de la fuerza de contracción de los músculos abdominales.
La inversión de este patrón de tipo respiratorio tiene gran importancia semiológica. Por ejemplo, si observamos que en un varón predomina la respiración toráxica (cuando la que debe predominar es la abdominal) debemos pensar que existe una patología en el abdomen que le impide su correcto uso. Del mismo modo, cuando una mujer tiene un tipo respiratorio abdominal sobre el costal, debemos pensar que existe una patología toráxica, como por ejemplo una neumonía.

Frecuencia respiratoria: es el número de respiraciones completas que realiza la persona en una unidad de tiempo (un minuto).
Para poder medir la frecuencia respiratoria, el paciente debe estar en decúbito dorsal o sentado, en reposo. Es conveniente además evitar que advierta que se evalúa la respiración, para evitar modificaciones. Puede hacerse:
- observando y contando los movimientos respiratorios en un minuto, o
- colocando la mano en el hombro o por debajo del reborde costal del paciente durante un minuto y haciendo un conteo de las mismas.
Si no se obtiene una cifra dentro del rango normal, se repite la maniobra tres veces, con intervalo de un minuto, y se toma la menor de las cifras.
Las FR en el RN son aproximadamente de 44 r/m y van disminuyendo con la edad hasta estabilizarse en la edad adulta.

El aumento de la frecuencia respiratoria se denominada taquipnea. Esto se puede observar en casos de fiebre, anemia, insuficiencia cardíaca, posterior a la actividad física, etc.
La disminución de la frecuencia se llama bradipnea, y se percibe, por ejemplo, en pacientes con hipertensión endocraneana, ingesta de narcóticos, atletas bien entrenados, etc.
Apnea es la ausencia de movimientos respiratorios, y *disnea* la sensación subjetiva de falta de aire. Es un síntoma de gran interés semiológico.

Valores normales de frecuencia respiratoria

· Recién nacido :	30 a 60 respiraciones por minuto
· De 2 a 11 meses:	30 a 50 respiraciones por minuto
· De 1 a 4 años:	20 a 40 respiraciones por minuto
· Escolares y adolescentes:	15 a 20 respiraciones por minuto
· Adultos	12 a 16 respiraciones por minuto

Amplitud respiratoria:
Por regla general, se encuentra en relación inversa a la frecuencia respiratoria, es decir, a mayor frecuencia menor amplitud y a menor frecuencia mayor amplitud respiratoria.
La *hiperpnea* es el aumento de la amplitud respiratoria. Se observa en casos de cetoacidosis y uremia.
La *hipopnea* es la disminución de la amplitud respiratoria, y se puede observar por ejemplo en casos de meningitis.

Ritmo respiratorio:
El ritmo puede alterarse generando distintos patrones respiratorios:
- Respiración de Cheyne-Stokes (ciclopnea): series de respiraciones de profundidad creciente y luego decreciente, tras las cuales hay un período de apnea durante 10 a 30 segundos. Se debe a un aumento en la sensibilidad al CO2 (por ejemplo, en insuficiencia cardíaca y trastornos neurológicos);
- Respiración de Biot: alternan apneas de duración variable con ciclos de respiraciones de igual o distinta profundidad (por ejemplo, en las meningitis);
- Respiración acidótica o de Kussmaul: consiste en una inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida por una breve pausa y posterior espiración

corta y quejumbrosa, y una nueva pausa más prolongada (por ejemplo, en cetoacidosis metabólica);
- Respiración alternante: ciclos de respiraciones amplias alternados con otras de menor amplitud (por ejemplo, caquexia).
- Respiración suspirosa: respiraciones profundas y ruidosas y espiraciones rápidas acompañadas por una sensación de angustia, sed de aire y en ocasiones opresión precordial (por ejemplo, neurosis de angustia).

Relación inspiración espiración:
En general, la inspiración (fenómeno activo) dura un poco menos que la espiración (fenómeno pasivo) en una relación 2:3 o 5:6. El mecanismo respiratorio puede verse alterado por obstrucción en las vías aéreas superiores: la inspiración se prolonga y se acompaña de tiraje (depresión inspiratoria de las fosas supraclaviculares y supraesternal) y cornaje (inspiración ruidosa). En cambio, si la obstrucción es en vías aéreas bajas (por ejemplo, en el asma) la dificultad está en la espiración, por lo que se prolonga y se hace sibilante (silbido).

PRESIÓN ARTERIAL

Es la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias que la contienen. Es el resultado de la expansión y contracción del ventrículo izquierdo contra la inercia de la sangre contenida en la misma y la resistencia arteriolar periférica.
Habitualmente se la denomina también *tensión arterial* (TA). Si bien desde el punto de vista de la *física* no son términos equivalentes, está ampliamente difundido el uso de esta expresión.
La PA es el resultado de la interrelación entre el estado anatomofuncional del corazón (especialmente el ventrículo izquierdo), la volemia y el sistema arterial.

PA= VM x RP (VM: volumen minuto; R: resistencia periférica)
VM=VS x FC (VS: volumen sistólico; FC: frecuencia cardíaca)

La TA tiene dos componentes: uno *sistólico* y otro *diastólico*.

La presión arterial sistólica (PAS) es la mayor presión ejercida durante la sístole y se debe a la fuerza ejercida por la columna de sangre contra la pared arterial cuando se contraen los ventrículos. Depende del gasto cardíaco y la volemia.

La presión arterial diastólica (PAD) es la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias cuando el corazón se encuentra relajado o en la fase de llenado, y depende de la resistencia vascular periférica y de elasticidad del vaso.

La presión de pulso (PP) o *presión diferencial* es la diferencia entre la PAS y la PAD.

La presión arterial media representa el valor medio a través del tiempo:
PAM= (PAS + 2 PAD) / 3 o
PAM=PAD + 1/3 PP

Hay que tener siempre presente que para diagnosticar la enfermedad HTA no basta con una sola medición, sino que deben registrarse repetidas mediciones en distintas oportunidades y situaciones.

A diferencia de los adultos, en los niños y adolescentes hasta los 18 años, la TA se determina mediante percentilos, según edad, sexo, peso y talla para las PAS y las PAD. Los niños registran PAS y PAD mayores que las niñas.

La esfingomanometría es la medición en forma indirecta –incruenta y no invasiva- de la presión o tensión de la sangre a nivel de las arterias periféricas. Tiene dos componentes: sistólica y diastólica.

Técnica para la determinación de la TA

Se requiere para medir la tensión arterial un tensiómetro o esfigmomanómetro, un estetoscopio, una mesa y una silla, y un ambiente relajado y tranquilo.
El tensiómetro puede ser de mercurio (estos son los más fidedignos, pero se tiende al desuso por el peligro de ruptura y contaminación), digital (tener en cuenta que el estado de la batería puede afectar la medición) o aneroide. Los dos últimos deben ser calibrados regularmente.
Los tensiómetros poseen un brazalete de tela que contiene en su interior un sistema de insuflado o manguito y un manómetro con escala gradual de 0 a 300 mm. Hg.
Existen brazaletes especiales para sujetos obesos. Si no se dispone de ellos, se puede colocar el manguito en el antebrazo y auscultar la arteria radial.
También existen manguitos pediátricos de distintas medidas, desde 2,5 a 18 cm de ancho y de 5 a 38 cm de largo.

El manguito, al ser inflado, comprime las paredes de las arterias hasta sobrepasar la presión de la sangre que circula (colapso del vaso) y así convertir a la arteria en una cavidad virtual. Luego, al desinflarlo, se descomprime gradualmente el vaso para dejar pasar la sangre en el momento de mayor presión (sistólica o máxima) y hasta equilibrarse las presiones externa e interna (diastólica o mínima).
El paciente debe permanecer sentado y relajado durante al menos 5 minutos antes de la medición. Es recomendable que no haya fumado, ni ingerido mate, café o té durante los 30 minutos previos. Se ubicará sentado, con la espalda apoyada sobre el respaldo de la silla, los pies apoyados en el suelo, y el brazo sobre el cual se realizará la medición extendido a la altura del corazón y apoyado sobre la mesa sin ejercer fuerza. Se coloca el manguito alrededor del brazo, a dos traveses de dedo por encima del pliegue del codo, sin que la ropa comprima. Se infla el manguito y las cifras tensionales se estiman combinando los métodos palpatorio (en la arteria radial) y auscultatorio (con el estetoscopio sobre la arteria humeral, en el pliegue del codo, previamente ubicada por palpación). El estetoscopio no debe ser comprimido por el manguito, sino que el examinador debe sostenerlo con la mano. *Nunca se coloca el estetoscopio entre el manguito y el brazo.*
Por lo tanto, por palpación de las arterias del miembro distal a la que se está comprimiendo se puede determinar durante la descompresión del manguito el valor de PAS en el momento de la reaparición del pulso arterial.
Luego, por auscultación se realiza la medición más fidedigna de la PA. Se insufla nuevamente hasta una presión 20 o 30 mmHg mayor que la PAS que se determinó por pulso y se desinsufla en forma lenta y regular a una velocidad de 2 a 3 mmHg por segundo. Valiéndose de la aparición y modificación de los sonidos arteriales (o ruidos de Korocoff) que ocurren debajo de la compresión durante la desinsuflación, justo el punto donde se inician los ruidos señala la tensión arterial sistólica o máxima. Asimismo, el momento en que se extinguen los ruidos señala el valor de tensión diastólica o mínima.
Aparecerán entonces los sonidos arteriales o ruidos de Korotkoff. El comienzo de los ruidos marca el nivel de la PAS (fase I). Son ruidos agudos y claros, y pueden desaparecer durante la fase tardía de la espiración y la temprana de la inspiración. Luego se hacen más suaves (fase II), aumentan la intensidad (fase III), se atenúan nuevamente (fase IV) y finalmente desaparecen (fase V), señalando el nivel de la PAD. Cuando los ruidos no desaparecen por completo, se toma como valor de la presión diastólica el correspondiente a la fase IV.

Los ruidos de Korotkoff se deben al chorro de sangre que pasa a través del vaso parcialmente ocluido. El mismo provoca turbulencias en el vaso abierto más allá del manguito y origina las vibraciones auscultadas. Cuando la presión en el manguito disminuye e iguala la presión diastólica, la arteria ya no se encuentra ocluida y el factor que ha producido los ruidos desaparece.

Se realizara la medición en tres oportunidades separadas al menos por tres minutos, y se promediará

Se determinará la PA Media

Se determinará la PA diferencial.

La primera vez que se evalúa un paciente debe medirse la presión en ambos miembros superiores para detectar si existen diferencias, y se tomará en cuenta el valor mayor.

Ruidos de Korocoff:

1. Fase I: Son ruidos agudos y claros. Pueden desaparecer durante la fase tardía de la espiración y la temprana de la inspiración.
2. Fase II: Son ruidos más suaves.
3. Fase III: Ruidos que se van haciendo más intensos.
4. Fase IV: Los ruidos disminuyen su intensidad o se apagan
5. Fase V: Los ruidos desaparecen.

Tensiómetros:

- De mercurio: Son los más antiguos, confiables, aunque su tamaño y costo son mayores.
- Aneroide: Los mas utilizados, de fácil acceso a la población, de fácil traslado. Son más pequeños. Deben ser calibrados periódicamente.
- Digitales: También deben ser calibrados regularmente. Además, hay que tener en cuenta que la falta de batería altera la medición.

Tamaño del mango:

EDAD	ANCHO	LARGO
Recién Nacido	2,5 a 4 cm.	5 – 9 cm
1 infancia	4 – 6 cm	11,5 – 18 cm
2 infancia	7,5 – 9 cm	17 – 19 cm
Adolescencia	18 – cm	36 – 38 cm

Valores

Hasta los 18 años:

En los niños y adolescentes la presión se determina mediante percentilos, a diferencia de los adultos. La Task Force determina que la TA se establece en percentilos según edad, sexo, peso y talla para la presión sistólica y la presión diastolita desde el primer año de vida hasta los 18 años.

La presión arterial normal es aquella que se ubica por debajo del percentilo 90 para la edad, sexo y contextura física del paciente. Por ende, los niños con mayor peso o talla tendrán valores significativamente más altos que el resto de los niños.

Los niños tienen registros de PAS y PAD ligeramente mayores que las mujeres.

Adultos:

Se considera como hipertensión valores igual o mayores de 140 mmHg de máxima y/o 90 mmHg de mínima. Se consideran valores limítrofes, cifras mayores o iguales de 130 y/o 85 de PA sistólica y diastólica, respectivamente.

Normal	< 120 mmHg	< 80 mmHg
Prehipertensión	120 – 139 mmHg.	80 a 89 mmHg.
HTA	> 140 mmHg.	> 90 mmHg.
HTA Estadio I	140 – 159 mm Hg	90 – 99 mm Hg.
HTA Estadio II	=> 160 mm Hg.	=> 100 mm Hg.

Bibliografía

ARGENTE, H. y ÁLVAREZ, M (2008), *Semiología médica, Editorial Médica* Panamericana. Buenos Aires.
Cossio, P. et al. (2004), *Semiología médica fisiopatológica*, CTM Servicios Bibliográficos.
GOIC, A y CHAMORRO, G. (2003), *Semiología médica*, Mediterráneo.
SEIDEL, H. et. al. (2003), *Manual Mosby de exploración física*, Elsevier.
CAÍNO, H. y SÁNCHEZ, R (1998), *Semiología y orientación diagnóstica de las enfermedades cardiovasculares*, Panamericana.
Seven Report of the Joint National Committee on the Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7).

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Semiología Abdominal

SEMIOLOGÍA ABDOMINAL

La semiología de abdomen actualmente se ve desplazada por los métodos complementarios de diagnóstico (ecografía, TAC, RMN), favorecidos por diversas publicaciones que quitan confiabilidad al examen físico, poniendo en juicio su sensibilidad y especificidad. Sin embargo, este depende de la enseñanza y práctica de las diferentes maniobras, de las experiencias adquiridas por cada examinador, para luego solicitar los exámenes complementarios necesarios con criterio y sin hacer mal uso de los recursos.

Examen físico

El examen del abdomen comprende los cuatro tiempos de todo examen físico, a lo que se agrega el examen anal y tacto rectal.

Debe efectuarse con una iluminación adecuada y exponiendo el abdomen en forma amplia de modo de efectuar una buena observación, desde la parte baja del tórax hasta las regiones inguinales, pero sin exponer los genitales externos, respetando así el pudor del paciente.

Éste debe estar en decúbito supino-dorsal, y es necesario que relaje al máximo su musculatura abdominal. Para esto conviene que tenga sus brazos a los lados o sobre el pecho, pero en ningún caso hacia arriba, la cabeza sobre una almohada, preferentemente plana, o sin almohada y, eventualmente, las piernas semiflectadas con una almohada bajo las rodillas. El examen habitualmente se efectúa desde el lado derecho y perpendicularmente, pero conviene tener destrezas para examinar desde ambos lados.

En ocasiones el examen debe completarse con el paciente en posición de pie (por ejemplo, para investigar hernias) o en posiciones especiales, como por ejemplo la posición de Schuster para investigar bazo o la posición de Sims, ginecológica o genupectoral para el tacto rectal.

No hay que olvidar examinar las regiones inguinales, ya que, por ejemplo, una pequeña hernia crural puede ser la explicación de una obstrucción intestinal.

En tiempos de bajas temperaturas, es necesario cuidar que las manos y el estetoscopio estén templados, de modo que el paciente no tenga sobresaltos. Puede ser necesario lavarse las manos con agua caliente, frotárselas, o comenzar el examen palpando sobre la camisa del paciente hasta sentir las manos más tibias y entonces descubrir el abdomen. En personas que sufren de cosquillas conviene mover las manos lentamente, evitando movimientos bruscos e inesperados. Al principio, el examinador podría colocar su mano sobre la del paciente y comenzar a examinar de esta forma, y después de unos instantes pasar al examen directo.
El examen comenzará por las zonas alejadas al dolor que refiere el paciente.

División topográfica del abdomen

El abdomen se divide en nueve regiones anteriores, determinadas por dos líneas horizontales y dos verticales. Las líneas verticales parten del extremo de las ramas horizontales del pubis, hasta alcanzar los extremos anteriores de las décimas costillas. La línea horizontal superior une la décima costilla con la homónima del lado opuesto, mientras que la inferior une ambas espinas ilíacas anterosuperiores.

Así, encontramos nueve regiones:

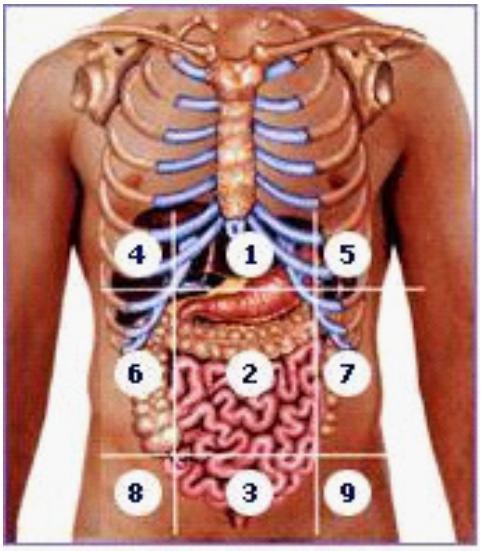
- tres regiones superiores: las laterales o hipocondrios derecho e izquierdo, y una central o media llamado epigastrio.

- tres regiones medias: las laterales o flancos derecho e izquierdo y la central llamada región umbilical o mesogastrio.

- tres regiones inferiores: las laterales o fosas ilíacas derecha e izquierda, y central, hipogastrio.

También lo podríamos dividir en cuatro cuadrantes: superior derecho e izquierdo, e inferior también derecho e izquierdo.
La pared posterior se divide mediante una línea vertical media, que une las apófisis espinosas vertebrales, y dos verticales laterales, que van del tercio posterior de la cresta ilíaca a las costillas. Las regiones adyacentes a la línea media se denominan lumbares internas o renales, y las externas, lumbares externas o lumboabdominales.

Región abdominal	Órganos – Estructuras
Hipocondrio derecho	Lóbulo derecho del hígado Vesícula biliar Angulo hepático del colon Riñón derecho
Epigastrio	Hígado Estómago Bulbo duodenal Aorta Vena cava inferior Plexo celíaco
Hipocondrio izquierdo	Lóbulo izquierdo del hígado Cuerpo de páncreas Cuerpo del estómago Angulo esplénico del colon Bazo Cola de páncreas Riñón izquierdo
Región umbilical	Parte de estómago y duodeno. Cabeza y cuerpo de páncreas Colon transverso Intestino delgado. Pelvis renales y uréteres Aorta y vena cava inferior Epiplón y mesenterio.
Flanco derecho	Colon ascendente Tercio inferior de riñón derecho
Flanco izquierdo	Colon descendente Tercio inferior de riñón izquierdo
Hipogastrio	Intestino delgado Uréteres. Vejiga Colon sigmoideo
Fosa iliaca derecha	Ciego. Apéndice. Ileon Terminal. Psoas derecho Fosa iliaca izquierda Colon sigmoideo Psoas izquierdo.



Referencias:

1- Epigastrio
2- Mesogastrio o región umbilical
3- Hipogastrio
4- Hipocondrio derecho
5- Hipocondrio izquierdo
6- Flanco derecho
7- Flanco izquierdo
8- Fosa ilíaca derecha
9- Fosa ilíaca izquierda

Se comienza con los diferentes pasos semiológicos en el siguiente orden: inspección, auscultación, percusión y, por último, palpación.

- **Inspección:** se debe observar la forma del abdomen, que normalmente es plano en la parte superior y ligeramente abovedado en la inferior.

Otras formas que se pueden observar son:

Globoso: totalmente distendido (por ejemplo, meteorismo, ascitis)
De batracio: abdomen chato con sus paredes laterales que caen hacia los lados, por el vencimiento de las mismas (por ejemplo, ascitis antigua, obesidad)
Abovedamientos asimétricos: por ejemplo, hernias, eventraciones, crecimiento de vísceras, quistes de ovario, etc.
Excavado: de forma cóncava (por ejemplo, desnutrición)
En tabla: chato por contractura muscular, sin movimientos respiratorios (por ejemplo, peritonitis)

Del ombligo debe observarse la forma (evertido o invertido) y su situación (desplazado por retracciones o tumores).

También se debe valorar la presencia de latidos, pudiéndose observar normalmente en personas delgadas en epigastrio (aórtico), y movimientos peristálticos, también en personas muy delgadas. Estos movimientos deben ser centrales y de corta duración; de lo contrario, si son vigorosos y despiertan dolor, se deberá descartar obstrucción intestinal, pudiendo observarse en estas situaciones la presencia de un abovedamiento localizado que desaparece luego de las mismas, lo que se conoce como tumor fantasma (por suboclusión intestinal).

Se debe inspeccionar la piel, donde se pueden observar cicatrices por cirugías, o estrías (por distensión de la pared o alteración de las fibras colágenas), circulación colateral, cambios en la coloración (localizados o difusos), distribución del vello pubiano.

Una vez realizada la valoración estática del abdomen, debe continuarse con la dinámica, pidiéndole al paciente que distienda y contraiga el abdomen, como así también que eleve la cabeza o los miembros inferiores (maniobra del esfuerzo) para poner en evidencia hernias, eventraciones o diastasis de los rectos.

- **Auscultación:** se deben constatar los ruidos hidroaéreos o borborigmos. Normalmente se perciben de 5 a 30 por minuto, suaves y continuos. Las alteraciones son: aumento, disminución y abolición.

La auscultación de soplos es de relevada importancia: en epigastrio (aneurisma de aorta), paraumbilicales (estenosis de arterias renales) o en región umbilical (estenosis de arteria mesentérica), siendo en solo el 20% de los pacientes un hallazgo normal un soplo sistólico en epigastrio. También se puede auscultar un murmullo venoso a nivel umbilical que indica la repermeabilización de la vena umbilical (hipertensión portal).

- **Percusión:** se debe realizar de manera suave, en forma radiada desde el apéndice xifoides hacia las fosas ilíacas e hipogastrio. Se obtendrá un sonido timpánico, no homogéneo, dependiendo del contenido aéreo del intestino. La pérdida o reemplazo de este timpanismo por matidez obliga a diferenciar su causa:

- ***Ascitis:*** matidez de concavidad superior que se desplaza al cambiar de decúbito al paciente.
- ***Embarazo, globo vesical:*** matidez de convexidad superior, no desplazable.
- ***Hepatomegalia o hígado descendido:*** matidez que se continúa desde el reborde costal hacia la fosa ilíaca derecha (se complementa con maniobras específicas).
- ***Esplenomegalia:*** matidez en hipocondrio izquierdo que se prolonga hacia fosa ilíaca derecha.

Por percusión se delimitará también el espacio semilunar de Traube (porción torácica de hipocondrio izquierdo), delimitado a la derecha por el hígado y, a la izquierda, por el bazo; por el corazón por arriba, y el reborde costal por debajo, obteniéndose un sonido timpánico, que puede ser reemplazado por matidez en casos de esplenomegalia, derrame pleural o pericárdico, agrandamiento del lóbulo izquierdo del hígado o tumores del techo gástrico.

- **Palpación:** es el paso semiológico más importante, ya que es el que mayor información nos puede aportar. Debe realizarse con las manos tibias y avisándole al paciente lo que se le está por realizar, para así evitar contracciones de la pared abdominal que nos impidan un buen examen. Se comienza con una palpación superficial y luego se realiza la palpación profunda.

Palpación superficial: sirve para valorar la pared del abdomen en relación con la presencia de tumores, orificios herniarios, tensión de la misma, etc., como así también para relajarla.
Maniobra del escultor de Merlo: se realiza pasando la mano en forma plana por toda la superficie de la pared abdominal. Esto nos permite relajar la pared, explorar sensibilidad, temperatura y trofismo de la misma, como así también detectar abovedamientos localizados.
Maniobra del esfuerzo: se solicita al paciente que levante las piernas o la cabeza para contraer los rectos anteriores, diferenciando de esta forma masas intraabdominales o de la pared.
Tensión abdominal: con la mano plana, por fuera de los músculos rectos, paralela a la línea media, se realizan movimientos de flexión de la articulación metacarpofalángica y se va desplazando la mano de abajo hacia arriba. Se puede notar una mayor tensión en el lado derecho y en la parte superior del abdomen.

El aumento de la tensión y el dolor ante la palpación se denominan defensa abdominal, y nos indica inflamación de la serosa subyacente; si el dolor y el aumento de tensión son espontáneos se denomina vientre en tabla, indicativo de compromiso peritoneal avanzado. Asimismo, si el dolor es provocado por la descompresión brusca se trata del signo de Blumberg (localizado) o Gueneau de Mussy (generalizado), que también indican peritonitis.
Palpación profunda: nos permite reconocer las vísceras huecas (estómago, ciego, colon ascendente y sigmoides), sólidas (hígado, bazo, riñones) y tumoraciones abdominales:

- **Estómago:** normalmente no se palpa, pero puede ponerse en evidencia la presencia de contenido gástrico con la aparición de ruidos hidroaéreos mediante la maniobra del chapoteo gástrico, que se realiza imprimiendo movimientos rápidos con la punta de los dedos ascendiendo del pubis al epigastrio.

Esto es considerado normal hasta 6 horas luego de las comidas; pasado ese tiempo indica retención gástrica.

- **Ciego:** mediante la maniobra del deslizamiento de Glenard y Hausmann. En la fosa ilíaca derecha se coloca una o ambas manos (superpuestas o yuxtapuestas) perpendiculares al eje mayor, y se las desliza hacia adelante y atrás flexionando los dedos intentando palpar los bordes del órgano.

- **Colon descendente y sigmoides:** se realiza la maniobra del deslizamiento en fosa ilíaca izquierda.

- **Hígado:** existen múltiples maniobras para intentar palparlo. En la normalidad puede no palparse, y debe delimitarse su límite superior mediante la percusión en la región anterioinferior derecha del tórax (matidez) desde el quinto espacio intercostal derecho. La ausencia de esta matidez puede deberse a un neumoperitoneo (aire en la cavidad abdominal) (signo de Jobert) o a la interposición del colon transverso (signo de Chilaiditti).

Una técnica para la palpación de hígado es la maniobra del enganche de Mathieu. Es una de las más usadas. Es bimanual. El examinador se coloca mirando hacia los pies del paciente, con las manos unidas por los dedos medios y con los índices superpuestos, formando una línea recta paralela al reborde costal. Se comienza la palpación desde la fosa ilíaca derecha (FID) con flexiones metacarpofalángicas, acompañada por los movimientos respiratorios del paciente: se palpa en inspiración y se asciende en espiración.

- **Bazo:** normalmente no se palpa, y también existen varias maniobras. El paciente se coloca en decúbito dorsal, con los brazos a los costados del cuerpo. El examinador coloca la mano izquierda en la región ínferolateral izquierda del tórax, ejerciendo presión hacia arriba y adentro, y con la mano derecha plana sobre el abdomen, con suave presión, mientras se solicita al paciente que inspire profundo, se intenta palpar el órgano desde la fosa ilíaca derecha.

Puntos dolorosos de abdomen:

Cístico: intersección de la línea hemiclavicular derecha y el reborde costal (doloroso en colecistitis).
Mac Burney: en la unión entre los tercios externo y medio de la línea espinoumbilical derecha (doloroso en apendicitis).
Morris: en la unión entre los tercios medio e interno de la línea espino umbilical derecha (doloroso en apendicitis).
Mac Burney izquierdo: en la unión entre los tercios externo y medio de la línea espinoumbilical izquierda (doloroso en diverticulitis).
Ureteral superior: borde externo del recto anterior a nivel del ombligo.
Ureteral medio: intersección entre el borde externo del recto anterior y la línea biilíaca.
Ureteral inferior: por tacto rectal (hombre) o vaginal (mujer).

SÍNTOMAS ABDOMINALES

Disfagia: es la dificultad para la deglución, tanto de líquidos como de sólidos, desde la boca al estómago. Se la pude clasificar en:

- ***Disfagia orofaríngea:*** la alteración ocurre en el pasaje de la boca al esófago, generalmente a los líquidos, y el paciente lo refiere como que "no puede tragar", "se ahoga", y se señala la garganta. Las causas pueden ser neuromusculares (accidente cerebrovascular, miastenia gravis), motoras (disfunción del esfinter esofágico superior) o estructurales (divertículos, tumores).

- ***Disfagia esofágica:*** aparece luego de la deglución. Las causas pueden ser mecánicas obstructivas (por ejemplo, tumores), preferentemente a sólidos, recurrente, predecible y progresiva, o por trastornos motores, que es no selectiva, episódica, impredecible.

Se debe hacer diagnóstico diferencial con odinofagia (dolor al deglutir), y con el globo histérico, de origen psicógeno, que se refiere como una sensación constante de dificultad para deglutir.

Dispepsia: se define como un dolor o malestar en hemiabdomen superior, crónico o recurrente, de más de un mes de duración, generalmente desencadenado por la ingesta, caracterizado por saciedad precoz, acidez, náuseas, eructos y distensión abdominal. Se la clasifica en:

- ***Dispepsia esencial:*** de tipo reflujo (predomina la acidez), tipo ulceroso (epigastralgia) y tipo trastorno de la motilidad (saciedad precoz, distensión abdominal).
- ***Dispepsia orgánica:*** mayores de 50 años, anorexia, pérdida de peso.

Náuseas: es el deseo de vomitar.

Arcada: es la contracción forzada de los músculos respiratorios y abdominales que preceden al vómito.

Vómito o emesis: consiste en la expulsión violenta del contenido gástrico por la boca. Puede estar o no precedido por náuseas.
Se debe interrogar respecto del contenido o tipo, relación con las comidas, síntomas acompañantes (náuseas, dolor abdominal, fiebre, etc.).

Clasificación:
En relación con el contenido, puede ser:

- alimenticio: resto de alimentos sin digerir (por ejemplo, en patología esofágica) o parcialmente digeridos (síndrome pilórico, gastroparesia)
- bilioso
- hematemesis: vómito de sangre, que puede ser de color rojo rutilante, rojo oscuro o en borra de café, de acuerdo con el tiempo durante el que la sangre estuvo en contacto con los ácidos del estómago;
- fecaloide: con olor pútrido. Se presenta en caso de obstrucción intestinal o colónica;

Según el tiempo:

- matinal (embarazo, intoxicación etílica, uremia, hipertensión endocraneana),
- posprandial (anorexia, bulimia, una hora después en la gastroparesia, varias horas después en síndrome pilórico).

Constipación o estreñimiento: se define por la presencia de menos de dos evacuaciones por semana, con la eliminación de materia fecal dura o escíbalos, con esfuerzos defecatorios y sensación de evacuación incompleta, por el plazo de al menos tres meses y sin el uso de laxantes.

Según su causa se puede clasificar en:

- Extracolónica:

  - por la dieta (pobre en fibras, escasa ingesta de líquidos),
  - medicamentos (opiáceos, antidepresivos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, antiparkinsonianos, atropina y derivados, suplementos de hierro o calcio, antiinflamatorios no esteroides, abuso de laxantes),
  - enfermedades neurológicas (esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, síndrome medular)
  - enfermedades endocrino metabólicas (hipotiroidismo, hipopotasemia, hipercalcemia, diabetes, embarazo).

- Mecánica o estructural: cáncer de colon o recto, vólvulo, diverticulosis colónica, fisura anal, hemorroides trombosadas, abscesos perianales, enfermedad de Chagas.

- Funcional:

  - tránsito colónico lento (idiopático, por un trastorno en los plexos mucosos);
  - disfunción del piso pelviano (por falta de relajación o incoordinación de los músculos del piso, o por contracción paradójica del esfínter anal);
  - síndrome de intestino irritable (trastorno funcional con ausencia de patología demostrable).

Ante la presencia de este síntoma se debe indagar sobre elementos que pueden ser indicativos de patología orgánica, como neoplasias. Para ello es importante preguntar la forma de comienzo, tiempo de evolución, antecedentes familiares, ya que, por ejemplo, si tiene un tiempo prolongado de evolución y no ha modificado sus características en el último tiempo nos aleja de la probabilidad de dichas patologías.

Es importante valorar la presencia de dolor y/o distensión abdominal, zonas de matidez. Se debe realizar tacto rectal para evaluar la presencia de material fecal en la ampolla rectal y la consistencia de esta, dolor, hemorroides complicadas o no, tono del esfínter anal.

Diarrea: es el aumento del número, volumen o fluidez de las deposiciones en relación con lo fisiológico (Este tema se desarrolla en el apartado dedicado a los síndromes)

Dolor abdominal:
El dolor abdominal es un frecuente motivo de consulta, con múltiples causas, las cuales pueden ser desde banales hasta llegar a comprometer la vida del paciente; de aquí la importancia de poder relevar datos (signos-síntomas) del paciente, para así tratar de evitar errores, sobre todo en el momento de definir quién requiere atención médica urgente y quién no.

Se debe indagar, como todo dolor:

- Localización
- ¿Cuándo comenzó?
- ¿Cómo comenzó?
- ¿Cómo evolucionó?
- Intensidad
- Si es continuo o intermitente
- El carácter (urente, cólico, etc.)
- Qué lo alivia y qué lo aumenta
- Síntomas acompañantes

Clasificación según el tipo de dolor:

- Dolor visceral: originado en los órganos abdominales, es sordo, mal localizado, generalmente referido en la parte media del abdomen. Sus causas son contracción o estiramiento de una víscera hueca (oclusión intestinal), distensión de una cápsula (hepatitis) o inflamación (apendicitis).
- Dolor somático: originado en el peritoneo parietal, es intenso, localizado, de evolución rápida y aumenta con los movimientos (peritonitis).
- Dolor referido: se origina en vísceras que se encuentran fuera de la cavidad abdominal (neumonía de base derecha, por ejemplo).

Clasificación según el tiempo de evolución:

-Agudo: evolución menor a 7 días.
-Crónico: de más de 7 días de evolución, muy frecuente.

Etiología:

1. de dolor abdominal agudo (se desarrolla en síndrome de abdomen agudo):

- Intraperitoneal:

  - inflamatoria (por ejemplo, gastroenterocolitis, peritonitis, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, pancreatitis, adenitis mesentérica, enfermedad pélvica inflamatoria, endometritis),
  - mecánica (por ejemplo, oclusión intestinal, colelitiasis, congestión hepática), isquémica (por ejemplo, infarto intestinal, hernia estrangulada), traumática, hemoperitoneo (por ejemplo, aneurisma de aorta, embarazo ectópico roto, ruptura de bazo).

- Extraperitoneal:

  - torácica (por ejemplo, neumonía, tromboembolismo de pulmón, infarto agudo de miocardio, pericarditis),
  - genitourinaria (por ejemplo, cólico renal, pielonefritis),
  - metabólica (por ejemplo, cetoacidosis diabética, síndrome urémico),
  - neurogénica (por ejemplo, virus herpes zoster).

2. De dolor abdominal crónico: dispepsia, síndrome de intestino irritable, pancreatitis crónica, cáncer gástrico.

Síndromes abdominales

❖ ***Abdomen agudo***

Es un síndrome donde el dolor abdominal es el síntoma predominante, y obliga al médico a tomar una conducta diagnóstica y terapéutica rápida.

Se lo divide en dos grandes grupos, según la causa y conducta terapéutica: abdomen agudo médico y quirúrgico.

El abdomen agudo médico es aquel en que su causa no demanda un tratamiento quirúrgico, pero sí una estabilización del cuadro mediante tratamiento médico. Las causas más frecuentes son diverticulitis, adenitis mesentérica, pancreatitis, enfermedad pélvica inflamatoria, cetoacidosis diabética, síndrome urémico.

En el abdomen agudo quirúrgico, la cirugía debe ser urgente o en las horas siguientes a su diagnóstico, dependiendo de la causa y del estado general del paciente, ya que de esto depende el pronóstico del mismo. Las causas más frecuentes son: apendicitis aguda, colecistitis, perforación de víscera hueca (úlcera gastroduodenal, divertículo colónico), absceso, hernia complicada, infarto intestino mesentérico, embarazo ectópico roto.

Manifestaciones clínicas:

El dolor abdominal, como ya se ha nombrado, es síntoma predominante. Otros síntomas que pueden acompañar al dolor son: náuseas, vómitos, diarrea, intolerancia a determinadas comidas, fiebre, anorexia o hiporexia (disminución del apetito), astenia, distensión abdominal.

Examen físico:

Se deben controlar los signos vitales del paciente, pudiéndose constatar fiebre,

taquicardia, hipotensión, según la causa y compromiso general del paciente, así como signos de deshidratación o shock.

Se debe valorar el estado general del paciente, la coloración de piel y mucosas, la presencia de ictericia en casos de colestasis, palidez por una anemia no compensada o shock (hemorragia digestiva, aneurisma de aorta roto), estado de hidratación y de conciencia.

En el abdomen se puede observar distensión abdominal, tumoraciones (hernias o eventraciones), cambios en la coloración de la piel como equimosis en región umbilical (*signo de Halsted y Cullen*) o en flancos (*Signo de Grey Turner*) por hemorragias retroperitoneales (embarazo ectópico roto, pancreatitis).

A la palpación se debe valorar si el dolor es difuso (peritonitis) o localizado, si existen signos de compromiso peritoneal (signos de Blumberg, Gueneau de Mussy, defensa o contractura abdominal), timpanismo aumentado (distensión de asas intestinales) o matidez a la percusión (formaciones sólidas, embarazo, distensión vesical).

A la auscultación se debe constatar la presencia de ruidos hidroaéreos, los cuales pueden estar aumentados (cuadros inflamatorios, íleo mecánico), disminuídos o abolidos (íleo paralítico).

La característica en cada caso varía según su etiología, predominando en la mayoría de ellos el dolor abdominal.

Clasificación del abdomen agudo quirúrgico

Inflamatorio:

Apendicitis aguda:

Es la inflamación del apéndice cecal, topográficamente ubicado en la fosa ilíaca derecha. Es una de las causas más frecuentes de abdomen agudo quirúrgico

en pacientes de entre 15 y 30 años de edad. La evolución del cuadro inflamatorio es hacia la necrosis y gangrena del apéndice, lo que aumenta la morbimortalidad del cuadro.

Se presenta clásicamente con dolor abdominal que comienza localizado en la región del epigastrio y a las horas migra a la fosa ilíaca derecha (cronología de Murphy). Si la localización del apéndice es retrocecal el dolor se puede localizar en flanco o hipocondrio derecho.

Es un dolor de comienzo paulatino, evolutivo hasta hacerse intenso. Se exacerba con la tos y los movimientos, con poca o sin respuesta a analgésicos y antiespasmódicos. Se acompaña de anorexia, fiebre, náuseas y vómitos.

Al examen físico generalmente se encuentra al paciente en decúbito, evitando movimientos para no aumentar el dolor. A la auscultación, los ruidos hidroaéreos suelen estar disminuídos por la presencia de un íleo reflejo.

La palpación del abdomen es dolorosa a la compresión en el punto de Mac Burney (+), o bien al comprimir la fosa ilíaca izquierda aumenta el dolor del lado opuesto (signo de Rovsing). También la descompresión brusca en la fosa ilíaca derecha (signo de Blumberg) o en todos los cuadrantes del abdomen (signo de Gueneau de Mussy) es dolorosa cuando existe compromiso del peritoneo, dependiendo de la extensión del mismo.

Otros signos a investigar y que pueden ayudar al diagnóstico presuntivo son: signo del psoas (dolor a la extensión del muslo derecho), signo del obturador (dolor ante la flexión y rotación interna del muslo derecho).

Colecistitis aguda:

Es la inflamación de las paredes de la vesícula biliar, que se produce por la obstrucción del conducto cístico, generalmente por la presencia de litiasis. Es una causa frecuente de abdomen agudo quirúrgico en pacientes de entre 20 y

40 años de edad, predominando en mujeres.

Se caracteriza por dolor abdominal localizado en hipocondrio derecho que irradia al hombro homolateral, agudo, intenso, de tipo cólico, que puede durar de minutos a horas, aumenta con la ingesta de alimentos condimentados, ricos en grasas, chocolates, café (colecistoquinéticos), y disminuye con el ayuno, la deambulación y antiespasmódicos. Suele acompañarse de malestar general, náuseas, vómitos, hiporexia-anorexia y fiebre (no siempre).

Al examen físico, se constata dolor a la palpación del hipocondrio derecho en el punto de Murphy, con el signo de Murphy positivo (con los pulgares sobre el punto mencionado se le solicita al paciente que realice una inspiración profunda, la cual se interrumpe por el dolor). También puede presentar los signos de Blumberg o G. de Mussy positivos por compromiso peritoneal.

Perforativo:

Úlcera gastroduodenal:

Es una lesión de continuidad con pérdida de sustancia de la mucosa gástrica/duodenal.

El paciente suele comenzar con episodios de epigastralgia (dolor localizado en epigastrio), que aparece horas después de las comidas o lo despierta por las noches, calma con la ingesta de alimentos o con antiácidos o alcalinos como la leche, bicarbonato de sodio. Esto se repite de manera cíclica, con remisiones y exacerbaciones, y se puede acompañar de náuseas, vómitos, pirosis (sensación de ardor retroesternal por reflujo gastroesofágico).

Estas úlceras pueden complicarse con hemorragias, cuadros obstructivos (cuando se ubican a nivel del píloro) o perforaciones, pudiendo volcarse el contenido del estómago a la cavidad peritoneal (cuadro de abdomen agudo perforativo) o comprometiendo a órganos vecinos por continuidad.

Cuando se produce el vuelco al peritoneo, se manifiesta como un dolor

abdominal de comienzo agudo, intenso, como puñalada en epigastrio, que luego se generaliza a todo el abdomen, con compromiso del estado general del paciente.

Al examen físico se constata un abdomen difícil de palpar por contractura de los músculos abdominales (abdomen en tabla), doloroso, sin movimientos respiratorios. A la percusión puede haber pérdida de la matidez hepática, que es reemplazada por submatidez por la acumulación de aire (neumoperitoneo) sobre el hígado (signo de Jobert). También puede haber signos de compromiso sistémico, como palidez cutaneomucosa, hipotensión, taquicardia, sudoración fría, alteración del estado de conciencia.

Es un cuadro grave que requiere de intervención quirúrgica urgente.

Diverticulitis colónica:

Los divertículos son invaginaciones de la pared colónica, pequeños sacos que protruyen (diverticulosis) y sobre los cuales puede asentar un proceso inflamatorio (diverticulitis), que puede complicarse con procesos peridiverticulares como la formación de abscesos y peritonitis (abdomen agudo inflamatorio) o perforarse y volcar su contenido en la cavidad peritoneal (abdomen agudo perforado) o comprometer vísceras o asas intestinales vecinas y formar fístulas.

El paciente suele presentar dolor en fosa ilíaca izquierda, de comienzo gradual, que evoluciona a moderada intensidad, de tipo cólico, que con el tiempo se hace continuo, que puede mejorar con la defecación y agravarse con la ingesta de alimentos, con poca respuesta a los analgésicos o antiespesmódicos, acompañado de fiebre, náuseas y diarrea, con deposiciones que pueden contener restos de sangre de color rojo vivo, lo que indica sangrado reciente (enterorragia).

Al examen físico, la palpación de abdomen es dolorosa en la fosa ilíaca izquierda, más precisamente en el punto de Mac Burney izquierdo, y de haber

compromiso peritoneal también hay dolor a la descompresión local o generalizada (S. de Blumberg o G. de Mussy), dependiendo de la extensión del proceso.

Cuando se produce la perforación diverticular se reagudiza el dolor, que pasa a ser intenso y continuo y se generaliza a todo el abdomen, con compromiso del estado general del paciente. El abdomen generalmente es difícil de valorar por contractura de los músculos de la pared abdominal.

Obstructivo:

Íleo (se detalla más adelante).

Hemorrágico:

Aneurisma de aorta complicado (desarrollado en la unidad de semiología de aparato cardiovascular):

En un gran porcentaje son asintomáticos (70%), pero cuando se produce la ruptura del mismo o diseca la pared, el paciente manifiesta dolor abdominal en la región umbilical o supraumbilical, de instalación súbita, intenso, que puede irradiar a miembros inferiores y a región lumbar.

Al examen físico se puede palpar una masa pulsátil, dolorosa, que se expande. Hay signos de compromiso hemodinámico –ya que suele llevar al paciente al shock–, como taquicardia, hipotensión, taquipnea, sudoración fría, alteración del estado de conciencia.

Embarazo ectópico complicado:

Es el desarrollo del óvulo fertilizado fuera del útero, ya sea en las trompas uterinas, ovarios o en la cavidad pelviana o abdominal.

Cuando el embarazo avanza puede producir sangrado en el sitio donde

asienta; en el caso de estar ubicado en las trompas puede producir la ruptura de las mismas, lo que ocasiona una hemorragia que puede llevar a la paciente al shock.

La sintomatología clásica es dolor en hemiabdomen inferior y ginecorragia (sangrado proveniente de los genitales internos), en una paciente con antecedente de amenorrea o embarazo constatado.

Cuando se producen hemorragias o ruptura del órgano que lo aloja el dolor abdominal se intensifica, con dolor a la palpación y a la descompresión si hay afectación peritoneal, acompañado de signos de compromiso hemodinámico.

Oclusivo vascular o isquémico:

Isquemia intestino-mesentérica:

Se produce por una obstrucción en la circulación esplácnica (encargada de la irrigación del tubo digestivo), que puede ser de instalación aguda (abdomen agudo) o crónica, con sintomatología más solapada.

Cuando la oclusión arterial es aguda (por embolia o trombosis) se presenta con dolor abdominal de inicio brusco, intenso, periumbilical, que pone inquieto al paciente. Hay pocos signos abdominales, como dolor a la palpación, y suele acompañarse de vómitos alimenticios y diarrea por aumento del peristaltismo, seguido de episodios de enterorragia. El cuadro abdominal va seguido de compromiso del estado general, pudiendo llegar al shock.

Traumático:

Por heridas penetrantes o contusas (se explica más adelante).

Íleo

Es la detención del tránsito intestinal y debe ser considerado siempre, según su causa, como una urgencia médica o quirúrgica, ya sea para estudiar su

etiología y tratarla o para realizar el tratamiento de la oclusión en sí.

Se lo clasifica en

1. adinámico o paralítico
2. mecánico u obstructivo.

Causas de íleo paralítico: posoperatorio abdominal o pelviano, peritonitis, procesos inflamatorios intraperitoneales (íleo regional: apendicitis, colecistitis), isquemia mesentérica, causas metabólicas (uremia, acidosis, hipopotasemia, sepsis), fármacos (opiáceos, anticolinérgicos), reflejos (cólico biliar-renal, infarto agudo de miocardio), causas neurológicas (síndrome medular, traumatismo craneoencefálico).

Causas de íleo mecánico: obstrucción de la luz intestinal por tumores endo o extraluminales, litiasis biliar, bolo fecal, parásitos (áscaris), infiltración neoplásica de la pared, compresión extrínseca por adenopatías o bridas, estrangulamiento intestinal por hernias complicadas, vólvulo o invaginación.

Manifestaciones clínicas:

Dolor abdominal tipo cólico en un comienzo; de persistir la causa pasa a comportarse como continuo, evolutivo, de intensidad moderada a severa, que mantiene al paciente inquieto.

Vómitos inicialmente alimenticios, luego biliosos, pudiendo llegar a ser fecaloides según el sitio de obstrucción y el tiempo de evolución. Fiebre (según la causa).

Examen físico:

A la inspección, mal estado general; puede haber alteración del estado de conciencia (por trastornos hidroelectrolíticos, schok), signos de deshidratación (mucosas secas, ojos hundidos), con hipotensión, taquicardia, taquipnea con

hipopnea (signos de sepsis-shock hipovolémico).

Se puede constatar el abdomen distendido, timpánico; los ruidos hidroaéreos pueden estar aumentados (íleo mecánico) o abolidos (paralítico o mecánico evolucionado), dolor a la palpación, a la compresión y a la descompresión (signos de Blumberg y/o G. de Mussy positivos) con defensa abdominal o contractura de la pared, dependiendo de la causa (peritonitis). En el caso del íleo mecánico las ondas peristálticas pueden ser visibles.

De encontrarse una tumoración herniaria debe evaluarse la posibilidad de reducción (es decir de volver a introducir la porción afectada en la cavidad abdominal mediante maniobras manuales) y su sensibilidad, y verificar si es la causa de la obstrucción.

- **Síndrome diarreico**

Es un cuadro de alta incidencia, que causa una elevada morbimortalidad especialmente en niños en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Es por ello la importancia de poder reconocer a la población de riesgo y a su vez a los pacientes que requieren de una acción inmediata del equipo de salud, para así prevenir sus complicaciones.

Se la define como diarrea al aumento del número, volumen o fluidez de las deposiciones, en relación con lo fisiológico, con un peso mayor a los 200 grs/día de materia fecal.

Según el modo de presentación se puede se la puede clasificar en:

- *Diarrea aguda*: de comienzo brusco, duración menor de una semana. La mayoría tiene etiología infecciosa (viral, bacteriana, parasitaria).

- *Diarrea crónica*: duración de más de cuatro semanas, de etiología más variada: inflamatoria, infecciosa, síndrome de malabsorción.

- *Diarrea persistente*: duración de entre dos y cuatro semanas.

Ante todo cuadro de diarrea se debe preguntar no solo cuando comenzó sino también sobre las características de la misma, si es acuosa o si presenta moco,

pus y/o sangre (*disentería*), número de deposiciones, si se acompaña de pujos o tenesmo rectal, fiebre, náuseas, vómitos, dolor abdominal; indagar sobre comidas previas y si otras personas convivientes o con las que el paciente ha tenido contacto presentan los mismos síntomas, o si realizó algún viaje.

La presencia de estos síntomas en un grupo de personas que conviven o que compartieron una comida debe hacer sospechar una intoxicación alimentaria, siendo las causas más frecuentes la E. Coli enterotoxigénica y Salmonella.

En los niños, los cuadros de diarrea aguda con característica acuosa, explosiva, con gran número de deposiciones, fiebre, dolor abdominal y vómitos generalmente son causados por Rotavirus, produciendo importantes cuadros de deshidratación, sobre todo en la primera infancia, obligando en muchos casos a su internación para realizar hidratación parenteral.

Además de realizar una anamnesis exhaustiva del paciente, se debe realizar el examen físico buscando fundamentalmente signos de alarma o gravedad. Se deben valorar los signos vitales, el estado de conciencia y de hidratación, observando la humedad de las mucosas y el signo del pliegue (se toma entre los dedos índice y pulgar en pinza un pliegue de la piel del abdomen; resulta positivo si al soltarlo permanece formado el pliegue cutáneo. Indica deshidratación, moderada en el caso de que el pliegue se mantenga durante menos de dos segundos, y severa si dura más). Debe evaluarse también la tensión arterial y la diuresis, la tolerancia a la ingesta oral, presencia de lesiones en piel (petequias). Estos signos nos indican la gravedad del cuadro y en algunos casos nos señalan la necesidad de internar al paciente, ya que a pesar de que las diarreas agudas –que son las de mayor frecuencia de presentación– son autolimitadas, se debe instaurar un tratamiento de sostén del medio interno.

- **Pancreatitis aguda**

Es la inflamación aguda del páncreas, producida por la liberación y activación

de las enzimas pancreáticas dentro de la glándula (autodigestión).

La causa más frecuente es la litiasis biliar (el lito impacta en la desembocadura del conducto de Wirsung), seguido del etilismo, y en menor frecuencia traumatismos de abdomen, infecciones (parotiditis, rubéola, VIH), entre otras.

Manifestaciones clínicas:

El dolor abdominal es en general el motivo de consulta y el síntoma más importante que acusa el paciente. Es progresivo, postrante, intenso, localizado en el epigastrio, e irradia en cinturón hacia el dorso (de la 7ª a la 12ª vértebra dorsal); es continuo y puede durar más de 24 hs, no cede con analgésicos, mantiene al paciente inquieto o adoptando una posición antálgica, con el tórax flexionado sobre los muslos (plegaria mahometana).

Las náuseas y vómitos suelen acompañar al dolor. Los vómitos son copiosos, alimenticios y luego biliares, y no alivian el dolor, a diferencia de lo que ocurre en las gastritis y cuadros vesiculares.

Otros síntomas que pueden estar presentes son: fiebre, astenia, anorexia.

En general estas manifestaciones están precedidas por una ingesta copiosa de alimentos ricos en grasa, o exceso de alcohol.

Examen físico:

Salvo en casos leves, se trata de pacientes con mal estado general, inquietos por el dolor, angustiados.

Se debe constatar la presencia de fiebre y signos de falla circulatoria, como hipotensión, taquicardia, cianosis periférica, frialdad de las extremidades (hipoperfusión), disminución del ritmo diurético.

A la inspección se constata distensión abdominal, y en los casos graves se pueden observar los signos de Hasteld-Cullen y de Grey Turner (pancreatitis necrohemorrágica).

A la palpación del abdomen se constata aumento de la tensión de la pared abdominal en la región del epigastrio; no es tan frecuente encontrar signos de irritación peritoneal (defensa, despegue). Los ruidos hidroaéreos suelen estar

disminuídos por la presencia de un íleo reflejo.

La pancreatitis es un cuadro que puede ser leve pero puede evolucionar a grave, lo que nos obliga a realizar un seguimiento evolutivo de cerca, con la internación del paciente, para poder definir a tiempo qué tipo de tratamiento es el adecuado en el momento oportuno, ya que en determinadas circunstancias se requiere de intervención quirúrgica.

❖ **Hemorragia digestiva**

Es el sangrado proveniente del tubo digestivo, desde esófago a recto, pudiendo manifestarse de diferentes maneras, según el origen y tiempo de permanencia de la sangre en el mismo.

Es una emergencia que nos obliga a actuar en el momento, comenzando con medidas de sostén en el primer contacto con el paciente.

Se la clasifica según el sitio del sangrado en:

- *Alta*: se origina por encima del ligamento de Treitz (esófago, estómago o duodeno). Causas: úlcera gastroduodenal, várices esofágicas, cáncer de esófago o estómago, síndrome de Mallory-Weiss (desgarros de la mucosa a nivel del esfínter esofágico inferior).

-*Baja*: por debajo del ligamento de Treitz (intestino delgado, colon, recto). Causas: diverticulosis, angiodisplasia, neoplasias, hemorroides, fisuras anales, enfermedad inflamatoria intestinal.

Manifestaciones:

Hematemesis: es el vómito de sangre, que puede ser de color rojo rutilante (sangrado reciente) o más oscura, o como borra de café (sangrados más viejos). Generalmente proveniente de esófago o estómago.

Melena: es la eliminación de materia fecal negral y fétida, que se da por la transformación de la hemoglobina por parte de las bacterias intestinales. Frecuentemente es la presentación de sangrados altos, pudiendo ser también

expresión de sangrados de intestino o colon derecho asociados a un tránsito intestinal lento.

Hematoquecia: eliminación de heces sanguinolentas o sangre pura. Es la manifestación más frecuente de sangrados bajos y muy poco frecuente como manifestación de sangrados altos en casos de hemorragias mayores a 1000 ml o asociados a tránsito intestinal rápido. Se la puede clasificar en *enterorragia* (cuando proviene de intestino y se observa la sangre mezclada con la materia fecal) y *proctorragia* (cuando proviene del recto y la sangre se encuentra recubriendo la materia fecal).

Otras manifestaciones:

Se debe realizar una evaluación inicial para tratar de determinar la magnitud de la pérdida de sangre, mediante la constatación de parámetros hemodinámicos como la tensión arterial, presencia de hipotensión ortostática, taquicardia, debilidad o ausencia de pulsos periféricos, frialdad de las extremidades, mal estado de conciencia, signos que nos harían sospechar una evolución al shock hipovolémico.

También, mediante el interrogatorio, de ser posible, y el examen físico, se debe hacer diagnóstico diferencial, fundamentalmente de la hemorragia digestiva alta con:

- Hemoptisis: sangrado proveniente de las vías respiratorias, donde se observa por lo general sangre con aspecto espumoso de color rojo rutilante.

- Epistaxis: sangrado proveniente de las fosas nasales. Si es de localización posterior la sangre se deglute o se elimina por la boca.

- Gingivorragia: sangrado de las encías.

Causas de hemorragia digestiva:

- Sangrado por úlcera gastroduodenal:

Suele presentarse mayormente como melena o hematemesis, o detectarse

solo como sangre oculta en materia fecal. El paciente refiere como antecedente síntomas ácido sensitivos (epigastralgia, pirosis, reflujo gastroesofágico). Otras manifestaciones clínicas que pueden acompañar a la hemorragia dependen de la intensidad y tiempo de evolución del sangrado, pudiendo estar asociados a síntomas/signos de anemia como mareos, cefalea, astenia, fatiga, palpitaciones, taquicardia, disnea de esfuerzo, palidez de piel y mucosas, o en casos graves de grandes pédidas de sangre, hipotensión, frialdad de las extremidades, somnolencia, estupor.

- Sangrado por várices esofágicas:

Se manifiesta como episodios de hematemesis donde se eliminan grandes cantidades de sangre color rojo rutilante y que lleva rápido al compromiso hemodinámico y shock hipovolémico. Esta es una de las complicaciones frecuentes de observar en los pacientes cirróticos.

- Sangrado diverticular:

Ocurre en general en pacientes con enfermedad diverticular conocida o episodios previos de dolor en fosa ilíaca izquierda y distensión abdominal. Se manifiesta como hematoquecia y puede estar acompañado por heces blandas, fiebre y dolor abdominal, ya que puede ser parte de un cuadro de diverticulitis.

- Sangrado hemorroidal:

Se presenta como proctorragia, acompañado de dolor al defecar, pujos y tenesmo.

- Sangrado por fisura anal:

El síntoma predominante es el dolor de la región anal, luego de la defecación, con sangrados leves. El paciente los constata al higienizarse, ya que el mismo se produce luego de la defecación. Son pacientes con un hábito constipado, con materias fecales duras.

❖ Traumatismo abdominal

Es un cuadro cada vez más frecuente debido a la gran cantidad de accidentes de tránsito que se producen hoy en día.

Los traumatismos pueden ser contusos o penetrantes, y son causa de ellos no solo los accidentes automovilísticos sino también agresiones, heridas de arma blanca o de fuego, colisiones en otros tipos de vehículo, entre otros.

Es un cuadro que puede ser grave, sobre todo cuando hay compromiso retroperitoneal –ya es una cavidad grande que puede alojar grandes cantidades de sangre–, de vísceras macizas (hígado, bazo, páncreas, riñón) o de los grandes vasos (aorta, vena cava inferior). También por compromiso intestinal por heridas penetrantes.

Se debe tratar de constatar signos de lesión evidente, como hematomas tanto en pared anterior como en las fosas lumbares, solución de continuidad, sin olvidar valorar los signos vitales del paciente y el estado de conciencia, siendo estos muchas veces las primeras manifestaciones de sangrados graves.

-Traumatismo de hígado:

Es el órgano abdominal más vulnerable ante los traumatismos abdominales, fundamentalmente contusos, pudiendo desarrollar desde pequeños hematomas en su parénquima como grandes hemorragias, llevando al paciente al estado de shock. El sangrado puede ser contenido en un primer momento por la cápsula, hasta la ruptura de la misma con el vuelco de la sangre a la cavidad peritoneal.

Se puede observar un hematoma de la pared abdominal en hipocondrio derecho, que nos obligaría a pensar en un traumatismo del hígado.

A la palpación puede evidenciarse dolor en hipocondrio derecho, y en caso de formación de hematoma o hemorragia contenida, una tumoración dolorosa tensa que no desplaza. También por fuga de bilis al espacio peritoneal puede haber signos y síntomas de peritonismo, por el desarrollo de una peritonitis química.

-Traumatismo de bazo:

Es el segundo órgano en vulnerabilidad; desarrolla un cuadro similar a la lesión hepática.

-Traumatismo renal:

Los riñones son órganos que se encuentran un poco más protegidos pero que también pueden ser lesionados, generalmente con contusiones donde se forman hematomas o urinomas por lesiones en las vías excretoras. Una manifestación frecuente del traumatismo renal es la hematuria (presencia de sangre en la orina).

-Traumatismo pancreático:

Frecuente en niños que sufren accidentes de bicicleta, por el golpe del manubrio. Se manifiesta principalmente con dolor en epigastrio, y puede desarrollar un cuadro de pancreatitis.

-Traumatismo intestinal:

En general causado por heridas penetrantes, lo que ocasiona en una primera instancia el pasaje de aire a la cavidad abdominal, evidenciable fundamentalmente en estudios de imagen, excepto en el caso del estómago, ya que el pasaje de aire es mayor y se puede –no siempre–, evidenciar por la desaparición de la matidez hepática (signo de Jobert).

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Semiología Cardiovascular

SEMIOLOGÍA DEL APARATO CARDIOVASCULAR

EXAMEN FÍSICO

El examen físico del aparato cardiovascular es muy amplio por múltiples razones, deben destacarse en primer lugar la presencia de uno o varios de sus componentes (arterias y venas) en todo el organismo derivada de su función específica de nutrir a cada una de sus estructuras. Otro factor es la ubicación del corazón y los grandes vasos en contacto con la pared anterior del tórax, y el trayecto superficial y la fácil accesibilidad de numerosos vasos sanguíneos. Además debe tenerse en cuenta que en la evaluación física existe una dinámica continua y permanente como expresión básica y primordial de su funcionamiento.

EXAMEN GENERAL

Actitud y posturas

El individuo normal generalmente prefiere decúbito lateral o supino; los menos, el decúbito prono. Estas son posiciones electivas para las personas. Cuando una persona adopta un decúbito obligado o forzado se convierte en patológico.

Se debe constatar si es activo, es decir que puede adoptarlo y modificarlo voluntariamente, o pasivo. Además puede ser indiferente, si lo puede variar a voluntad sin impedimentos; preferencial, si al adoptarlo el paciente se siente mejor o se alivia, u obligado, cuando la patología impide otras posiciones.

Los decúbitos con significación patológica o diagnóstica: pueden ser pasivos (ej: coma, adinamia profunda) y forzados, como los que se describen a continuación:

-La disnea permanente de causa cardíaca se atenúa en posición sedente (paciente sentado) o semisedente, por lo que suelen emplearse varias almohadas para dormir.

-La ***ortopnea*** es la disnea que obliga al paciente a adoptar esta posición. Puede observarse en la insuficiencia ventricular izquierda, crisis de asma bronquial o grandes derrames pleurales.



Signo del almohadón

-La inclinación del tórax hacia adelante, apoyado en una almohada (signo del almohadón), y el descenso de las piernas a un costado de la cama favorecen el descenso de las vísceras abdominales y el diafragma, lo

que favorece la expansión pulmonar . También disminuye el retorno venoso, por acción de la gravedad y por acodadura de los grandes vasos del abdomen.

-En los cuadros de derrame pericárdico, era frecuente observar la posición de ***plegaria mahometana o genupectoral***, para aliviar el dolor y la disnea por desplazamiento del líquido hacia delante.



Posición genupectoral

Peso

La obesidad en los cardiópatas es un factor desfavorable porque aumenta el trabajo cardíaco. Esto conlleva a que aumente la presión pulmonar, que a su vez sobrecarga las cavidades cardíacas derechas, lo que produce ligera cianosis central y somnolencia por inadecuada oxigenación (hipoxemia) al disminuir la ventilación alveolar por la inadecuada mecánica ventilatoria.

El aumento del tamaño de la cámara gástrica produce compresión sobre los órganos torácicos, lo que luego de las comidas puede generar dolor torácico o manifestarse como síntomas compresivos resultando en disnea, palpitaciones de esfuerzo, edemas, etc.

En etapas finales de insuficiencia cardíaca grave puede observarse un aumento de peso por acumulación anormal de líquido en la cavidad abdominal *–ascitis–,* y cuando el aumento de los líquidos corporales es exagerado y generalizado, en las distintas cavidades corporales, se denomina *anasarca.* Por el contrario, el aspecto notable de adelgazamiento progresivo, se llama *caquexia cardíaca.*



Ascitis



Caquexia cardíaca

Coloración de piel y mucosas

Palidez: Puede estar presente en enfermedades de las válvulas cardíacas, tanto agudas como crónicas, y es debido a la vasoconstricción cutánea generalizada.

Cianosis: Coloración azulada de piel y mucosas debido al aumento de la hemoglobina reducida en el lecho capilar (> 5 g/dl). Es característica de las patologías cardíacas congénitas cianóticas.

Ictericia: Es la coloración amarillenta de la piel, mucosas y escleróticas, debido a un aumento de la bilirrubina en sangre > a 2 mg/dl, presente en pacientes con patología grave de la válvula tricúspide: se dilata el ventrículo derecho generando una sobrecarga de sangre hacia el hígado y lo congestiona, alterando su función normal en el metabolismo de la bilirrubina.

Edema

Es la acumulación excesiva de fluído (líquido, agua y sales), en las células, tejidos o cavidades serosas del cuerpo cuando se vencen las fuerzas físicas –de Starling– existentes entre los fluidos contenidos en los vasos sanguíneos y el intersticio. Se percibe y diagnostica mediante el examen físico de la superficie corporal cutánea, que denota un aumento del contenido acuoso del espacio intersticial. Puede ser localizado o generalizado.

Al presionar con el dedo sobre la zona afectada llegando hasta la superficie ósea (región anterior y distal de la tibia) durante 5 segundos, al retirarlo, queda una depresión llamada ***signo de la fóvea o godet***.



Signo de la fóvea

El edema se clasifica en cuatro grados según su magnitud:
Grado I: leve depresión sin distorsión visible del contorno y desaparición casi instantánea.
Grado II: depresión de hasta 4 mm y desaparición en 15 segundos.
Grado III: depresión de hasta 6 mm y desaparición en 1 minuto.
Grado IV: depresión profunda de hasta 1 cm con persistencia de 2 a 5 minutos.

El ***mixedema*** **y el** ***linfedema*** son semiológicamente similares al edema, pero deben diferenciarse de él. el mixedema puede verse en pacientes con hipotiroidismo y se debe a la acumulación de sustancias (mucopolisacáridos) en la piel. No presenta godet ante la dígito-presión. La piel es fría, seca y se descama. El linfedema es una forma especial de edema en la que los vasos linfáticos no drenan el exceso de proteínas que normalmente pasan al intersticio. Al tratarse de

una afección de curso crónico, proliferan células llamadas fibroblastos que otorgan dureza y elasticidad a la palpación. No deja godet.

Otros aspectos a tener en cuenta en la exploración de los edemas son: la *distribución* (*simétrico* como en la insuficiencia cardíaca congestiva o *asimétrico* como en la trombosis venosa profunda, *localizado* como en procesos infecciosos y traumatismos o *generalizado*); *color*, *temperatura*, *consistencia*, *aspecto* y *lesiones* en la piel; *ritmo*, *posición* y *movimientos* relacionados a la aparición; *asociación a fármacos*; coexistencia de *dolor*.

En los *pacientes cardiópatas* (ej. en la insuficiencia cardíaca) que deambulan, el edema aumenta con el transcurso del día por la hipertensión venosa; aparece en los miembros inferiores (zonas de mayor declive), en ambos pies y tobillos (maléolos) y en la región pre tibial. Disminuye con el reposo nocturno, por la reabsorción de los líquidos, que conlleva a la ***nocturia*** y ***nicturia*.** Nocturia es la inversión del ritmo de la diuresis, con eliminación de mayor cantidad de orina por la noche que durante el día. Y nicturia es la alteración de la diuresis normal, por la que el paciente debe orinar varias veces durante la noche.
Los edemas de origen cardíaco son **fríos**, **indoloros** y a veces con **tinte cianótico**. Se acompañan de otros signos y síntomas como la disnea de esfuerzo, ingurgitación yugular, hepatomegalia (aumento del tamaño hepático) y estertores crepitantes en ambas bases pulmonares.

En los pacientes que permanecen en cama por mucho tiempo, el edema puede evidenciarse en las regiones sacra y en muslos.

Fiebre

La fiebre (aumento de la temperatura corporal > 38°C), puede acompañar patologías cardíacas de tipo infeccioso (ej. endocarditis bacteriana). También los tumores cardíacos (mixomas) generan cuadros febriles. En el infarto de miocardio (donde hay necrosis o muerte celular) también se puede constatar un aumento de la temperatura corporal.

Cabeza

En patologías, como en la insuficiencia valvular aórtica, en el hipertiroidismo (aumento de la función de la glándula tiroides), en la anemia y en estados febriles; los latidos cardíacos se transmiten como pulsaciones arteriales amplias y la cabeza se mueve en forma sincrónica con dicha actividad. A este signo se lo denomina ***signo de Musset***.

Pulsos y TA

> **Recordar! (ver signos vitales)**

Pulso arterial

Se debe al aumento periódico del calibre de la arteria, por distensión de sus paredes, ante el paso de una ola de presión producida por la sístole ventricular.

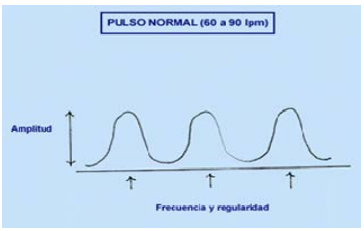
- Es importante evaluar los pulsos tanto en extremidades superiores como en inferiores
- Se debe considerar: frecuencia y ritmo, tensión o dureza, amplitud y forma

Amplitud: es la mayor o menor expansión de la pared arterial, con mayor o menor volumen de expulsión del ventrículo izquierdo. Al pulso amplio también se lo llama ***magnus***, y al poco amplio o pequeño ***parvus*.**

En estados hiperkinéticos y en bloqueo cardíaco completo, el volumen de eyección del ventrículo izquierdo está aumentado pero la morfología de onda es normal. En cambio, en la insuficiencia aórtica y en el ductus arterioso persistente, la onda deja de ser normal en su morfología.

En las valvulopatías, estenosis, infarto agudo de miocardio (IAM), hipertensión sistémica o pulmonar severa, hay volumen de eyección reducida con conservación morfológica de la onda.

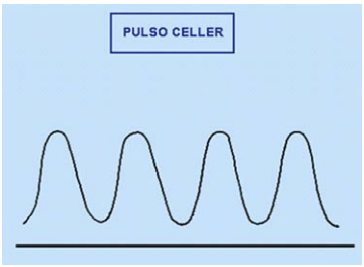
Forma de la onda de pulso



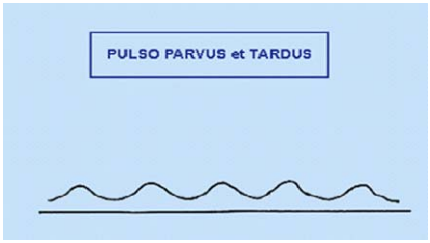
Normal: asciende con rapidez y se mantiene un tiempo en la cúspide, y luego baja menos rápido que el ascenso.

Existen diversos tipos:

A) Pulso celler o en martillo de agua: ascenso y descenso rápido con amplitud aumentada. Se presenta en la insuficiencia aórtica. Al palpar la arteria radial con el brazo del paciente elevado a un nivel por encima del corazón, se percibe el



pulso, lo que, en condiciones normales, no debería ocurrir.

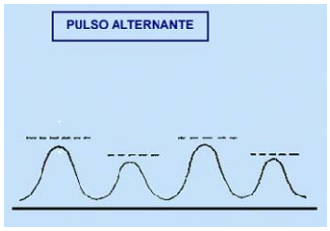


B) <u>Pulso tardus, en meseta, o anacrónico</u>: ascenso más lento con cúspide aplanada y sostenida y amplitud más baja. Se observa en estenosis aórtica.

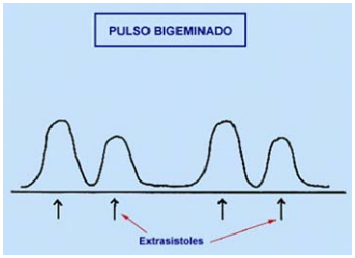
C) Pulso bisferiens: de amplitud aumentada con doble cúspide. consta de dos elevaciones sistólicas, es típico de la insuficiencia aórtica (con o sin estenosis) y de la miocardiopatía hipertrófica.

D) <u>Pulso Dicroto:</u> posee dos ondas palpables (una en sístole y la otra en diástole) o sea doble expansión pero sin amplitud aumentada. La segunda es más débil y retrasada. Ej. fiebre tifoidea, endocarditis, hipertiroidismo, anemia y psiconeurosis.

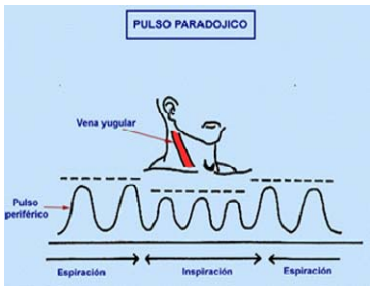
E) Otros pulsos de importancia semiológica:



a) Alternante: una pulsación amplia y otra débil. Ocurre en la insuficiencia ventricular izquierda.

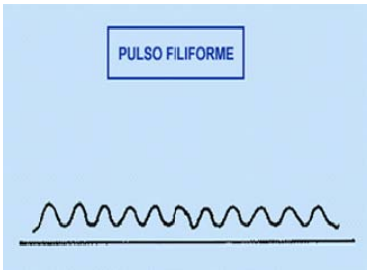


b) Bigeminado: arritmia extrasistólica. Pulsación normal seguida de otra más débil y anticipada (extrasístole) y es seguida de una pausa más larga. Ej en intoxicación por digital.



c) Paradójico o de Kussmaul: baja amplitud y eventual

desaparición del pulso en la inspiración. El descenso de la presión sistólica y de la amplitud de pulso durante la inspiración es mayor de lo normal.



d) Filiforme: escasa amplitud, rápido y débil. Característico de pacientes hipotensos, deshidratados, o en el colapso circulatorio (shock).

Pulso venoso

Del sistema venoso interesan dos aspectos: la turgencia (expresión de la presión venosa sistémica) y las pulsaciones, que traducen el ciclo cardíaco y sus alteraciones. El pulso yugular refleja los cambios de la presión que se producen en la aurícula derecha, e indirectamente informa la dinámica del retorno venoso.

Se exploran en el cuello, en la región de la vena yugular interna derecha.

El paciente debe estar en decúbito dorsal, con la cabeza rotada hacia la izquierda y con el cuello a 45° respecto de la horizontal.

en condiciones normales, solo se apreciará ingurgitación en el tercio inferior de la vena. Si el paciente está sentado o de pie, estarán colapsadas.

La presión venosa descendida ocurre en estados de deshidratación severa. Cuando se verifica en el shock, indica siempre su origen periférico: hipovolemia (deshidratación, hemorragia) o expansión del lecho vascular (vasodilatación).

La hipertensión venosa se observa transitoriamente ante el ejercicio y emociones, por aumento del retorno venoso. En el paciente en estado de shock indica siempre su origen cardiogénco: taponaamiento cardíaco, insuficiencia cardíaca crónica, pericarditis constrictiva.

EXAMEN DEL TÓRAX

Inspección y palpación

El área precordial es la porción del tórax en donde se proyectan y son más cercanos, el corazón y los grandes vasos.

Al momento de la inspección, se deben tener en cuenta, los hábitos constitucionales de cada individuo en particular y las características del tórax (diámetros, forma y tamaño, movilidad), así como de otras características tales

como la obesidad, la delgadez, el desarrollo de los músculos pectorales, las deformidades de la columna vertebral (cifoescoliosis), etc.

Latidos precordiales

Localizados o difusos. Se registran con la inspección y palpación, ya que se transmiten en el precordio como vibraciones de baja frecuencia. Los latidos en condiciones normales y en el adulto mayor, corresponden en número de 2 por ciclo cardíaco y entre 60 y 90 por minuto (frecuencia). Son producidos por el cierre de las válvulas auriculoventriculares (primer ruido) y las semilunares (segundo ruido), respectivamente.

Choque apexiano o choque de la punta

Es el latido que corresponde a la punta del corazón (ventrículo izquierdo), se ve y se palpa en el quinto espacio intercostal izquierdo del tórax, por dentro de la línea hemiclavicular en el paciente en decúbito dorsal.

Es anormal no percibirlo en menores de 20 años. Puede no palparse en pacientes de 25 a 40 años, edad a partir de la cual deja de percibirse.

Excepto en personas obesas o muy musculosas, siempre se percibe cuando el paciente se encuentra en semidecúbito lateral izquierdo (posición de Pachón).



Posición de Pachón

Puede estar **aumentado en intensidad** (como en el esfuerzo físico, emoción, embarazo, caquexia, delgadez, hipertrofia ventricular izquierda que en este caso además se desplaza más hacia la izquierda y hacia abajo), **desplazado** o de **duración variable**.

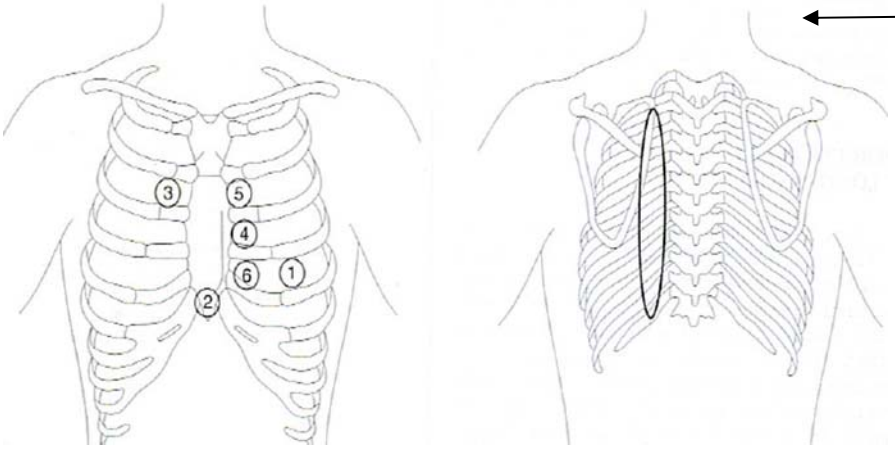
Percusión

Está prácticamente en desuso.

La matidez cardíaca absoluta normal y de los grandes vasos tiene un área rectangular, incluye los espacios intercostales 4° y 5° y se extiende desde la línea paraesternal izquierda hasta casi la línea hemiclavicular del mismo lado. El choque apexiano queda fuera de su borde externo; de lo contrario, indica derrame pericárdico de gran magnitud (signo de Gendrin).

Auscultación

Es el método exploratorio que brinda la mayor información. Para ello es necesario ubicarse en los llamados focos de auscultación: mitral, tricuspídeo, aórtico, aórtico accesorio, pulmonar, mesocárdico y foco de la aorta descendente.



Focos de auscultación

A*:*
1. *mitral,*
2. *tricuspídeo,*
3. *aórtico,*
4. *aórtico accesorio,*
5. *pulmonar,*
6. *mesocárdico.*

B*: en el dorso, foco de la aorta descendente.*

Ruidos cardíacos

En condiciones normales se evidencian dos ruidos cardíacos, separados uno del otro: el primero (R1) corresponde al cierre de las válvulas mitral y tricuspídea, y el segundo (R2) al cierre de la aórtica y de la pulmonar. Entre R1y R2 existe un pequeño silencio, y entre R2 y R1 se percibe un gran silencio.
Existe un tercer ruido (R3), que es fisiológico y normal en los niños y adolescentes. Se genera cuando se llena rápidamente el ventrículo y éste se distiende bruscamente.
El cuarto ruido (R4) no se ausculta en condicione normales, sino solo en situación cardíaca patológica.

Auscultación anormal de los ruidos cardíacos:
R1 y R2 pueden estar **aumentados o disminuidos en intensidad** o **desdoblados,** variaciones que indican diversas patologías tanto cardíacas como extracardíacas.

R1 está aumentado en estrechez de válvula mitral, disminuido en un infarto y desdoblado en una alteración en la conducción eléctrica (bloqueo completo de rama derecha).
R2 está aumentado en la hipertensión pulmonar y disminuido en el enfisema pulmonar. El desdoblamiento es fisiológico durante la inspiración, por aumento del retorno venoso al ventrículo derecho con prolongación de la descarga sistólica y el consiguiente retraso en el cierre de la pulmonar; si el desdoblamiento permanece en ambas fases respiratorias, es anormal, por ejemplo en la estrechez de la válvula pulmonar.

Ruidos agregados:
Corresponden a ruidos como R3, R4, clics (corresponden a la apertura de las válvulas sigmoideas) y chasquidos de apertura (apertura de las válvulas auriculoventriculares).

Soplos:
Son las vibraciones audibles prolongadas debido a la velocidad circulatoria o a la turbulencia de la corriente sanguínea sobre las cavidades o aparato valvular del corazón. La percepción de estas vibraciones a la palpación se denomina ***frémito***.

Características de los soplos:

1- El tiempo cardíaco en que se localiza (diástole, sístole, o ambos)
2- Si ocupan todo un silencio o parte de él
3- Áreas de máxima auscultación y propagación
4- Acústica (intensidad, tono, timbre)
5- Comportamiento de los soplos en relación con ciertos decúbitos o maniobras complementarias.

APARATO CARDIOVASCULAR

SÍNDROMES Y PATOLOGÍAS

INSUFICIENCIA CARDÍACA (IC)

Es un síndrome clínico producido por la incapacidad de los ventrículos para eyectar la sangre hacia la circulación sistémica o pulmonar, afectando el retorno venoso y la presión de llenado. Se caracteriza por **disnea** y **fatiga**, asociadas o no a retención hídrica.

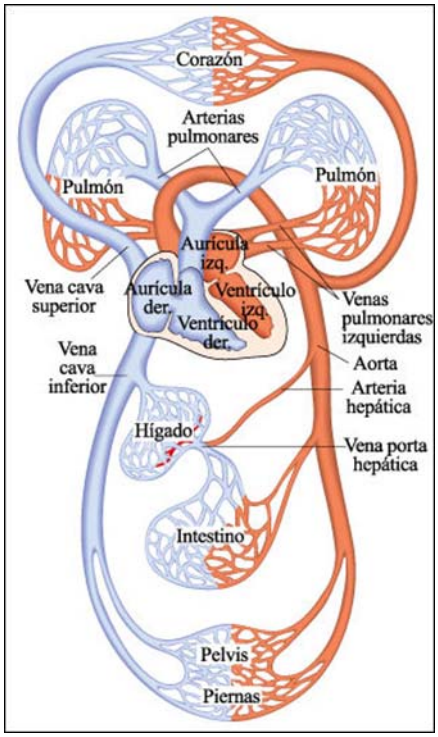
Causas: enfermedad coronaria, antecedentes de infarto de miocardio, hipertensión arterial, hipertrofia del ventrículo izquierdo, valvulopatía, diabetes, obesidad, tabaquismo, edad avanzada, alcoholismo, cardiopatía congénita.



Cualquier alteración de los componentes del aparato cardiovascular puede llevar al síndrome de *insuficiencia cardíaca.*

El corazón está dividido funcionalmente en dos bombas, derecha e izquierda, que representan el elemento motor de la circulación pulmonar y sistémica, respectivamente.

En la IC una o ambas bombas pueden fallar. Toda alteración por delante de ellas es una *falla anterógrada*, y por detrás de las mismas, *falla retrógrada.*



Circulación sistémica y pulmonar. Bombas cardíacas derecha e izquierda.

Un paciente con IC puede o no presentar síntomas. Si no los manifiesta es porque se han puesto en marcha mecanismos compensadores de adaptación cardíacos y extracardíacos para mantener el volumen minuto necesario. Si los mecanismos compensadores se ven superados, el paciente comienza a evidenciar signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca.

Clasificaciones:

Aguda y crónica: la IC crónica es aquella ya definida como un síndrome debido a la incapacidad del corazón de asegurar una adecuada perfusión a los tejidos; suele presentar exacerbaciones agudas. La IC aguda se caracteriza por disnea cardiogénica aguda con signos de congestión pulmonar. También se aplica al shock cardiogénico, en que el paciente presenta hipotensión, oliguria y frialdad periférica.

Leve, moderada y grave: según la gravedad de los síntomas.

Sistólica y diastólica: la primera es atribuible a la disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo (VI); en la segunda esta es normal, y hay evidencia de aumento de las presiones de llenado del VI.

Derecha e izquierda: en la IC derecha predominan los signos de congestión venosa (edemas); en la izquierda, los de congestión sistémica (disnea y fatiga).

Retrógrada o anterógrada: en la primera los signos y síntomas son atribuibles a congestión sistémica o venosa; en la segunda, se deben a falta de perfusión (hipotensión, oliguria y frialdad periférica).

Clases funcionales

La *New York Heart Association* clasifica a los síntomas de la IC en 4 clases funcionales:

- Clase I: sin limitaciones. Actividad física habitual sin fatiga, disnea ni palpitaciones.

- Clase II: IC levemente sintomática. Leve limitación a la actividad física.. Las actividades habituales provocan fatiga, palpitaciones, disnea o angina, pero el paciente está cómodo en reposo.

- Clase III: IC moderadamente sintomática. Marcada limitación de la actividad física. El paciente está cómodo en reposo, pero presenta síntomas frente a las actividades físicas menores.

Clase IV: IC gravemente sintomática. Incapacidad de desarrollar cualquier tarea sin incomodidad. Síntomas de IC congestiva presentes aún en reposo.

Signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca

Si falla la ***bomba izquierda,*** los signos y síntomas se evidencian a nivel pulmonar y el paciente presenta:

1- DISNEA, que aumenta gradualmente ante esfuerzos cada vez menores; la disnea de reposo y la que aparece súbitamente a la noche, también conocida como *disnea paroxística nocturna*, son formas de expresión más graves.

2- TOS, generalmente seca y persistente. Suele ser nocturna y desencadenada por ciertos decúbitos, o diurna ante los esfuerzos. Puede ser húmeda y hemoptoica.

3- EDEMA AGUDO DE PULMÓN: máximo exponente de la claudicación o interrupción transitoria de la función de la bomba izquierda. La presión venosa pulmonar aumenta, se vencen las fuerzas de Starling y hay pasaje de líquido desde los vasos sanguíneos al intersticio y luego a los alvéolos, donde normalmente hay aire, produciéndose el edema alveolar. El cuadro se inicia con disnea, tos con expectoración blanca-espumosa o asalmonada por rotura de los capilares. Se auscultan estertores crepitantes y subcrepitantes, que al principio se localizan en ambas bases pulmonares y ascienden rápidamente. El paciente permanece en ortopnea y manifiesta angustia.

4- HIDROTÓRAX: moderado derrame pleural, afebril e indoloro, asociado a signos de edema pulmonar crónico.

5- INFARTO DE PULMÓN: se genera cuando llegan al pulmón émbolos o trombos que impactan y obstruyen la luz de los capilares pulmonares y generan la muerte por necrosis del tejido que irrigan. Los trombos provienen en general de la circulación de los miembros inferiores luego de una cirugía, reposo prolongado, o por coagulopatía preexistente, etc. El paciente presenta dolor torácico punzante, disnea, tos con expectoración hemoptoica y fiebre.

6- FATIGA (disnea y cansancio).

7- OTROS: taquicardia y moderado descenso de la presión arterial sistólica.

Si falla la ***bomba derecha***, se produce una disminución del flujo venoso o *estasis* a nivel del territorio de ambas venas cavas, que conlleva a un aumento de la presión venosa. El paciente presenta:

1- INGURGITACIÓN VENOSA, que se evidencia a nivel de las venas yugulares en el cuello, en las venas linguales y en las del dorso de la mano (al elevarlas, las venas no colapsan).

2- EDEMAS: se evidencian al final del día, en los pies, tobillos y región pretibial. Desaparecen con el decúbito. Son blandos, fríos e indoloros y dejan godet. A veces poseen un tinte cianótico.

3- HEPATOMEGALIA DOLOROSA: es el aumento del tamaño del hígado por congestión venosa a nivel hepático debido a la estasis en la vena cava inferior. La palpación se torna dolorosa, por la distensión de la cápsula que cubre el órgano. Si, además, al comprimir el abdomen en el hipocondrio derecho se produce un reflujo venoso que se evidencia a nivel yugular (*reflujo hepatoyugular*), se confirma el carácter congestivo del hígado por causa cardíaca.

4- DERRAMES EN CAVIDADES: ascitis, hidrotórax.

5- OLIGURIA Y NICTURIA: son modificaciones de la diuresis. *Oliguria*: producción de una cantidad de orina inferior a 500 ml diarios. *Nicturia*: alteración del ritmo diurético normal en la que el paciente debe orinar varias veces durante la noche.

Criterios de *Framingham*

para diagnosticar la insuficiencia cardíaca

Se requieren 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores positivos:

Criterios mayores: disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema agudo de pulmón, R3, reflujo hepatoyugular, adelgazamiento ≥ 4,5 kg después de 5 días de tratamiento.

Criterios menores: edemas en miembros inferiores, tos nocturna, disnea de esfuerzo, hepatomegalia, FR > 120 lat/min, derrame pleural.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA

La cardiopatía isquémica comprende un grupo de signos y síntomas debidos a una disminución del aporte de sangre al corazón en relación con sus requerimientos metabólicos. Es decir que son consecuencia de la isquemia, y resultado de un desequilibro entre la demanda cardíaca y el aporte vascular de sangre oxigenada.

La isquemia no solo produce una reducción en los niveles de oxígeno, sino que también se reduce la disponibilidad de nutrientes y el recambio metabólico.

Los factores de riesgo cardiovasculares son fundamentales en el momento de predecir la probabilidad de enfermedad coronaria en una persona. Los más importantes son: diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo (> 1 paquete/día), dislipemia (alteración en los niveles normales de lípidos plasmáticos: colesterol y triglicéridos), edad, sexo (predomina en hombres), historia familiar de infarto precoz.

Manifestaciones clínicas

Varían dentro de un amplio espectro, desde ausencia de síntomas hasta muerte súbita.

La cardiopatía isquémica asintomática comprende la isquemia y el infarto agudo de miocardio silentes. Solo pueden diagnosticarse por medio de exámenes complementarios.

Los síndromes coronarios agudos (SCA) son cuadros de instalación brusca y constituyen una emergencia médica porque conllevan un riesgo importante. Requieren internación en centros especializados. Son:

- **Angina de pecho (angor pectoris, o isquemia miocárdica)**

Se localiza en la zona precordial. De intensidad variable, carácter constrictivo, con sensación de opresión o aplastamiento; se propaga generalmente a los hombros, cuello, mandíbula, borde cubital del miembro superior izquierdo, epigastrio (es sugestivo de ser anginoso todo dolor episódico ubicado entre la línea interdentaria y la horizontal trazada a nivel del ombligo). Compromete un área, no un punto. El dolor se prolonga durante un tiempo habitualmente breve, de entre 3 y 10 minutos. La duración y gravedad de la isquemia no son suficientes para producir un infarto.

Existen tres patrones de angina de pecho:

Angina estable: cuadro de dolor anginoso que no sobrepasa los 10 minutos de duración. Los factores precipitantes (comidas copiosas, frío, emociones, intensidad de ejercicio) son habitualmente bien definidos. El reposo y la sedación suprimen o atenúan el dolor; los nitritos lo anulan. Las características del dolor no han variado en los últimos 3 meses.

Angina de Prinzmetal: se debe a vasoespasmo de las arterias coronarias, lo que produce una reducción del flujo sanguíneo al miocardio y desencadena el dolor, que generalmente es nocturno.

Angina inestable: cuadro de dolor anginoso de comienzo reciente o con rápido deterioro de su clase funcional. Duración menor a 20 minutos y menos de tres meses de evolución. Se clasifica en:

-angina de reciente comienzo: duración menor a 20 minutos, con menos de tres meses de evolución;

- angina progresiva: la angina modificó sus características en los últimos tres meses, con mayor frecuencia, intensidad, clase funcional y duración del dolor;

- angina posinfarto: aparece entre las 24 hs y los 30 días posteriores a un infarto agudo de miocardio. Indica inestabilidad y riesgo clínico.

El dolor de la angina inestable suele aparecer en reposo, sin causa desencadenante, a diferencia de la estable.



Toda angina de pecho que en reposo se prolonga más de 20 minutos, en un paciente de edad > 75 años, con taquicardia o bradicardia, presencia de soplo, R3 o estertores crepitantes, HTA, enzimas cardíacas positivas (troponina), predice un alto riesgo de muerte o IAM a corto plazo.

- **Infarto agudo de miocardio (IAM)**

Cuadro de dolor anginoso típico (también puede presentarse en forma atípica) de tipo opresivo, constrictivo, en plancha y en reposo con una duración de más de 30 minutos. El paciente presenta angustia y sensación de muerte inminente.

El dolor se extiende durante varias horas y no se atenúa con el reposo ni con nitritos. Desaparece en forma espontánea antes de transcurridas 48 hs.

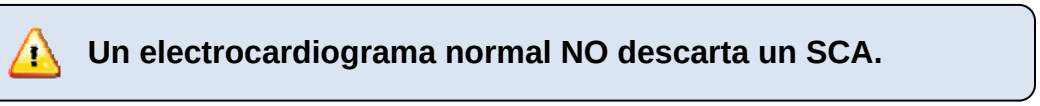
En relación con la extensión del área afectada, aparecen con frecuencia variable signos y síntomas de falla ventricular: insuficiencia cardíaca aguda, shock cardiogénico). Son casi constantes las arritmias, fiebre y signos clínicos y electrocardiográficos de necrosis cardíaca.

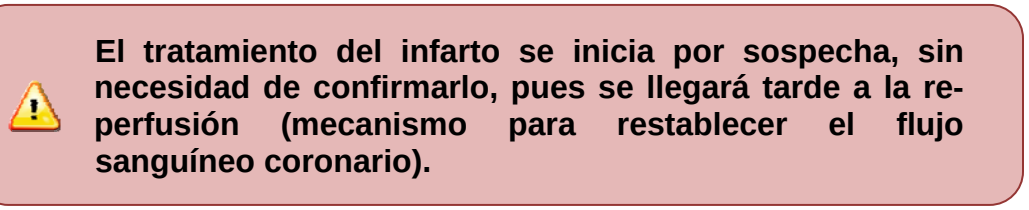
En el IAM se produce necrosis (muerte celular) del músculo cardíaco, secundaria a una oclusión trombótica por rotura de una placa de ateroma[1] o tromboembolias.

Frente a una lesión cardíaca, los miocardiocitos dañados, vuelcan en sangre diferentes enzimas que indican la presencia de una injuria. Ellas se evidencian elevadas en el análisis de laboratorio. Son: troponinas I (TnI) y C (TnC), creatinfosfoquinasa fracción mb (CPK-mb), LDH (lactatodeshidrogenasa), BNP (péptido natriurético tipo b), ASAT (aspartatoaminotranferasa).

Un IAM se diagnostica por la presencia de dos de los siguientes tres criterios:

-clínica
-electrocardiograma (ECG)
-elevación de las enzimas cardíacas





SHOCK

Estado en el que la perfusión (entrega de O_2 y nutrientes a los tejidos) es inadecuada para satisfacer las demandas metabólicas del organismo.

---

[1] *Placa de ateroma: estructura fibrograsa que se deposita en la capa íntima de las arterias y que al crecer ocluyen su calibre o se pueden lesionar generando trombos.*

Se clasifica de acuerdo con la causa primaria o con el órgano inicialmente afectado en: shock hipovolémico (hemorrágico, por deshidratación), obstructivo (taponamiento cardíaco, tromboembolismo de pulmón, neumotórax a tensión), distributivo (neurogénico, anafiláctico, séptico) y cardiogénico (falla de la bomba cardíaca, IAM), que es el que desarrollaremos aquí.

- **Shock cardiogénico**

Es la disminución del volumen minuto, con hipoperfusión tisular, en presencia de un volumen intravascular adecuado, como resultado de una alteración de la función cardíaca por falla del músculo cardíaco, insuficiencia valvular o trastornos del ritmo cardíaco.

Lo más frecuente es la falla muscular secundaria a infarto agudo de miocardio (IAM). El shock cardiogénico se produce cuando se afecta por lo menos el 40% del músculo. La disfunción miocárdica empeora la isquemia, creando una espiral descendente. se produce una falla en la función de bomba, con caída del volumen sistólico y el volumen minuto. La perfusión miocárdica está comprometida por la hipotensión y la taquicardia (que genera mayor demanda de O_2), que exacerban la isquemia. Se disparan mecanismos compensadores, incluyendo la estimulación simpática, que pueden transformarse en disfuncionales y empeorar la hipoperfusión, generando un círculo vicioso que termina en la muerte.

El diagnóstico se realiza mediante un cuidadoso interrogatorio y un examen físico detallado, al constatar **hipotensión** y signos indicativos de **mala perfusión tisular**, que incluyen **oliguria**, **alteraciones del sensorio** y **extremidades frías y moteadas**.

Hallazgos clínicos en el shock cardiogénico:

1- Hipotensión, por bajo volumen minuto.
2- Piel fría, sudorosa y cianótica.
3- Disnea y tos productiva con esputo rosado por edema de pulmón.

PERICARDITIS AGUDA

Es el conjunto de signos y síntomas producidos por la inflamación aguda del pericardio. Las causas en general infecciosas (por virus o bacterias), autoinmunes, por neoplasias, secundarias a un IAM, por sangre en el pericardio (*hemopericardio traumático* por disección aórtica o por rotura cardíaca).

El cuadro clínico se manifiesta con:

-**síndrome febril**;

-**dolor precordial**, que aumenta con la inspiración, de carácter urente o quemante, intenso y de rápida instalación en la parte baja del esternón;

-**frote pericárdico**: ruido agregado, que aparece en un principio al rozar las capas serosas del pericardio entre sí, desaparece si se instala un derrame pericárdico y

retorna en las etapas de resolución del derrame. Se ausculta mejor en el mesocardio en posición genupectoral;

-**taquisfigmia**.



Si se instala un derrame pericárdico, existe el riesgo de TAPONAMIENTO CARDÍACO.

TAPONAMIENTO CARDÍACO

Incremento en la presión intrapericárdica con compresión cardíaca secundaria a la acumulación de líquido dentro del espacio pericárdico. Puede ser agudo o crónico:

- Agudo (acumulación rápida de fluidos: aprox. 200 cc)
- Crónico (acumulación lenta de fluidos: aprox. 1000 cc)

Causas agudas:

- Trauma penetrante o cerrado
- Cirugía cardiotorácica
- Colocación de una vía central, marcapaso
- Reanimación cardiopulmonar.
- Disección aórtica
- Ruptura miocárdica (infección y/o tratamiento con trombolíticos o heparina)

Causas crónicas:

- Malignas: Ca. de pulmón, mama, linfoma, leucemia
- Pericarditis idiopática
- Pericarditis viral: virus Coxsackie grupo B, Influenza, ECHO, Herpes, HIV, Hepatitis C, Adenovirus
- Uremia
- Infección bacteriana y fúngica (Estafilococo, Estreptococo, neumococo, Micoplasma tuberculosis).
- Otras: mixedema, enfermedades del colágeno, radiación, defectos en la coagulación

Signos clínicos:

Signos agudos: tríada de Beck:

- Hipotensión arterial
- Elevación de la presión venosa central, que se manifiesta clínicamente por ingurgitación yugular (pero esta puede estar ausente debido a la hipovolemia)
- Ruidos cardiacos apagados (hipofonéticos)

El paciente se encuentra estuporoso, agitado, con las extremidades frías y húmedas, taquipneico y taquicárdico.

El signo característico es el **pulso paradójico o signo de Kussmaul:** disminución de la presión sistólica sistémica (>10 mm Hg) y la onda de pulso en inspiración profunda con respecto a la espiración.

ARRITMIAS

Cualquier perturbación que afecte alguna de las propiedades del miocardio (excitabilidad, automatismo, conductividad), interfiriendo en la producción o conducción del impulso que normalmente excita al músculo cardíaco, puede generar una arritmia. Esto implica las alteraciones en el **ritmo** y/o la **frecuencia cardíaca (FC)**.

Las causas pueden ser *cardíacas* o *extracardíacas, debido a procesos triviales (como extrasístoles por aerofagia o distonía neurovegetativa) o de mayor significación (hipertiroidismo)*. Pueden ser *transitorias* (paroxísticas que se manifiestan con palpitaciones únicas, continuas, con mareos o síncope) ó *permanentes.*

En algunos casos pueden ser escasamente significativas, sin repercutir significativamente, como en las llamadas extrasístoles (latidos anticipados originados en un foco ectópico), que se exteriorizan en forma de palpitaciones, angustia o vaga molestia. Otras veces pueden tener una gran repercusión hemodinámica y afectar la bomba del sistema de propulsión y conducción de oxigeno (corazón y vasos), lo cual conduce a una profunda alteración de la circulación cerebral (síncope), cardíaca (angina de pecho, insuficiencia cardíaca) o renal (oliguria o anuria[2]).

- *Taquicardia sinusal o taquiarritmia*

Los estímulos que condicionan el número de latidos del corazón parten del propio nódulo sinusal (SA) con una frecuencia que supera los 100 latidos/minuto. Pueden ser fisiológicas (ejercicio, emociones, fármacos, bebidas) o patológicas.

El paciente refiere **palpitaciones** (percepción, desagradable o no, de los latidos cardíacos). Las palpitaciones responden a hipersensibilidad o cambios bruscos del ritmo cardíaco. Las arritmias solo provocan palpitaciones cuando son agudas

Al evaluar el pulso detectamos taquisfigmia: aceleración de la cantidad de pulsaciones hasta 140 lat/min, con ritmo regular.

Auscultación: R1 acentuado.

Cuello: pulso venoso normal o acelerado.

[2] *Anuria: interrupción de la producción de orina.*

Paciente con pulso rápido y rítmico: pensar tanto en temperamento hiperemotivo como en fiebre, hipertiroidismo y anemia, y más gravemente en alteraciones cardíacas: IAM, *cor pulmonale*[3], miocarditis e insuficiencia cardíaca congestiva.

- *Taquicardia ectópica*

Los estímulos no se inician en el nódulo SA, sino en otros sitios del corazón (ej: taquicardias supraventriculares, aleteo auricular, ventriculares) con una FC > 150 lat/min en reposo. También puede modificar el ritmo. La de mayor gravedad es la *taquicardia ventricular* en pacientes con cardiopatía isquémica La alteración eléctrica de la taquiarritmia más la disfunción ventricular, bajo gasto e hipotensión pueden conllevar a fibrilación ventricular y muerte.

- *Bradicardia sinusal o bradiarritmia*

Los estímulos que condicionan el número de latidos del corazón parten del propio nódulo sinusal (SA) con una frecuencia que oscila entre 40 y 60 latidos/minuto.

Se debe a un trastorno en la formación del impulso o de la conducción (bloqueos de rama).

La disminución en la frecuencia cardíaca alarga la pausa diastólica (tiempo de llenado), el ventrículo se llena más, con el tiempo, el volumen sistólico aumentado afecta a la fibra miocárdica, que se hipertrofia (aumento de volumen celular).

El pulso es **lento** (bradisfigmia) **y rítmico** por la bradicardia sinusal o por bloqueos auriculoventriculares.

En la bradicardia sinusal:

Pulso: disminución de la FC a < 40 lat/min y ritmo regular.

Auscultación: R1 normal.

Cuello: pulso venoso normal con frecuencia disminuida.

- *Síndrome bradicardia-taquicardia*:

Es una manifestación frecuente de disfunción del nodo sinusal que se caracteriza por bradicardia sinusal, bloqueos sinoauriculares, pausas sinusales alternando con taquiarritmias supraventriculares. La **fibrilación auricular** es la taquiarritmia más frecuente entre este contexto.

[3] Cor pulmonale: perturbación anatomofuncional de la bomba derecha secundaria a hipertensión pulmonar provocada por patología respiratoria.

CRISIS HIPERTENSIVA

Dentro de las crisis hipertensivas se destacan las **emergencias** y **urgencias** hipertensivas.

Las **emergencias** incluyen una serie de cuadros clínicos secundarios a la lesión aguda de órganos blanco (sistema nervioso central, corazón, riñones y sistema vascular periférico) provocada por el aumento de la tensión arterial (TA), en los cuales el tratamiento debe iniciarse en forma inmediata con el objeto de alcanzar los valores deseados de TA en las dos primeras horas.

Las **urgencias** incluyen aquellas situaciones de elevación de la TA que no están acompañadas de lesión en órganos blanco. Las emergencias hipertensivas ocurren con mayor frecuencia en hombres que en mujeres y con una mayor incidencia entre los 40 y 50 años.

El diagnóstico se basa en la medición reiterada de cifras de TA por encima de los valores considerados normales, o sea TA sistólica (TAS) > 140 mmHg y TA diastólica (TAD) > 90 mmHg.

Las emergencias hipertensivas se pueden clasificar en:

- NEUROLÓGICAS: encefalopatía hipertensiva, infarto cerebral, hemorragia cerebral, hemorragia subaracnoidea.
- VASCULARES: aneurisma disecante de aorta[4].
- CARDIOLÓGICAS: edema agudo de pulmón, IAM, angina inestable.
- NEFROLÓGICAS: insuficiencia renal aguda.
- ASOCIADAS CON EL EMBARAZO: pre-eclampsia, eclampsia.
- ASOCIADAS CON HIPERSECRECIÓN DE CATECOLAMINAS: feocromocitoma[5], inducida por drogas.

El sistema nervioso central (SNC) se afecta cuando los elevados niveles de presión arterial sobrepasan la capacidad de autorregulación cerebral, para mantener una presión de perfusión constante. Con incrementos de la presión se produce una vasoconstricción que se ve sobrepasada cuando los niveles tensionales llegan a determinado nivel. Se produce entonces una trasudación a través de los capilares, con progresivo daño anatómico a la arteriola. Estas

---

[4] *Aneurisma disecante de aorta: patología vascular aguda grave, que se produce cuando se lesiona una de las capas de la arteria (íntima) y se forma otra abertura, o falsa luz, que permite el pasaje de sangre, extendiéndose la lesión por la misma presión sanguínea ejercida.*

[5] *Feocromocitoma: tumor localizado en la médula suprarrenal que produce, almacena y segrega catecolaminas (adrenalina y noradrenalina) y ocasiona episodios intermitentes o sostenidos de hipertensión arterial.*

modificaciones llevan a la pérdida progresiva de la autorregulación y daño isquémico en los tejidos.

El sistema cardiovascular se afecta a través de un desproporcionado aumento de la fuerza de contracción que debe ejercer y puede provocar falla miocárdica con edema pulmonar, isquemia miocárdica y IAM.

El riñón disminuye su función cuando la hipertensión arterial crónica genera arterioesclerosis que produce necrosis, con una disminución global y progresiva de los sistemas de autorregulación de la circulación sanguínea renal.

Debe realizarse un exhaustivo interrogatorio: episodios de HTA previa, duración, enfermedad renal previa, historia previa de edema periférico, ortopnea, disnea de esfuerzo, síntomas neurológicos, hematuria (sangre en orina), oliguria, medicación previa, medicación en curso, drogas como anfetaminas, cocaína, LSD, estimulantes del SNC, abandono de medicación antihipertensiva (sobre todo clonidina y betabloqueantes).

Examen físico (incluyendo examen neurológico y cardiológico)

- Registro de la presión arterial en posición sedente y de pie.
- Registro de la presión en extremidades superiores e inferiores para evaluar diferencias tensionales. Evaluar enfermedad aórtica.
- Fondo de ojo: ayuda distinguir entre la urgencia hipertensiva (fondo de ojo normal sin hemorragias retinales y exudados), de la emergencia hipertensiva, frecuentemente asociado a edema de papila y exudados duros.

- **Examen cardiovascular**
  - Presencia de insuficiencia aórtica
  - Ritmo de galope por R3 o R4
  - Presencia de masa pulsátil abdominal
  - ECG: define isquemia, infarto en curso
  - Hipertrofia ventricular izquierda, arritmia

- **Examen neurológico**
  - Estado mental y signos focales

TROMBOEMBOLISMO DE PULMÓN (TEP)

El tromboembolismo pulmonar (TEP) es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar por un émbolo procedente, en la mayoría de los casos (95%), del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores (grandes venas proximales), y en menor frecuencia de las pélvicas. Otros orígenes pueden

ser: vena cava, cavidades cardíacas derechas, aurícula izquierda (fibrilación auricular), válvulas cardíacas (endocarditis), ventrículo derecho (necrosis) y miembros superiores. Son poco frecuentes los émbolos formados por tumores, aire, fibrina, líquido amniótico, medula ósea y cuerpos extraños.

Cada vez se tiende más a utilizar el término de enfermedad tromboembólica venosa (ETV), que engloba la trombosis venosa profunda y su **consecuencia más grave: el TEP**.

El TEP es un problema de salud muy importante, ya que:

- Es la tercera causa de muerte en hospitales.
- Tiene una incidencia de 10 casos/100.000 habitantes y una prevalencia en hospitalizados del 1%.
- Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%.
- Es de difícil diagnóstico: sólo el 30% de los TEP con un mal desenlace se diagnostican en vida.

La complicación más grave del TEP a largo plazo es la hipertensión pulmonar: aumento de la presión arterial pulmonar media de más de 25 mmHg en reposo o 30 mmHg durante el ejercicio. Se divide en primaria (en general de causa desconocida o familiar) y secundaria (patologías cardiovasculares, enfermedades del colágeno y autoinmunes, infecciosas, etc.).

Factores de riesgo: infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia venosa crónica. Lesión por traumatismo, sobre todo fractura de miembros inferiores y huesos largos. Anticonceptivos y terapia estrogénica. Edad > 40 años. Inmovilización prolongada > 4 días aproximadamente. Neoplasias con compresión del sistema venoso profundo y liberación de sustancias procoagulantes. Estados de hipercoagulabilidad primaria. Accidentes cerebrovasculares. Parto y puerperio. Antecedentes de TEP y TVP. Cirugía ortopédica, abdominal y neurológica.

Síntomas y signos clínicos

Los síntomas son inespecíficos; su intensidad depende del grado de oclusión del lecho vascular pulmonar y de la reserva cardiorrespiratoria previa del paciente. El diagnóstico de la enfermedad se ve favorecido en la medida en la que se mantiene un nivel de sospecha.



La **hipotensión** es el indicador pronóstico más importante de TEP.

Síntomas del TEP	**(%)**
Disnea de aparición súbita inexplicable	84
Dolor torácico de tipo pleurítico	76
Tos	50
Dolor en pantorrilla	39
Sudoración - ansiedad	36
Hemoptisis	28
Infartos pulmonares: dolor pleurítico, roce pleural, hemoptisis y fiebre.	10
Dolor no pleurítico	17
Síncope	13
Palpitaciones	10
Dolor anginoso	1
Asintomático	--
Sígnos del TEP	**(%)**
Taquipnea (> 20 r/min)	85
Taquicardia (> 100 lat/min)	58
Aumento del 2º tono pulmonar	57
Estertores pulmonares	55
Fiebre > 37.5ºc	50
Signos de TVP en extremidades inferiores	41
Roce pleural	18
Cianosis	18
Hepatomegalia	10
Reflujo hepatoyugular	5

Diagnóstico:

- Sospecha clínica (cuadro compatible)
- Factores de riesgo
- Pruebas complementarias y examen pre-test

Un examen pre-test se basa en la probabilidad (alta, moderada, baja o nula) de que el TEP se haya instaurado.

Se utiliza el Protocolo de Wells, que otorga distintos puntajes a criterios puntuales:

Protocolo de Wells	Puntos
Signos y síntomas de TVP	3
TEP más probable que un diagnóstico alternativo	3
Inmovilización > 3 días o cirugía hace < 3 semanas	1,5
Frec. cardíaca > 100 lat/min	1,5
Antecedentes de TVP o TEP	1,5
Hemoptisis	1
Enfermedad Neoplásica	1

- Probabilidad clínica baja: < 2 puntos. Probabilidad de TEP de 10%, ocurre de 40% a 49% de los pacientes.
- Probabilidad clínica moderada: 2-6 puntos. Probabilidad de TEP de 20% a 40%, ocurre en el 50% de los pacientes.
- Probabilidad clínica alta: > 6 puntos. Probalidad de TEP del 65%, ocurre en el 6% al 7% de los pacientes.

SÍNDROME AÓRTICO AGUDO (SAA)

El síndrome aórtico agudo es un proceso agudo de la pared aórtica que cursa con afectación de la capa media.

Incluye las siguientes entidades:

- **Disección aórtica**: se caracteriza por la creación de una falsa luz en la capa media de la pared aórtica.
- **Hematoma intramural:** es una hemorragia contenida en la capa media aórtica por rotura de los vasa vasorum.
- **Úlcera penetrante:** ulceración de una lesión arterioesclerótica aórtica que penetra en la lámina elástica interna, formando un hematoma en la capa media de la aorta torácica descendente.

Signos y síntomas:

Disección aórtica

Dolor severo de comienzo súbito, de carácter desgarrante, de tipo pulsátil y migratorio, siguiendo el sentido de la disección, localizado en la cara anterior del tórax, cuello y mandíbula cuando la disección está en la aorta proximal, o de localización interescapular y abdomen si es distal.
Menos frecuente:

- Fallo cardíaco por insuficiencia aórtica severa.
- Síncope sin focalidad neurológica por rotura de la disección aórtica proximal en la cavidad pericárdica con taponamiento o, con menos frecuencia, en el espacio pleural izquierdo.
-Manifestaciones neurológicas (6-19%): puede ocurrir accidente cerebrovascular por afectación directa de la arteria innominada o carótida común; con menos frecuencia coma, paraplejia o paraparesia.
- Puede presentarse como un IAM (1-2%) de cara inferior.
- Isquemia e infarto mesentérico.
- Infarto renal, IRA e HTA severa.
- Hemotórax, hemoptisis y hematemesis por rotura en el espacio pleural, bronquios o esófago.
- Hipotensión por taponamiento o rotura intrapleural o intraperitoneal.
- Parada cardíaca o muerte súbita.

Hematoma intramural

Tiene una clínica indistinguible de la disección aguda.

Úlcera penetrante

Se presenta como dolor torácico dorsal en pacientes de edad avanzada, con historia de HTA y arterioesclerosis vascular.

Examen físico

- HTA (80-90%)
- hipotensión si hay taponamiento o rotura intrapleural o intraperitoneal
- déficit de pulsos
- insuficiencia aórtica
- manifestaciones neurológicas
- síndrome de vena cava superior[6]

EDEMA AGUDO DE PULMÓN

Consiste en la acumulación de **líquido** en los pulmones, lo cual dificulta el intercambio de oxígeno entre estos y la sangre. Tiene un comienzo repentino, muchas veces nocturno; es una emergencia médica y requiere de atención profesional inmediata, ya que está en riesgo la vida del paciente.

Causas: insuficiencia cardíaca izquierda descompensada, IAM extenso, arritmia severa. También por inhalación de productos químicos o daño primario al pulmón.

[6] Sídrome de la vena cava superior: caracterizado por congestión venosa por encima de la obstrucción de ese vaso, con distensión yugular, abotagamiento facial, edema en esclavina (es el que afecta cara, cuello y hombros) y cefalea.

Signos y síntomas

- Disnea (ortopnea) y dificultad respiratoria
- Sensación de opresión torácica
- Tos con expectoración blanquecina o asalmonada
- Estertores crepitantes en la bases pulmonares

Diagnóstico

Anamnesis: el comienzo del cuadro suele ser abrupto, frecuentemente nocturno. El paciente presenta antecedentes de insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, y de otros factores de riesgo vascular, así como disnea de esfuerzo y paroxística nocturna, tos seca y nicturia.

Exploración física: muestra un enfermo angustiado, inquieto, taquipneico, disneico, sudoroso. Tos con esputo espumoso y asalmonado, con dificultad para hablar, adoptando posición de ortopnea. Puede aparecer cianosis o palidez de la piel.

Aparato cardiovascular: aparece taquicardia variable, soplo cardíaco, tercer ruido (R3). Las cifras de tensión arterial (TA) pueden estar elevadas incluso en pacientes no conocidos como hipertensos. En ocasiones es difícil diferenciar si estamos frente a una crisis hipertensiva o ante una hipertensión reactiva (por la liberación de catecolaminas).



Existe un pequeño grupo de pacientes donde las cifras de TA se encuentran bajas. Esto es un signo de **mal pronóstico**, porque expresa un gran deterioro de la función cardíaca.

Trombosis Venosa Profunda

La trombosis venosa profunda (TVP) es una enfermedad frecuente. Es el origen de la gran mayoría de los casos de embolia pulmonar. Hoy en día se considera que la TVP y la embolia pulmonar son dos aspectos de una misma enfermedad: la enfermedad tromboembólica venosa.

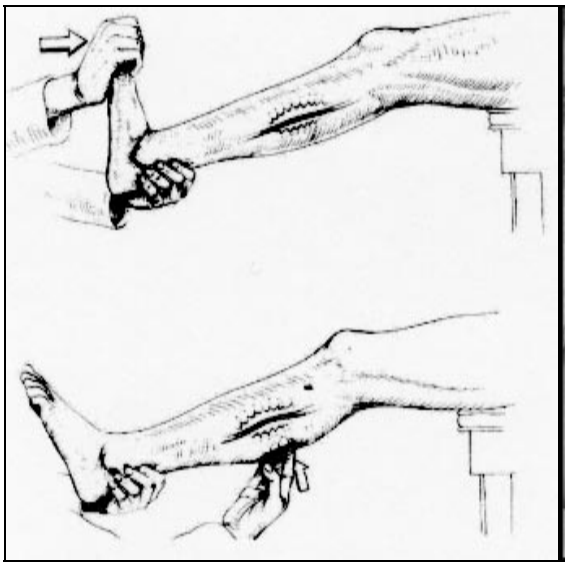
En ella se produce una trombosis en el interior de las venas del sistema profundo de la extremidad. La evolución espontánea puede ser hacia la autodisolución (mecanismos de fibrinólisis fisiológica), la extensión, ya sea proximal o distal, y/o hacia la fragmentación del trombo. En este caso, el fragmento desprendido (émbolo) seguirá su cauce hasta alojarse finalmente en la circulación arterial pulmonar. Esto es lo que se conoce como embolia pulmonar.

Los factores predisponentes para desarrollar una TVP son: a) las intervenciones quirúrgicas; *b)* la inmovilización prolongada; *c)* las neoplasias; *d)* otras enfermedades como el infarto agudo de miocardio y los accidentes vasculares cerebrales o la insuficiencia cardíaca congestiva; *e)* el antecedente de enfermedad tromboembólica previa o las varices, y *f)* el embarazo, el puerperio y la ingesta de estrógenos. El riesgo de trombosis en cada una de estas situaciones aumenta proporcionalmente a la edad del paciente.

En los pacientes que no presentan ningún factor de riesgo y presentan TVP se aconseja la búsqueda de enfermedades subyacentes, como anomalías congénitas o compresión extrínseca del sistema venoso, una neoplasia oculta, déficit de inhibidores de la coagulación (antitrombina III, proteína C, proteína S) o de la fibrinólisis (inhibidor del activador del plasminógeno), presencia de anticuerpos anticardiolipina y otras enfermedades poco frecuentes como homocistinuria o síndrome de Behçet.

El diagnóstico de TVP es clínico, aunque en muchas ocasiones es totalmente asintomático.

Interrogatorio	**Examen Físico**
Forma de comienzo (aguda o solapada)	General: signos vitales(TA, FC, FR, T°)
Presencia de dolor, tiempo de evolución, localización, intensidad, factores agravantes o atenuantes, carácter, etc.	Especifico: Extensión del edema
Factores de riesgo para TVP	Aumento del diámetro de pantorrillas y muslos
Antecedentes de TVP	Impronta digital
Traumatismos	Signos de flogosis
	Traumatismos contusos o penetrantes
	Terreno varicoso
	Venas trombosadas
	Signo de Homans: dolor a la flexión dorsal del pie con la rodilla algo flexionada.
	Signo de Hollow: dolor a la compresión en la pantorrilla.





a) Signo de Homans: dolor a la flexión dorsal del pie con la rodilla algo flexionada.

b) Signo de Hollow: dolor a la compresión en la pantorrilla.

c) Aumento del diámetro del MMII

Entre la sintomatología propia se encuentra dolor, edema e impotencia funcional del miembro afectado. También se puede observar elevación de la temperatura de la región, cianosis e ingurgitación venosa superficial. Con la aparición de disnea, hemoptisis y dolor torácico se debe sospechar una embolia pulmonar. La clínica posee baja sensibilidad y especificidad por lo tanto se debe relacionar siempre con la presencia de factores de riesgo. En esto, se basa el modelo de Wells et al, que permite desarrollar una estrategia diagnóstica y terapéutica segura al combinar métodos de estudios complementarios.

Modelo clínico para determinar la probabilidad de TVP: Parámetro Clínico Puntuación

Parámetro Clínico	**Puntuación**
Cáncer Activo	1
Parálisis o inmovilización de un miembro inferior	1
Reposo reciente por más de tres días o cirugía mayor en el último mes	1
Dolor en el trayecto venoso profundo	1
Edema de toda la extremidad	1
Edema de la pantorrilla mayor a 3cm respecto a la asintomática (medido 10cm. Debajo de la tuberosidad tibial).	1
Edema blando con fóvea Godet +	1
Presencia de circulación venosa colateral superficial (no várices preexistente)	1
Diagnóstico alternativo tan probable o más que la TVP	-2

La probabilidad de tener TVP:
- **3** o más puntos: **Alta** (75%)
- **1-2** puntos**: Moderada** (17%)
- **0** puntos: **Baja** (3%)

Dentro de los estudios complementarios tenemos:

- ✓ *Dímero D*: es producto de la degradación de la fibrina, se encuentra en la circulación sanguínea luego de la lisis de la misma. Un resultado negativo en pacientes de bajo riesgo permite descartar la trombosis sin necesidad de otro método diagnóstico.
- ✓ *Flebografía:* se realiza con la inyección de un medio de contraste en el sistema venoso a través de la visualización directa de los defectos de repleción en el mismo y la extensión del proceso trombótico. Es altamente sensible y específica. Está contraindicada en pacientes que presentan sensibilidad al Iodo. En la actualidad está en desuso y está siendo reemplazada por el Eco-doppler.
- ✓ *Pletismografía:* detecta cambios de volumen de la extremidad al impedir el retorno venoso, mediante un manguito de tensión aplicado en el muslo, y la velocidad de vaciado del sistema venoso al retirar bruscamente la oclusión del manguito. Tiene las ventajas de ser económico, fiable y repetibles; además es una técnica no invasiva y con sensibilidad de 70 a 100%.
- ✓ *Duplex-scan (eco-doppler):* es una combinación de ecografía y velocimetría Doppler. Es capaz de diagnosticar la existencia de una TVP y su extensión, también trombos no oclusivos; diferencia defectos intraluminales no oclusivos y defectos intraluminales de compresiones extrínsecas. La sensibilidad y especificidad superan cómodamente el 90%, su inconveniente es el tiempo y que es operador dependiente.

Este modelo no sirve para embarazadas, pacientes anticoagulados, pacientes con TVP previa, con síntomas de más de 60 días de evolución, ante la sospecha de un tromboembolismo pulmonar y pacientes con un pierna amputada.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Semiología Endocrinometabólica y Medio Interno

COMPLICACIONES METABÓLICAS AGUDAS DE LA DIABETES MELLITUS

- **Cetoacidosis diabética (CAD)**

Es una complicación metabólica aguda, que pone en riesgo la vida, y es resultado extremo de la diabetes mellitus no controlada. Cursa con la tríada diagnóstica de acidosis metabólica, hiperglucemia y cetosis, que conllevan a la deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico.

Se presenta más comunmente en diabéticos tipo 1, jóvenes, con una incidencia de 12 a 13/1.000 pacientes/año, y una mortalidad del 7 al 10%. Ocasionalmente puede ser la manifestación inicial de la enfermedad.

Fisiopatología

La cetoacidosis se desarrolla como consecuencia de un déficit insulínico severo y un exceso de glucagón y otras hormonas de contrarregulación, alterándose el metabolismo de la glucosa y ácidos grasos.

La deficiencia de insulina disminuye la captación y utilización de glucosa por el músculo esquelético y aumenta la proteólisis y lipólisis, con liberación de aminoácidos y ácidos grasos. Estos se convierten en sustratos para la producción de glucosa en el hígado, estimulada por el glucagón, a la vez que este también estimula la glucogenólisis.

La sobreproducción de glucosa se perpetúa, acompañándose de pérdidas nitrogenadas y un estado de hipercatabolismo del organismo. Ocurren hiperglucemia e hiperosmolaridad, pasando el agua del compartimento intra al extracelular; también hay glucosuria, con la consecuente diuresis osmótica, acompañada de grandes pérdidas urinarias de potasio y fósforo. Este proceso puede traer consecuencias severas incluyendo hipoxia tisular, que produce acidosis láctica y pérdida de potasio celular; hipotensión y disminución del flujo sanguíneo; hiperviscosidad y estado protrombótico. La disminución del flujo sanguíneo renal lleva a acidosis y eventualmente anuria. La disminución del flujo cerebral se amnifiesta primero con estupor y finalmente coma.

La deficiencia insulínica lleva también a la falta de la inhibición de la lipólisis y a la movilización de ácidos grasos libres y glicerol. En presencia de severa insulinodeficiencia y disponibilidad de ácidos grasos libres (AGL), el glucagón estimula la gluconeogénesis y cetogénesis. Esta supera los valores fisiológicos del ayuno cuando hay una alteración del metabolismo hepático, de modo que el ácido graso activado-coA sea transportado por la carnitina en la mitocondria y convertido a acetoacetato; la actividad de la enzima carnitina está marcadamente aumentada por el exceso de glucagón.

El acetoacetato puede reducirse a betahidroxibutirato, en su mayoría, o convertirse espontáneamente a acetona. Aunque los cuerpos cetónicos son usados como combustible en muchos tejidos, la tasa de producción excede la capacidad de los tejidos extrahepáticos de utilizarlos. La consecuencia es

cetonemia y acidosis severa. Sobreviene la hiperpnea, en un intento compensatorio de eliminar dióxido de carbono y acetona. Se desarrolla además cetonuria, que agrava la diuresis osmótica y las consecuencias ya descriptas. La cetoacidosis produce liberación de hormonas de stress –epinefrina, norepinefrina, cortisol y hormona del crecimiento– que agravan la cetoacidosis, entrando en un círculo vicioso.

Cuadro clínico:

Eventos precipitantes: generalmente la CAD está disparada por stress de algún tipo o cesación de la insulina. La dosis inadecuada de insulina se ve en un 21 a 49%. Muchas veces el stress es una infección –30 a 40%–, pero puede variar desde ingesta aguda de alcohol a infarto agudo de miocardio. Se deben buscar cuidadosamente focos infecciosos ocultos, como abscesos dentarios, forúnculos axilares, infecciones perirrectales, sinusitis –recordar mucormicosis–. Entre otros precipitantes pueden mencionarse: embarazo, postoperatorio, endocrinopatías, uso de fármacos –corticoides–, o cualquier otra causa de injuria metabólica o inflamatoria. En un 20 al 30% de los casos se presenta como debut de la enfermedad. En el 2 a 10% no hay un evento reconocible, y en personas jóvenes con episodios repetidos de CAD en poco tiempo, el mecanismo operativo puede ser el stress emocional (ver cuadro).

Signos y síntomas: los más comunes incluyen náuseas, vómitos, poliuria, astenia, debilidad, alteración del sensorio y falta de aire. Puede haber dolor abdominal, que en caso de pielonefritis o apendicitis puede ser engañoso, ya que estas desencadenan CAD, y por otro lado, el dolor severo puede simular un abdomen agudo y puede ser consecuencia de pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia.

Los signos vitales al ingreso variarán según la severidad y el tiempo de evolución prehospitalario del proceso. La taquicardia es constante. La tensión arterial suele ser normal, aunque se ve hipotensión en un 8% de los pacientes que sobreviven y hasta en un 19% de los que finalmente mueren; constituye un signo de mal pronóstico. La respiración de Kussmaul, con FR > 30/min se presenta casi siempre, pero en la acidosis severa la respuesta respiratoria puede deprimirse. Generalmente hay hipotermia (hasta 34º C); si hay fiebre la probabilidad de infección es alta, aunque la ausencia de esta no la descarta. El sensorio suele presentarse deprimido, con obnubilación; un 20% están alertas y un 10% pueden llegar al coma. Los hallazgos clínicos son inespecíficos. El aliento a manzanas puede indicar cetonemia. La turgencia de la piel está disminuida, las mucosas secas; ocasionalmente se ven xantomas eruptivos y lipemia retinalis.

Laboratorio:

Se sospecha por la hiperglucemia con acidosis metabólica de anion gap elevado, y se confirma por glucosuria más cetonemia o cetonuria. La glucemia suele estar entre 5 a 6 gr/l, pocas veces debajo de 3 gr/l, y valores mucho más altos en caso de importante depleción de volumen y deshidratación.

Por el mismo mecanismo hay aumento moderado de urea y creatinina; valores altos de azoemia son signo de mal pronóstico e indican inestabilidad hemodinámica con vulnerabilidad para colapso vascular, o enfermedad renal preexistente.

La osmolaridad plasmática suele estar entre 310 y 316 mOsm/l por el déficit de agua libre. La natremia puede ser alta o normal, aunque tiende a estar en el límite inferior normal o baja por dilución debido al flujo de agua del espacio intra al extracelular, por lo que se debe corregir según la fórmula de pseudohiponatremia por hiperglucemia. La kalemia tiende a estar elevada, a pesar de un déficit del potasio corporal total, por pasaje del catión del intra al extracelular en respuesta a la acidosis. A veces puede estar normal o baja, con riesgo de hipokalemia fatal al comenzar el tratamiento si no se repone. La acidosis requiere un pH < 7,30 y bicarbonato < 10 mEq/l. Generalmente se realiza determinación semicuantitativa de acetona en sangre. La depleción de fosfato es universal. Leucocitosis, a veces hasta reacción leucemoide, está presente sin necesidad de infección. Hiperamilasemia que puede ser de origen salival, aunque si se acompaña de lipasa muy elevada puede corresponder a pancreatitis, se solicitará ante causa prercipitante no clara. Los triglicéridos pueden estar muy elevados y también hay hipercolesterolemia. Se deben calcular el déficit de agua libre y el anión gap, según fórmula. Ver fórmulas al final.

Tratamiento:

Fluidos, electrolitos e insulina.

La prioridad es restaurar el volumen intravascular para normalizar la perfusión tisular, a través de la reposición de agua y electrolitos. Debe proveerse insulina en forma adecuada para corrección de las alteraciones metabólicas. Si están presentes deben tratarse la infección y otros posibles desencadenantes. eEl tratamiento ser enérgico pero no vigoroso, o sea no tanto como para resultar en hipokalemia, hipoglucemia o edema cerebral. Se debe controlar estado ácido base, glucemia, ionograma y cetonemia basal, signos vitales y diuresis luego de una hora, y después cada 1 a 2 hs, registrando todos estos datos en una tabla confeccionada para tal fin.

Fluidos: se debe comenzar inmediatamente la reposición con solución salina isotónica para reponer y mantener la volemia y asegurar adecuado flujo renal. Se estima que el déficit total de líquidos es aproximadamente 10% del peso corporal, pero se calcula con la fórmula del déficit de agua libre. La reposición tiene como objetivo restaurar al menos la mitad del déficit en las primeras 8 hs, y se completará en hasta 24 hs. La velocidad de infusión depende del estado hemodinámico del paciente y de la presencia de alteraciones o insuficiencias renales o cardíacas previas. Pueden necesitarse dos vías de hidratación parenteral periféricas con Abbocath nº 18 o 16, y en ocasiones vía venosa central para estimar PVC. Como orientación, se sugiere solución fisiológica a un ritmo de 1.000 a 2.000 cc la primera hora, 1.000 cc/hora las siguientes tres horas y luego continuar con 500 cc cada 1 a 2 hs. Si el paciente tiene hipernatremia real, opcionalmente se puede alternar la SF con ringer lactato. Si durante el tratamiento

la glucemia llega a menos de 2,5 gr/l, se debe comenzar con la administración paralela o alterna de solución de dextrosa al 5%. A las seis y doce horas de tratamiento se debe realizar balance hídrico del paciente para adecuar el ritmo de infusión de fluidos.

Electrolitos:

- *potasio*: el déficit total de potasio es aprox. 3 a 5 mEq/ kg de peso. Se repone en general a un ritmo de 20 a 40 mEq/ hora, siendo el objetivo que la kalemia se mantenga > 4 mEq/l. Si al ingreso hay hiperkalemia, la reposición puede retrasarse hasta 2 a 3 hs después de la reposición hídrica. Si el potasio está normal, se comienza la reposición con el segundo litro de solución salina administrada. Si hay hipokalemia, se debe infundir a un ritmo de 40 a 60 mEq/hora, y se debe posponer la infusión de insulina por 60 minutos. Si la diuresis es menor de 30-40 ml/hr la reposición debe discontinuarse.

- *fósforo*: a pesar del déficit de fosfato, no se ven complicaciones en la mayoría de los casos y estos persisten asintomáticos. En general, se considera que la reposición profiláctica de fósforo puede causar más daños que beneficios.

- *bicarbonato:* las indicaciones de tratamiento con bicarbonato no están claras; la insulina lleva a resolución casi completa de la acidemia, ya que la metabolización de las cetonas regenera bicarbonato. Además existe la preocupación respecto de que el uso de alcalinos disminuiría el pH cerebral y aumentaría la cetogénesis hepática, retrasando la mejoría de la cetosis. Se podría plantear el uso de bicarbonato en algunos pacientes con acidemia severa; si el pH es 6,9 a 7,1, está demostrado que no provee beneficios; con pH< 6,9 es de uso optativo. Sí se requiere en quienes la depresión de la contractilidad cardíaca y la vasodilatación podrían empeorar la perfusión tisular –o sea que se mantienen con TA <90 sin responder a la expansión–; en estos el objetivo es subir el pH a valores superiores a 7,15. Además se debe administrar a pacientes con severa hiperkalemia para disminuir la misma, y se usa en la acidosis hiperclorémica.

Insulina: los efectos más importantes son la disminución de la liberación de glucagón del páncreas, y contrarrestar el efecto de este a nivel hepático, suprimiendo así la producción hepática de glucosa y cetonas. Además, aumenta la utilización de glucosa en músculo y grasa e inhibe la lipólisis. Se prepara un goteo de 50 UI de insulina en 500 cc SF, a pasar por microgoteo (agregar 1cc de heparina o sangre del paciente al frasco antes de la insulina para purgar el perfus, evitando así la precipitación posterior de la insulina en el mismo).

Se utiliza insulina corriente o regular, y se prefiere la vía endovenosa por perfusión continua. Se comienza con un bolo de 10 UI EV (otros dicen 15 a 20 UI para saturar anticuerpos antiinsulina circulantes), y se continua con un ritmo de 0,1 UI/kg/h (6 a 10 UI/h o 8 a 15 UI/h). Por cada 1 UI/h que se desee administrar deben pasar 10 ml/h de la solución, y la cantidad de ml/h que se deseen pasar equivale al número de microgotas por minuto al que se deben regular; por ejemplo, para un paciente de 60 kg, al que se desea pasar 6 UI/h, corresponden

60 ml/h, o sea 60 microgotas por minuto. La glucemia debe descender un 7 a 10% por hora; si esto no se logra o empeora la acidosis se debe aumentar al doble la perfusión de insulina.

Una complicación posible es la acidosis hiperclorémica, por la sobrecarga de cloruro; debe sospecharse en un paciente que mejora otros parámetros y acentúa la acidosis luego del tratamiento con fluidos. Se usa bicarbonato.

Generalmente, se corrige primero la hiperglucemia que la acidosis, pero el goteo de insulina se debe mantener al mismo nivel hasta que mejore el PH; si la glucemia es menor a 2,5 gr/l, se agregará dextrosa 5% a la hidratación. Si hay hipoglucemia, aumentar el aporte de dextrosa y disminuir el de insulina.

Una vez corregida la acidosis, se disminuye el ritmo de infusión de a 2 a 3 UI/h hasta que el paciente retome la vía oral. Se puede dejar por 24 hs más el goteo a 1 UI/h por la frecuente labilidad.

Cuando el paciente está en condiciones de alimentarse, se debe comenzar con insulina corriente 10 UI SC, suspendiendo a los treinta minutos el goteo de insulina y comenzando con el esquema DIT (dieta, insulina, tiempo), que consiste en suministrar al paciente 250 cc de jugo de naranja o naranja Fanta, 250 cc de leche azucarada y 250 cc de caldo salado, precedidos por la mencionada dosis de insulina y repetido cada seis horas durante 12 a 24 hs. Se deben controlar glucemias previas a cada dosis de insulina SC y hacer las correcciones correspondientes. Luego, si el paciente se mantiene estable, se puede pasar a insulina NPH, administrando una dosis equivalente a los 2/3 de la insulina regular requerida en las 24 hs previas, y dividiéndola a su vez en 2/3 a la mañana y 1/3 a la tarde o noche.

Complicaciones:

Shock: no es común. Si la hipotensión no revierte con el tratamiento hidroelectrolítico debe buscarse otra causa, como sepsis a gram-negativos o infarto agudo de miocardio (IAM).

Edema cerebral: es una complicación del tratamiento; se ve más en niños. La cefalea puede ser el síntoma inicial, o puede haber signos neurológicos o empeoramiento del coma en un paciente que debería estar mejor según el laboratorio. Puede aparecer lentitud en la respuesta pupilar o papiledema. La muerte sobreviene por herniación de las amígdalas cerebelosas. Se relaciona con correcciones muy rápidas de glucemia o uso de soluciones hipotónicas. Se diagnostica por TAC, y se trata con manitol 20%, 1g/kg en bolo; dexametasona 12 mg EV, siguiendo con 4 mg EV/4 hs.

Trombosis vasculares: por mecanismo multifactorial, casi siempre sobre lesiones de arterioesclerosis, siendo especialmente vulnerables los vasos cerebrales. La mejor profilaxis en la correcta terapia con fluidos, aunque una dosis diaria de 325 mg de aspirina es prudente.

Distrés respiratorio: es raro.

- **Estado hiperglucémico hiperosmolar no cetósico**

Es un síndrome agudo que puede ocurrir en diabéticos tipo 2 no controlados, generalmente en personas mayores y con enfermedades subyacentes. También puede ocurrir en diabéticos tipo 1 que estén recibiendo insulina suficiente para prevenir la cetosis pero no para controlar la hiperglucemia. Hay hiperglucemia, deshidratación e hiperosmolaridad mayor que en la CAD, pero no hay cetosis. Tiene una mortalidad del 50% en pacientes ancianos.

Eventos precipitantes

Generalmente hay enfermedades subyacentes graves que provocan que el paciente no pueda ingresar suficiente líquido para mantener una diuresis osmótica en circunstancias en que la producción de glucosa está aumentada por stress. Las infecciones son las más comunes. Se ha asociado con ACV, IAM, quemados, drogas, traumatismos de cráneo inaparentes en ancianos, etc.

Cuadro clínico

Hasta un 50% están comatosos, y el resto estuporosos. Pueden tener convulsiones focales y signos de foco. Puede haber hipotensión y shock, signos de deshidratación, la respiración de Kussmaul sugiere acidosis láctica.

Laboratorio

Hay hiperglucemia promedio de 10 gr/l; hiperosmolaridad plasmática. Aumento de urea y creatinina. Leve acidosis si no hay colapso vascular, con bicarbonato de 18 a 20 mEq/l. Moderada cetosis de ayuno, con cetonuria.

Tratamiento

Es similar al de CAD, pero requiere mayor cantidad de fluidos.

Fluidos: el déficit puede ser de más de 10 litros (10% del peso), que se deben reponer en 24 hs. Se administran 2.000 a 3.000 cc de solución fisiológica los primeros 60 a 90 minutos, o hasta tener una respuesta diurética adecuada con estado hemodinámico aceptable. Luego se disminuye a la mitad el ritmo de perfusión durante las primeras seis horas, y después se calcula el resto de la reposición para administrar hasta completar 24 hs, siempre de acuerdo con la respuesta diurética, el balance hídrico y teniendo en cuenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y de falla renal de estos pacientes.

Potasio: generalmente hay hipokalemia desde el comienzo del cuadro, y debe reponerse a un ritmo que no supere los 20 mEq/h ni los 100 mEq/día. Se debe suspender la reposición si el paciente está en oliguria.

Insulina: se suele usar un esquema similar al de la CAD, comenzando por un bolo de 10 a 15 UI EV, y siguiendo con una perfusión continua de 5 UI/h –50 mcgts x min–. Si después de cuatro horas no se redujo la glucemia en 0,50 a 1 gr/l se duplica el ritmo de perfusión. Al llegar la glucemia a menos de 3 gr/l se agrega dextrosa 5% a la hidratación.

¿QUÉ PEDIR?

-Laboratorio mínimo con hemograma, glucemia, estado ácido base, ionograma, cetonemia y uremia.

-Rx de tórax y electrocardiograma.

-Sedimento urinario.

-Amilasemia: se pedirá ante causa desencadenante no clara o cuadro compatible; tener en cuenta falsos positivos.

-Cultivos en DBT 2: se solicitarán en todos, excepto que se encuentre una causa desencadenante clara; hemocultivos 2 o 3 muestras, urocultivo, coprocultivo y esputo.

-Cultivos en DBT 1: se solicitarán si se descarta abandono de tratamiento como causa precipitante o si el paciente tiene fiebre; se solicitará siempre urocultivo si el sedimento urinario es patológico.

-Como opción adicional: fondo de ojo, test de embarazo, creatinina, amilasa.

-Calcular según fórmulas: (glu en mg/dl)

$$\text{Osmolaridad efectiva} = 2 \times (Na+K) + \frac{glu}{18}$$

$$\text{Pseudohiponatremia} = \frac{glu - 100}{100} \times 1,6$$

$$\text{Anión gap: } Na - (Cl + HCO3)$$

- **Hipoglucemia durante el tratamiento de la diabetes mellitus**

Las hipoglucemias son un problema importante en los diabéticos, especialmente en los tipo 1 o con tratamiento insulínico intensificado, quienes tienen tres veces más riesgo, y un problema particular son las hipoglucemias nocturnas.

Los síntomas autonómicos (sudor, temblor, palpitaciones, hambre y ansiedad), ocurren con glucemias mayores a 60 mg/dl, antes que los neuroglucopénicos: dificultad en la concentración, incoordinación, debilidad (50 a 55 mg/dl), letargia, obnubilación, visión borrosa, confusión (45 a 50 mg/dl), coma con 30 mg/dl, y convusiones a los 20 mg/dl, sobreviniendo la muerte poco después.

La hipoglucemia causa también disfunción cognitiva, que en los pacientes ancianos puede ser mayor y no estar precedida de los síntomas habituales.

Las respuestas protectoras de glucagón y epinefrina pueden estar deterioradas en estos pacientes, de modo que pueden tener menos síntomas de advertencia, como sudoración y ansiedad (llamadas hipoglucemias inadvertidas). Esto se debe en parte a las repetidas hipoglucemias que reducen transitoriamente tanto los síntomas como la respuesta contrarreguladora.

Los episodios de hipoglucemia son menos comunes en los diabéticos tipo 2, porque los déficits en glucagón y epinefrina son menos prominentes.

La hipoglucemia severa es un episodio que no es detectado por el paciente o que lo detecta tan tarde que requiere de alguien más para recibir glucagón o ser llevado al hospital para recibir glucosa endovenosa. En el DCCT (Diabetes Control and Complications Trial, estudio clínico realizado entre 1983 y 1993 por el National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases), de 817 pacientes con diabetes tipo 1, hubo 714 episodios de hipoglucemia severa en 216 pacientes, de los cuales la mitad ocurrieron durante la noche, y tres cuartas partes en pacientes con tratamiento insulínico intensificado.

El mejor predictor de hipoglucemia severa fue un episodio previo de hipoglucemia severa. No hay diferencia entre los pacientes con o sin neuropatía autonómica.

Un riesgo adicional fue, en algunos pacientes, recibir inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA: fármacos utilizados para el tratamiento de la hipertensión, como enalapril y captopril), que pueden aumentar la sensibilidad a la insulina. La administración concomitante de betabloqueantes no selectivos y el consumo de alcohol también pueden favorecer la hipoglucemia. La detección de los síntomas también es menor si la persona está durmiendo, cansada o distraída por otros eventos.

Prevenir las hipoglucemias requiere que el paciente sea entrenado en reconocer los signos y síntomas tempranos y el monitoreo glucémico frecuente domiciliario.

Tratamiento:

Para los síntomas iniciales se debe disponer siempre de carbohidratos de acción rápida: tabletas o pasta de glucosa de absorción bucal, jugo de frutas azucarado o gaseosas (coca cola o fanta). Generalmente de 15 a 30 gr de glucosa son suficientes; se puede repetir a los quince minutos si los valores no subieron por encima de 90 o 100 mg%, y esto se debe seguir de una comida con carbohidratos de acción prolongada (por ejemplo: tostadas con queso).

En hipoglucemia severa, en que el paciente está inconsciente o no es capaz de ingerir, se requiere de los familiares o convivientes. La inyección subcutánea o intramuscular de una ampolla de 0,5 a 1 mg de glucagón generalmente es suficiente para que el paciente recupere la conciencia a los 10 a 15 minutos, aunque se sigue de intensas náuseas. En los paciente que son trasladados a la consulta, es más rápido infundir en forma endovenosa 25 a 50 gr de glucosa de solución al 50%.

En pacientes añosos con falla renal y uso de sulfonilureas se puede requerir internación para aporte continuo de glucosa en hidratación EV y vigilancia, ya que por la vida media prolongada de estas drogas orales las hipoglucemias pueden ser reintrantes.

INSUFICIENCIA SUPRARRENAL AGUDA (ISA)

- Definición:

Urgencia médica causada por el déficit absoluto o relativo de hormonas corticosuprarrenales.

- Etiología:

Habitualmente es desencadenada por afecciones intercurrentes que aumentan las necesidades de corticoides en pacientes con respuesta alterada del eje hipófiso-suprarrenal o en pacientes sanos que cursan con destrucción aguda de ambas suprarrenales.
La ISA puede manifestarse en el marco de las siguientes condiciones:

BROTE AGUDO O "CRISIS SUPRARRENAL"

Suele verse en pacientes con déficit suprarrenal crónico preexistente (conocido o no), primario o secundario.

Las dos causas más comunes de Insuficiencia Suprarrenal Crónica Primaria son la tuberculosis y la forma idiopática de adrenalitis autoinmune. En la forma autoinmune hay que buscar compromiso asociado, tal como gastritis atrófica, tiroiditis linfocítica crónica, disfunción gonadal, diabetes mellitus tipo1, vitiligo, hipoparatiroidismo o anemia perniciosa.

Otras formas de ISC primaria son la hemocromatosis, sarcoidosis, amiloidosis, histoplasmosis, criptococosis, metástasis bilaterales, compromiso por CMV en el SIDA y la adrenomieloneuropatía.

Los compromisos secundarios suelen corresponder a panhipopituitarismos, adenomas no funcionantes, encefalitis y post-hipofisectomía. En estos casos suele haber poco compromiso de la secreción de aldosterona, dada la menor regulación de la zona glomerular por parte de la ACTH.

Causas que usualmente desencadenan crisis suprarrenal en paciente con ISC:

- Interrupción del tratamiento de una ISC conocida
- Presencia de diarrea y vómitos
- Disminución o abolición de la ingesta de sal o aumento de la natriuresis (diuréticos)
- Sudoración profusa
- Enfermedad infecciosa aguda intercurrente (incluso catarro de vía aérea superior)
- Situaciones de aumento de stress (cirugías, traumatismos, anestesia, ayuno prolongado, stress psíquico)
- Hipertiroidismo o administración exógena de hormonas tiroideas
- Embarazo

ISA VINCULADA A LA ADMINISTRACIÓN EXÓGENA DE CORTICOIDES

La depresión del eje hipófisosuprarrenal por administración previa de corticoides es la ***causa más frecuente*** de ISA, siendo habitualmente iatrogénica. La clínica será directamente proporcional a la duración del tratamiento suspendido, la dosis recibida, la vida media del preparado utilizado y la brusquedad en la suspensión.

Se considera que dosis diarias de hasta 7.5 mg/día de prednisona o equivalentes tienen poco o ningún efecto demostrable sobre el eje suprerrenal. Dosis mayores crean grados variables de supresión, con inhibición que puede persistir por 6 a 12 meses luego de la interrupción de la administración de corticoesteroides.

ISA POR LESIONES MASIVAS AGUDAS EN AMBAS SUPRARRENALES

Suelen ser cuadros de instalación muy rápida, generalmente teniendo por etiologías:

- Necrosis hemorrágica aguda secundaria a meningococcemias u otras bacteriemias (Enterobacterias, Haemophilus y neumococo)
- Recién nacido de parto traumático o mujer en el postparto
- Diátesis hemorrágicas o tratamiento anticoagulante
- Durante convulsiones epilépticas o intratratamiento anticonvulsivante
- Trombosis post-traumática de las Venas Suprarrenales
- Irradiación
- Intoxicación con drogas adrenolíticas: anfenona, metopirona, aminoglutetimida.

ISA VINCULADA A CIRUGÍA SUPRARRENAL

Se observa tanto en caso de suprarrenalectomía bilateral como en las suprarrenalectomías unilaterales por tumor hiperfuncionante. En el primer caso se asemeja a la lesión aguda bilateral, siendo que en caso de exéresis unilateral la glándula restante permanece inhibida por la depresión del eje consecuente a la hipercortisolemia previa existente.

- **CUADRO CLÍNICO**

La intensidad y la velocidad en la progresión de los síntomas es variable y, dado que la clínica no es específica, debe existir una alta sospecha diagnóstica.

La sospecha de estar frente a una ISA debe ser indicación para iniciar el tratamiento, sin esperar los exámenes complementarios que confirmen el diagnóstico.

Signos y síntomas:

- intensa debilidad (síntoma más temprano)
- anorexia
- náuseas y vómitos

- dolor abdominal epigástrico (en barra) acompañado o no de diarrea
- hipotensión arterial con ortostatismo
- calambres y dolor en masas musculares
- deshidratación*****
- síntomas de hipoglucemia
- síntomas por hiperpotasemia***** (arritmias y/o cuadriplejía fláccida ascendente)
- tendencia al colapso cardiocirculatorio de causa poco clara*
- alteración del sensorio: agitación, angustia, confusión, somnolencia
- hiperpigmentación de la piel (en casos primarios crónicos)

*****suelen no estar presentes en ISC Secundaria, dada la función preservada de los mineralocorticoides

- **EXÁMENES COMPLEMENTARIOS**

1. Hemograma: Hematocrito elevado (por hemoconcentración), recuento de leucocitos normal o con leucocitosis moderada pero con típico aumento de los eosinófilos (su ausencia prácticamente descarta el diagnóstico de ISA)
2. Ionograma plasmático: hiponatremia, hiperpotasemia
3. Ionograma urinario: hipernatriuria con hipopotasuria
4. EAB (examen ácido-base): Acidosis metabólica (por déficit corticoideo y por hipoperfusión periférica)
5. Glucemia: hipoglucemia
6. Urea, creatinina, fosfatemia y uricemia: elevadas, reflejando Insuficiencia. renal funcional por hipoperfusión
7. Cortisolemia: baja o indetectable (diagnóstico con < 3 (mcg/dl)
8. ACTH: concentración variable, según insuficiencia primaria o secundaria
9. Rx Abdomen simple: se detectan calcificaciones en hasta el 25% de las tuberculosis suprarrenales
10. Ecografía abdominal: permite evaluar tamaño, presencia de hemorragia, calcificaciones o metástasis
11. TAC: utilidad similar a la ecografía

¿Qué hacer?

- **CONDUCTA TERAPÉUTICA**

Dado el riesgo potencial del cuadro no se debe postergar el inicio del tratamiento a la espera de exámenes de laboratorio que, igualmente, serán solicitados en ese momento pero evaluados posteriormente.

Los objetivos son:

- **SOSTÉN HEMODINÁMICO CON CORRECIÓN DE DÉFICIT DE AGUA, SODIO Y GLUCOSA**: El accionar será proporcional al compromiso del paciente, expandiendo con cristaloides o dextrosa al 5% con clorurados hipertónicos. Generalmente el déficit de volumen es del orden del 20% del LEC (aprox. 3L) y es suficiente con reponer 500ml en la 1ra. hora, 1000ml en las 3-4 horas siguientes y completar la reposición en el curso de las primeras 24 horas. En caso de acidosis metabólica con pH < 7.2 se puede aportar sodio en forma de bicarbonato en vez de cloruro. En casos de shock grave que no responde a la

expansión inicial, se puede recurrir a drogas vasoactivas. Se deberán vigilar efectos adversos y se suspenderá una vez estabilizada la situación hemodinámica.

- **RÁPIDA ELEVACIÓN DEL NIVEL DE CORTICOIDES CIRCULANTES**: se administrará HIDROCORTISONA en dosis de 100mg IV en bolo inicial o IM y mantener un goteo EV continuo con 200 mg para las primeras 24 hs de una crisis. También se puede continuar con dosis IM de 50 mg cada 6 hs. La administración EV en bolos proporciona para la hidrocortisona valores en sangre con picos y caídas que no alcanzan a cubrir los períodos interdosis. En general no suele ser necesario administrar mineralocorticoides, puesto que 200mg de hidrocortisona reemplazan su función.
- Según la causa y el estado del paciente se debe continuar con la reposición parenteral hasta que se pueda seguir con reposición VO.
- El tratamiento se debe iniciar inmediatamente en el domicilio al sospechar el problema. Pacientes que tienen enfermedad suprarrenal crónica ya diagnosticada pueden tener tarjetas o brazaletes que los identifican como tales, pero la ausencia de éstos no lo descarta.

Recordar que…

Dentro de los cuadros que más comúnmente se asocian a crisis suprarrenal está la suspensión brusca de corticoides utilizados como tratamiento por otras afecciones o en combinaciones con AINE como antiinflamatorios por lo que se debe recabar detalladamente la medicación utilizada por el paciente, en éstos casos los síntomas predominantes son el malestar general y debilidad sin la hipotensión o crisis hemodinámica porque suele conservarse la función mineralocorticoidea.

CONTROLAR LA AFECCIÓN DESENCADENANTE

- CORRECTO SEGUIMIENTO EN LAS HORAS SIGUIENTES: Entre el 2do y 4to. día del tratamiento puede presentarse hipopotasemia severa, que se debe a la normalización de la eliminación renal de potasio, la corrección de la acidosis metabólica y la reposición de los depósitos intracelulares. El aporte de potasio debe aumentarse, a fines de prevenir esta complicación.

Una vez superado el episodio agudo y controlado el factor desencadenante, se debe disminuir gradualmente la dosis de corticoides a los valores basales de 30-40 mg/día de HIDROTISONA en dos tomas VO no uniformes: 2/3 en el desayuno y 1/3 en la cena.

- PREVENCIÓN DE LA ISA: Se basa en la detección y el adecuado tratamiento de las ISC, siendo esencial la educación del paciente y la recomendación de portar identificación + frasco ampolla de 100mg de hidrocortisona con jeringa descartable + indicación escrita de aplicarlo IM en casos de traumatismo, vómitos o pérdida de conocimiento.

En caso de enfermedad intercurrente que no requiere internación, se debe aumentar la dosis a aprox. 60mg de hidrotisona/día, con estricto control médico. De ser internado, se reemplazará por hidrocortisona IV.

EL PRONÓSTICO DE LA ISA DEPENDE DE LA GRAVEDAD DE LA AFECCIÓN INTERCURRENTE, LA DEMORA EN REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y EL INICIO DEL TRATAMIENTO ADECUADO.

COMA MIXEDEMATOSO

- DEFINICIÓN:

El coma hipotiroideo o crisis mixedematosa es una grave complicación del hipotiroidismo, considerado una emergencia médica y caracterizado por letargo o coma, hipotermia, hipoventilación (que genera narcosis por dióxido de carbono) y bradicardia extrema. Suele observarse en mujeres, generalmente mayores de 50 años, que presentan los estigmas físicos del hipotiroidismo.

- ETIOLOGÍA, FRECUENCIA E INCIDENCIA:

Es un cuadro muy raro.
El hipotiroidismo, en sí, no es infrecuente.

A grandes rasgos, el hipotiroidismo se puede clasificar en:

Primario: es el 95% de los casos, siendo mayoritariamente causado por Tiroiditis de Hashimoto o secuela del tratamiento de Enfermedad de Graves Basedow (con radiación o cirugía). Son pacientes que cursan con T3 y T4 bajas y TSH elevada.

Adquirido:
-Tiroiditis de Hashimoto
-Tratamiento con radionucleídos (I131)
-Tratamiento radiante del cuello
-Tiroidectomía
- Déficit de yodo o presencia de bociógenos naturales
-Inducido por fármacos (ácido paraaminosalicílico, carbonato de litio, fenilbutazona, sulfonamidas, etc)

Congénito:
- 1 cada 4000 nacidos vivos

Secundario: ocurren por déficit aislado de TSH o, más frecuentemente, en el contexto de un panhipopituitarismo. Cursa con niveles bajos tanto de T3, T4 como TSH.

Terciario: es una rareza, caracterizada por una anomalía del receptor intranuclear para las hormonas tiroideas.

- **CUADRO CLÍNICO**:

El coma hipotiroideo constituye una agravación más o menos brusca de un paciente que ya presentaba los rasgos típicos del hipotiroidismo franco.

Signos y síntomas de hipotiroidismo:

- facies abotagada con edema periorbitario y alopecía difusa
- piel fría, gruesa, seca y amarillenta

- macroglosia (aumento del tamaño de la lengua)
- hipotensión sistólica con aumento relativo de la diastólica (por > resistencia periférica)
- bradicardia y ruidos cardíacos alejados
- intolerancia al frío
- letargo, somnolencia, bradipsiquia, disminución de la memoria y lentitud de ROT
- Síndrome del túnel carpiano
- Astenia y lentitud en los movimientos, el habla y el pensar

El coma hipotiroideo suele ser desencadenado por un factor precipitante, siendo muchas veces difícil de identificar en los primeros momentos.

Algunos desencadenantes a considerar son:

- infección (neumonías, pielonefritis, etc.)
- stress de cualquier tipo
- dosis inapropiada de sedantes o anestesia (depresión del centro respiratorio)
- abandono del tratamiento de sustitución tiroidea
- cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca
- hipotermia o exposición al frío

En un paciente aletargado o en coma, los signos orientadores son:

- Estigmas físicos de hipotiroidismo
- Hipoventilación franca: incluso con FR de 4 ciclos por minuto, con mala respuesta a la hipoxia y elevación de la pCO2.
- Hipotermia: puede llegar a los 30 ºC e infecciones o sepsis con 35 ºC. En estos pacientes se debe monitorizar la temperatura rectal.
- Hipotensión e hiponatremia: hay reducción de la volemia efectiva con > agua corporal total por incapacidad renal de eliminar agua y > actividad de ADH.
- Hipoglucemia: se sospechará en caso de paciente que convulsione.
- Íleo: distensión y parálisis que pueden simular un abdomen agudo

Ante la mínima sospecha de estar frente a un coma hipotiroideo no se debe esperar a los exámenes confirmatorios dado que la mortalidad del cuadro oscila entre el 20 y 50% según las series.

- **EXÁMENES COMPLEMENTARIOS**:

- Glucemia: se espera hipoglucemia
- Hemograma: leucocitosis con neutrofilia: indicio de infección desencadenante
- Ionograma: hiponatremia.
- EAB: para detectar acidosis respiratoria
- Colesterol: generalmente cifras elevadas
- Hemocultivos, sedimento de orina y urocultivo: descartar foco infeccioso
- RxTx
- Dosaje T3, T4,TSH

- ECG: indispensable para detectar IAM como factor desencadenante y constatar los bajos voltajes típicos
- Dosaje de Creatínfosfoquinasa (CPK): suele estar elevada tanto en IAM como en la crisis (dosar CPK MB)
- Dosaje de cortisol: no modifica la conducta, pero será necesario para evaluaciones posteriores

- **DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL**:

Se deberá descartar ACV e intoxicación accidental o voluntaria con narcóticos.

- **CONDUCTA TERAPÉUTICA**:

El paciente debe ser enviado inmediatamente a una UTI que asegure:

- Ventilación adecuada
- Tratamiento de la hiponatremia con restricción moderada de líquidos (<1000 ml/día)
- Administración de soluciones glucosadas con precaución, dada la tendencia al mal manejo de volúmenes
- Hidrocortisona IV 100 mg cada 6 hs. Suele ser difícil realizar el diagnóstico diferencial entre hipotiroidismo 1rio. o 2rio. Dado que la T4 acelera el metabolismo corticoideo hepático y los corticoides se pueden hallar disminuidos, siempre es recomendable la administración previa de hidrocortisona antes de administrar la hormona tiroidea, a fines de evitar una ISA.

Hormonoterapia de reemplazo: LEVOTIROXINA (T4) es lo que se prefiere.

Se comienza con dosis de 100-200 mcg /día, ya sea por SNG, supositorios o preparado especial IV o IM.
Siempre se debe realizar controles de ECG, por favorecer la aparición de arritmias ventriculares y cardiopatía isquémica.
Antibióticos (ATB): las infecciones son frecuentemente las que desecadenan el cuadro, incluso en pacientes afebriles y sin foco evidente. Se recomienda el uso de ATB empírico (ej: ampicilina - gentamicina)
Tratamiento de la ICC: digital en menores dosis, dado el metabolismo alterado y la mayor respuesta de estos pacientes a la digital
En el colapso vascular se usarán con precaución los vasoconstrictores, dada la posibilidad de desencadenar arritmias severas y teniendo en cuenta que las expansiones suelen llevar a fallo cardíaco.
Hipotermia: proteger al paciente con mantas, con necesidad de calentamiento externo sólo en casos de temperatura < 30 ºC. En otros casos, el calentamiento externo facilitará el shock cardiogénico por vasodilatación.

TORMENTA TIROIDEA

- DEFINICIÓN:

Exacerbación brusca del hipertiroidismo clínico o latente, originada por franco aumento de T3 y T4 séricas y que suele depender de factores desencadenantes tales como cirugías, infecciones, traumatismos y toda forma de stress.

- ETIOLOGÍA, FRECUENCIA E INCIDENCIA:

No existe diferencia entre los valores de T3 y T4 en un hipertiroidismo con respecto a una crisis tiroidea.
La incidencia etaria y por sexo es compartida con el hipertiroidismo, siendo desconocida la frecuencia de presentación de esta afección.

La crisis suele sobrevenir cuando:

- Un paciente sometido a tiroidectomía subtotal se halla mal o no preparado
- Un paciente tratado con I131 que se hallaba muy hipertiroideo y con bocio.
- Un hipertiroideo conocido o no tiene una infección intercurrente, está en postparto, atropinizado, medicado con simpáticomiméticos o sufriendo stress emocional.

- **CUADRO CLÍNICO**:

Se acentúan gravemente los signos y síntomas del hipertiroidismo (ver tabla), con hiperpirexia > 40 ºC (SIEMPRE HAY HIPERTERMIA), agitación, temblores e irritabilidad marcada. Coexisten transpiración profusa, vómitos y diarrea, la taquicardia acentuada (FC > 140x') y generalmente BOCIO.

Síntoma	Frecuencia %
Nerviosismo	80-95
Fatiga	50-80
Palpitaciones	65-95
Disnea	65-80
Pérdida de Peso	50-85
Intolerancia al calor	40-90
Fatigabilidad	45-85
Oligomenorrea	45-80
Aumento de apetito	10-65

Sudoración	**50-90**
Diarrea	**8-33**
Signos Oculares	**50-60**

Signos de alarma:

- el aumento de la temperatura
- la disminución de la TA
- el empeoramiento de la taquicardia
- el delirio, la obnubilación y el coma
- el aumento de la PVC con aparición de ICC

Sin el correcto tratamiento conlleva a la ICC, deshidratación, colapso, estupor y muerte. Por ello, simplemente con sospechar el diagnóstico se debe iniciar el tratamiento adecuado.

¡LA TORMENTA TIROIDEA ES UN DIAGNÓSTICO PURAMENTE CLÍNICO!

- **EXÁMENES COMPLEMENTARIOS**:

- Glucemia: casi constante la hiperglucemia
- Ionograma: hipopotasemia
- T3 y T4: los valores reflejan un hipertiroidismo pero NO HACEN DIAGNÓSTICO!
- Hemocultivos: en busca de foco desencadenante.
- ECG: puede mostrar una FA, taquicardia u otras taquiarritmias

- **DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL**:

Con la sepsis: en estos casos ayudan los antecedentes del paciente, la hiperactividad adrenérgica, los temblores, la transpiración y la taquicardia desproporcionada. El hemocultivo puede ser positivo en ambas entidades.
Con cuadro de excitación psicomotriz, pero en estos casos suele predominar el componente psiquiátrico y puede haber febrícula pero no hiperpirexia ni taquicardia desmedida.
Otros diagnósticos diferenciales: son la deshidratación por calor y la intoxicación con anfetaminas. Ésta última tiene gran semejanza, estando ausente la hiperpirexia y el antecedente tiroideo.

¿Qué hacer?

- **CONDUCTA TERAPÉUTICA**:

Los objetivos serán:

- Hidratación.
- Tratamiento de la hiperpirexia.
- Bloquear la síntesis de hormona tiroidea.
- Bloquear la liberación de la hormona tiroidea.
- Bloqueo adrenérgico.

Las opciones de tratamiento son esencialmente las mismas que para el hipertiroidismo no complicado, con la diferencia que las dosis deben ser mayores y más frecuentes. Requiere internación en una unidad de terapia intensiva. Además de la medicación específica antitiroidea, es fundamental el soporte general. El hipermetabolismo, la transpiración profusa, la fiebre, los vómitos y la diarrea pueden generar grave deshidratación y muchos requieren gran aporte de fluidos, mientras que otros que se presenten en insuficiencia cardíaca necesiten diuréticos y digoxina en dosis mayores que las habituales. El desencadenante debe ser identificado y tratado. La hiperpirexia se trata con paracetamol.
El tratamiento antitiroideo consiste en:
- un betabloqueante (b1 y b2, no alfa bloqueante) para controlar los síntomas por aumento del tono adrenérgico;
- metimazol para bloquear la síntesis de nuevas hormonas; -un agente de contraste iodado para inhibir la conversión periférica de T4 a T3; -solución de yodo para bloquear la liberación de hormonas tiroideas;
- glucocorticoides para reducir la conversión de T4 a T3.
- Betabloqueante: se prefiere el propanolol via oral 60 a 80 mg cada 4 horas.
- Metimazol: en dosis mayores a las habituales, hasta 30 mg cada 6 hs. Se puede dar vía rectal.
- Ipodato o Biloptin: en dosis de 0,5 a 1 gr VO una vez al día.
- Lugol: 10 gotas tres veces por día. Las medicaciones con yodo se deben administrar una a dos horas después del metimazol.
- Glucocorticoides: hidrocortisona 100 mg cada 8 hs EV.

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

Semiología Neuropsiquiátrica

EXAMEN NEUROLÓGICO

EXPLORACIÓN NEUROLÓGICA

La exploración neurológica comienza con una correcta anamnesis (interrogatorio) que puede ser directa o indirecta en caso de alteración de la conciencia. Los datos recabados permitirán una comprensión inicial de la situación, imprescindible para un diagnostico adecuado. Deben consignarse el sexo, edad, hábitos y ocupación del paciente.

En relación a la enfermedad actual debemos interrogar sobre:

1) Síntomas de alteración psicointelecutal.

2) Síntomas sensitivos.

3) Síntomas sensoriales (alteración en los órganos de los sentidos).

4) Síntomas motores.

Debemos atender también a la evolución en el tiempo del cuadro actual.
Se interrogará sobre los antecedentes del paciente buscando otras patologías, tratamientos que recibe, consumo de sustancias, etc.

Para un correcto examen físico neurológico es recomendable seguir un orden como el siguiente:

- examen de la conciencia y del estado mental,
- facies,
- exploración de los nervios craneales,
- marcha,
- fuerza,
- tono y trofismo muscular,
- coordinación de los movimientos,
- postura,
- reflejos,
- sensibilidad.

CONCIENCIA

La *conciencia* es la resultante del funcionamiento armónico de la totalidad de la psique. Se manifiesta cuando entran en juego los mecanismos psicológicos y somáticos cuyas actividades determinan la realización del proceso psíquico. Se trata del estado de alerta espontánea y global frente a uno mismo y al medio circundante. Frente a esta situación decimos que el paciente se encuentra *lúcido*.
Debe evaluarse el nivel y el contenido de la conciencia. Esto sitúa dos tipos

de alteraciones de la misma: *alteraciones cuantitativas y cualitativas.*

Alteraciones cuantitativas de la conciencia:

Hace referencia al nivel o grado de conciencia, que depende principalmente de la formación reticular ascendente situada en el tronco encefálico. El grado menor de alteración del nivel de conciencia de denomina *obnubilación* (el paciente se encuentra somnoliento y puede ser despertado con facilidad mediante estímulos leves). Las respuestas motoras y verbales son coherentes pero comportan cierta lentitud y torpeza.

Una alteración más profunda se denomina *estupor,* el paciente reacciona sólo a estímulos dolorosos, se encuentra en estado de sueño profundo y las respuestas verbales, de estar presentes, son incoherentes.

Por último situamos *el coma*, que se caracteriza por un estado similar al sueño profundo, del cual el enfermo no puede ser despertado incluso cuando se recurre a estímulos dolorosos.

Escala de Glasgow:

Para graduar el nivel de conciencia es de gran utilidad la Escala de Glasgow, puesto que se trata de una escala simple, de rápida implementación y con valor de pronóstico. Mediante esta escala se evalúan tres aspectos: apertura ocular, respuesta motora y respuestas verbales. Se consideran valores escalares de 15/15, según los cuales 15 puntos representan el máximo puntaje (indica estado de lucidez), y 3 puntos el mínimo (indican coma).

	Respuesta	Puntaje
Apertura Ocular	Espontánea A la palabra Al dolor Ninguna	4 3 2 1
Respuesta Verbal	Orientado Confuso Inadecuada Incomprensible Ninguna	5 4 3 2 1
Respuesta Motora	Obedece Localiza Retira Flexiona Extiende Ninguna	6 5 4 3 2 1

Alteraciones Cualitativas:

Hace referencia al contenido de la conciencia y depende de la integridad y el correcto funcionamiento de la corteza cerebral. Se evalúa mediante preguntas que evidencian la *orientación.* Esta puede dividirse en orientación:

Autopsíquica: hace referencia al conocimiento de la propia

personalidad y su evolución a través del tiempo. Se evalúa mediante las preguntas tales como *"¿quién es usted?", "¿de qué trabaja?"*, etc.
Alposíquica: hace referencia a la ubicación en tiempo y espacio.

FACIES

La observación de la cara permite aproximarse al diagnóstico de muchas patologías. Debe observarse desde alteraciones gestuales, en la coloración, en la simetría y en la conformación general.

ACTITUD

Se la define como la relación que guardan los segmentos corporales entre sí, relación que puede alterarse en situaciones de gran importancia para la urgencia neurológica, como por ejemplo en el síndrome meníngeo.

MARCHA

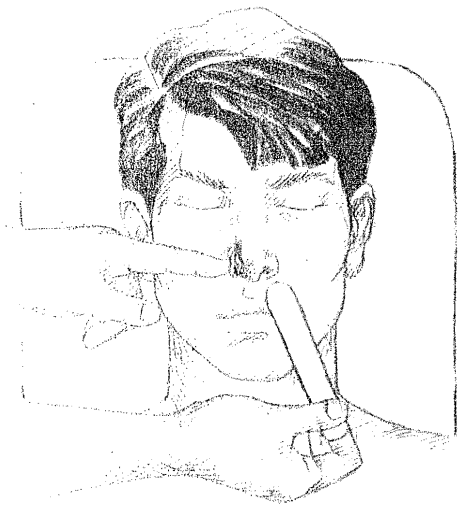
Depende de la integridad de vías neurológicas aferentes, de la correcta integración centrar y de la adecuada funcionalidad de vías efectoras. Se debe evaluar solicitándole al paciente que se incorpore si está de pie o acostado. Se le solicita también que permanezca de pie con los ojos cerrados, que marche hace adelante y hacia atrás con los ojos abiertos y cerrados, que camine en puntas de pie y con los talones, que camine colocando un pie inmediatamente adelante del otro. Se debe evaluar si se detiene ante una orden inesperada del médico y si puede cambiar el sentido de la marcha.

PARES CRANEALES

Los nervios craneales determinan la inervación sensitiva, motora, sensorial y autonómica de las estructuras de la cabeza y el cuello. El examen de los pares craneales debe realizarse en forma ordenada.

I Par - Nervio Olfatorio.

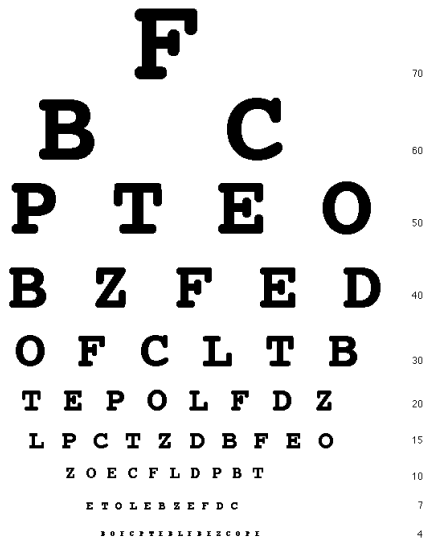
Se ocluyen por separado las fosas nasales y se acercan sustancias que el paciente debe identificar sin el auxilio de la vista.



II Par – Nervio Óptico.

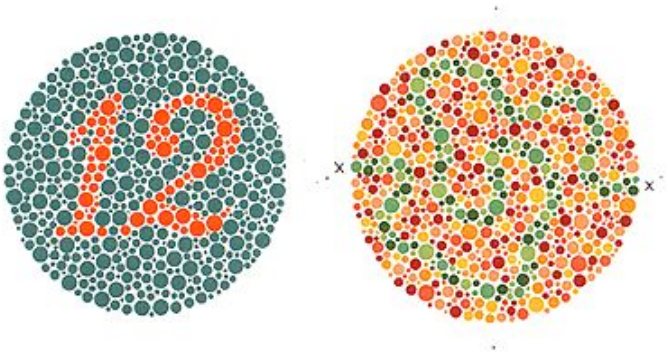
La exploración del nervio óptico comprende el examen de:

Agudeza visual: se emplean tablas graduadas. Si no se dispone de las mismas se le solicita al paciente que lea un texto o identifique una figura, y si no puede hacerlo se le pide que cuente los dedos de la mano del examinador (visión cuenta dedos). Si puede ver los dedos pero no es capas de discriminar cuantos se le presentan se le llama visión de bultos. Si no es capaz de ver nada se lo lleva a una habitación oscura, se lo coloca frente al ojo un haz de luz, y si lo identifica se llama visión de luz. En cambio, si no lo detecta se diagnostica ceguera.



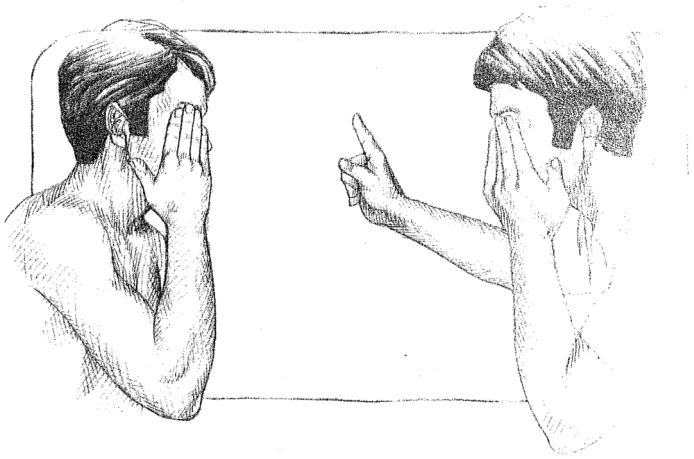
Tablas Graduadas
para evaluar agudeza visual

Visión de los colores: se utilizan cartillas de Ishiara y consiste en identificar números conformados por puntos de diferentes colores. Si no se dispone de este elemento puede evaluarse mediante objetos de diferentes colores que el paciente debe identificar. La alteración de la visión de los colores se llama discromatopsia.



Láminas de Ishiara

*Campo visual: se realiza para detectar estrechamientos del campo visual o puntos ciegos en el mismo.

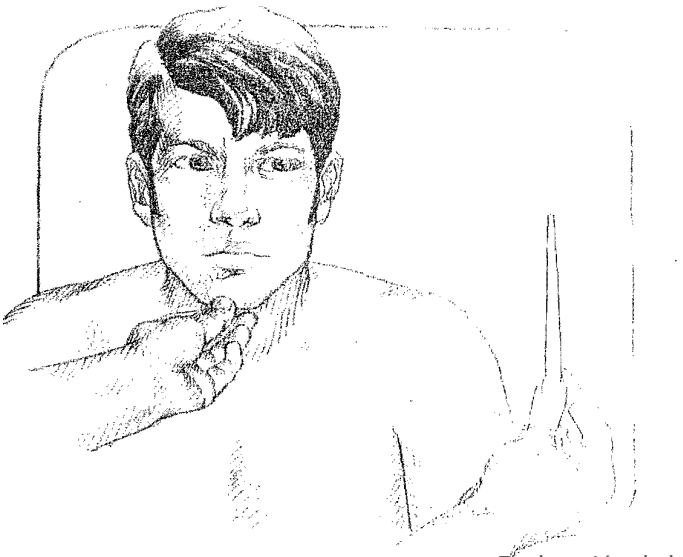


El examinador y el paciente se sientan frente a frente, a la misma altura de los ojos y a 60 cm de distancia. Para explorar el ojo izquierdo del paciente, este ocluye el ojo derecho haciendo lo propio el examinador con su ojo izquierdo. El examinador coloca su índice derecho a mitad de distancia entre su ojo y el del paciente; ambos deben mirarse fijamente. El explorador desplaza el dedo recorriendo su propio campo visual al tiempo que solicite al paciente que indique cuando realiza algún movimiento con el dedo.

**Fondo de Ojo:* se realiza mediante oftalmoscopio. Permite evaluar la emergencia del nervio óptico por la retina y el estado de la microcirculación.

III, IV y VI par – Nervios oculomotores:

Intervienen en los movimientos del globo ocular, en la elevación del párpado superior, en la acomodación y convergencia para visión cercana y en la contracción pupilar. Se exploran solicitándole al paciente que siga con la vista el dedo índice, el cual se desliza por los cuatro cuadrantes del campo visual. Se debe observar el movimiento hacia arriba, abajo, adentro y afuera de ambos globos oculares en forma sincrónica. Se evalúa la convergencia de los globos oculares para la visión cercana acercando el dedo índice hacia la nariz. Esta debe ser simétrica y se acompaña de miosis (contracción pupilar).



Exploración de la motilidad ocular extrínseca.

Exploración de la pupila:

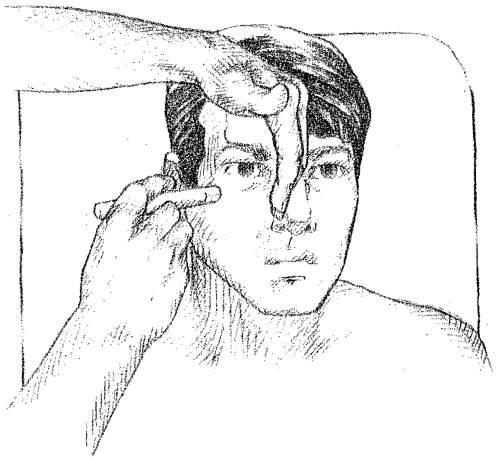
Las pupilas en condiciones normales son simétricas y reaccionan a los estímulos luminosos y a la convergencia de los globos oculares. Son circulares y tiene un diámetro entre 2 a 4 milímetros. A la contracción pupilar se la llama miosis (diámetro menor a 2 milímetros), y a la dilatación midriasis (diámetro mayor a 4 milímetros).

Se evalúan tres reflejos pupilares:

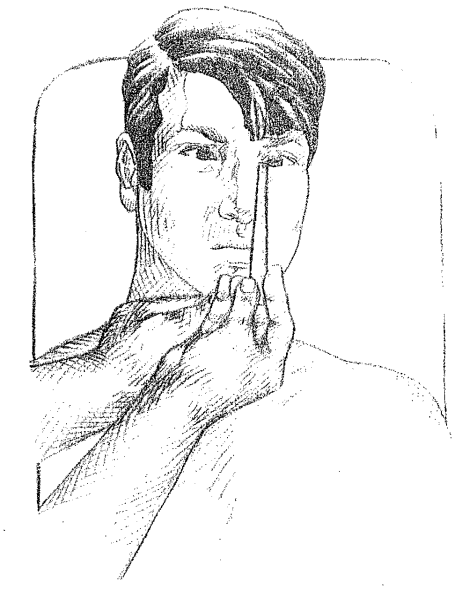
1) reflejo fotomotor: se acerca un haz luminoso, debe observarse midriasis.

2) reflejo consensual: se debe constatar la contracción de la pupila opuesta a la estimulada por el haz lumínico.

3) reflejo de acomodación y convergencia: se observa miosis (contracción pupilar) al realizar la convergencia del los globos oculares. Para esto se le solicita al paciente que fije la vista en nuestro dedo índice y se acerca este a la nariz.



Exploración del Reflejo Fotomotor



Acomodación y Convergencia

V par – Nervio Trigémino

El V par craneal lleva inervación sensitiva a los tegumentos del cráneo, la cara, el conducto auditivo externo y la cara externa del tímpano e inervación motora para los músculos masticadores y del martillo.

Se explora la sensibilidad superficial y profunda de la piel de la cara y el

cráneo. Se le solicita al paciente que movilice el maxilar y se le opone una fuerza a este movimiento. Luego se le pide que muerda y se constata la contracción de los músculos maseteros y temporales por palpación.

VII par – Nervio Facial

Lleva inervación motora a los músculos de la mímica y a los músculos del oído medio, y transmite la sensación del gusto de los dos tercios anteriores de la lengua. Se explora observando la simetría facial y luego solicitándole al paciente que realice movimientos con los músculos faciales (arrugar la frente, fruncir las cejas, cerrar los ojos, expandir las fosas nasales, sonreír, soplar, etc.). El paciente debe ser capaz de realizarlos en forma simétrica y con la misma fuerza en ambas mitades de la cara. Luego se constata la integridad de la vía gustativa mediante distintas sustancias en el tercio anterior de la lengua.

VIII par – Nervio Auditivo

Posee dos ramas, la *rama vestibular*, relacionada con el equilibrio, y la *rama coclear,* relacionada con la audición.

Cuando se afecta la rama vestibular el paciente refiere mareos con sensación de giro, a lo que se denomina síndrome vestibular. Por otro lado, cuando se afecta la rama coclear el paciente presenta hipoacusia, lo que se constata evaluando la capacidad auditiva mediante la comprensión de palabras pronunciadas por el examinador. Si de esta manera no se registran alteraciones, el médico debe generar un sonido suave cerca del conducto auditivo externo (por ejemplo frotar los dedos índice y pulgar, acercar un reloj de bolsillo o un diapasón vibrando), preguntando al paciente si es capaz de oírlo.

IX par – Nervio Glosofaríngeo

Posee fibras motoras para los músculos faríngeos y lleva información del gusto desde el tercio posterior de la lengua. Cuando el nervio glosofaríngeo se altera se compromete la sensibilidad gustativa, la deglución y la motilidad faríngea. Esta última se evidencia observando las fauces con baja lengua y solicitándole al paciente que pronuncie la letra a. Si el glosofaríngeo se encuentra afectado la faringe se desvía hacia el lado sano.

X par – Nervio Neumogástrico

El nervio neumogástrico lleva fibras motoras para los músculos constrictores de la faringe, músculos intrínsecos de la laringe; inervación parasimpática dirigida al corazón, bronquios, intestino y páncreas; inervación sensitiva para faringe, tubo digestivo, laringe, tráquea y pulmones.

Se evalúan la calidad y articulación de la voz. Si se afecta la inervación del velo del paladar la voz es nasal; en cambio, si se afecta el nervio recurrente (rama del neumogástrico que inerva las cuerdas vocales) la voz es *bitonal*.

Para evaluar la motilidad del velo del paladar se le solicita al paciente que pronuncie la letra a con la boca abierta. Esta estructura faríngea debe elevarse en forma simétrica.

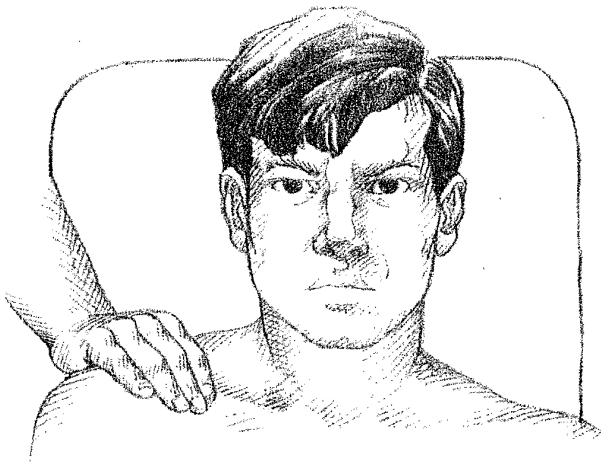
La afectación de su función parasimpática se traduce en taquicardia, alteraciones respiratorias y digestivas.

XI par – Nervio Espinal

Es motor para los músculos trapecio y esternocleidomastoideo.

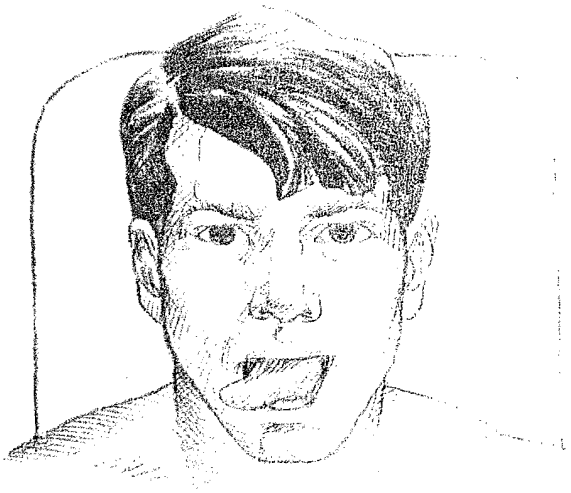
Para explorar la motilidad de estos músculos se le solicita al paciente que

eleve ambos hombros y luego que rote la cabeza hacia un lado y hacia el otro. A estos movimientos se le opone una fuerza moderada con la mano del explorador.



XII par - Nervio Hipogloso Mayor

Suministra inervación motora para los músculos de la lengua. Para explorar este nervio se observa el trofismo de la lengua en reposo mediante inspección y palpación. Luego se solicita al paciente que la protuya y la mueva hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales. Se observará la presencia de desviaciones o alteraciones motoras.



EXPLORACIÓN DE LA MOTILIDAD

La motilidad del cuerpo humano es el resultado de la participación e integración compleja de varios sistemas neurológicos.
Para su estudio y examen podemos dividirla en:

1) motilidad voluntaria: integrada principalmente por la vía piramidal.

2) motilidad automática o movimientos asociados (como el balanceo de brazos): interviene mayoritariamente la vía extrapiramidal.

3) motilidad estática (evidenciada en la postura): interviene la vía extrapiramidal y el cerebelo.

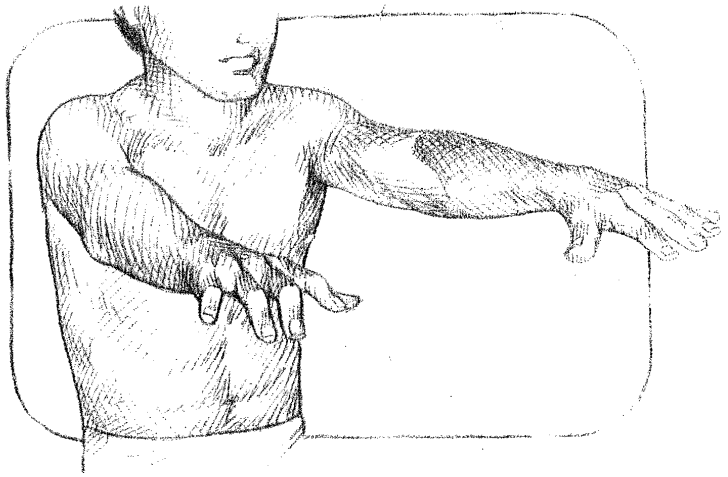
4) motilidad refleja: constituida por el arco reflejo a nivel del tronco encefálico para las estructuras faciales y a nivel medular para el resto del cuerpo.

5) tono muscular: intervienen en el mismo el arco reflejo, el cerebelo y el sistema extrapiramidal.

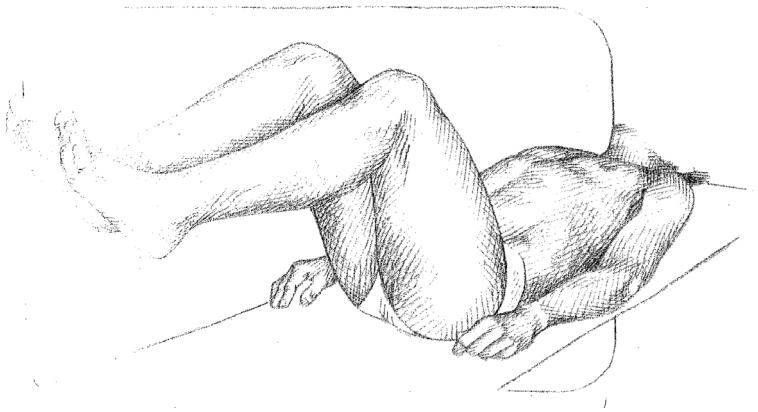
Es importante destacar la participación de las vías aferentes sensitivas que aportan información que será integrada en centros superiores del sistema nervioso central, tales como el cerebeleo, la corteza motora suplementaria, etc.

Motilidad Voluntaria:

Se debe comenzar con la exploración de la motilidad voluntaria. Para esto solicitaremos al paciente que realice movimientos con los segmentos de su cuerpo, empezando por la cabeza y continuando en sentido cefalo-caudal. A estos movimientos el examinador opondrá una fuerza moderada con sus manos.
A continuación, si es capaz de efectuar lo antedicho, solicitaremos al paciente que extienda ambos miembros superiores con los ojos cerrados y los mantenga así durante uno o dos minutos. El descenso asimétrico de los mismos pondrá en evidencia una pérdida unilateral de fuerza *(paresia).*



Luego solicitaremos, con el paciente en decúbito dorsal (recostado boca arriba), que eleve los miembros inferiores y cierre los ojos. Buscaremos de la misma manera un descenso asimétrico de las piernas.



Las alteraciones en la motilidad voluntaria que podemos encontrar son:
1) parálisis: ausencia de motilidad.
2) paresias: pérdida de fuerza.
3) monoplejía: parálisis limitada a un miembro.
4) hemiplejía: parálisis de la mitad del cuerpo.
5) paraplejía: parálisis de los miembros inferiores.
6) cuadriplejía: parálisis de los cuatro miembros.

Tono Muscular:

El tono muscular puede definirse como el estado de semicontracción ligera y sostenida de los músculos esqueléticos. Se evalúa mediante inspección y palpación, observando el trofismo muscular. Posteriormente, debemos efectuar movilización pasiva de los miembros constatando el grado de resistencia de la misma. Podremos encontrar un aumento del tono *(hipertonía)* o disminución *(flacidez o hipotonía)*.

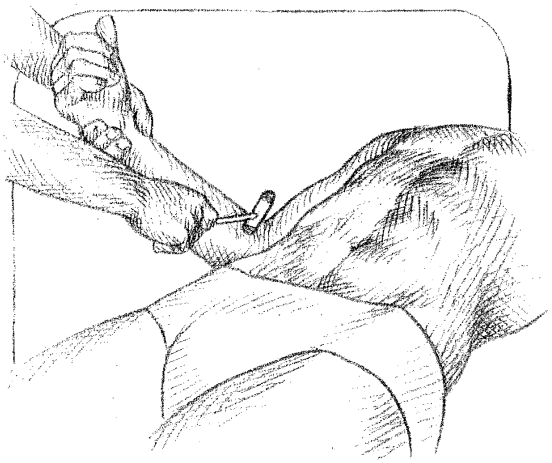
Reflejos:

Los *reflejos* son respuestas motoras involuntarias, que se producen como consecuencia de un estímulo sensitivo o sensorial. Estos estímulos son mediatizados por neuronas sensitivas aferentes, las cuales estimulan neuronas motoras eferentes. Este circuito se denomina arco reflejo y se sitúa principalmente en los segmentos medulares y en el tronco encefálico. Podemos dividir a los reflejos en *superficiales y profundos.*

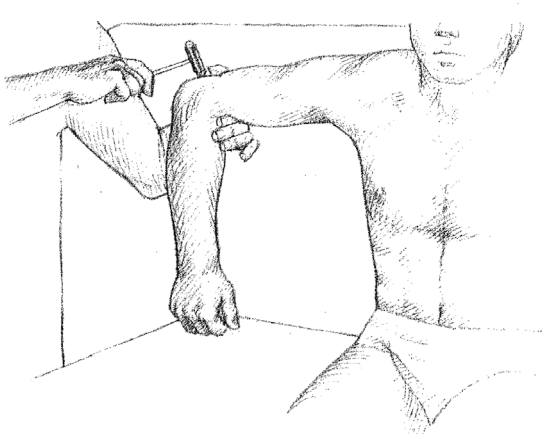
1) Reflejos profundos:

Se exploran aplicando un estímulo percutorio breve, brusco y preciso sobre un tendón o superficie ósea y verificando inmediatamente la contracción del músculo efector.
Los reflejos osteotendinosos más importantes son:

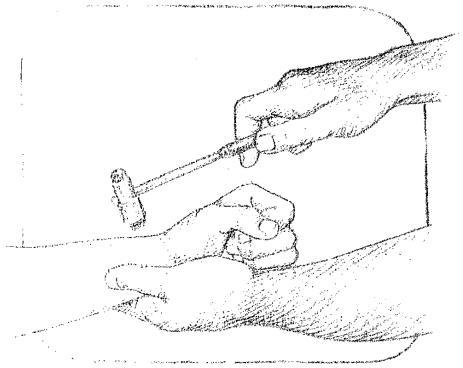
Bicipital: se percute sobre el tendón del bíceps sosteniendo el brazo del paciente.



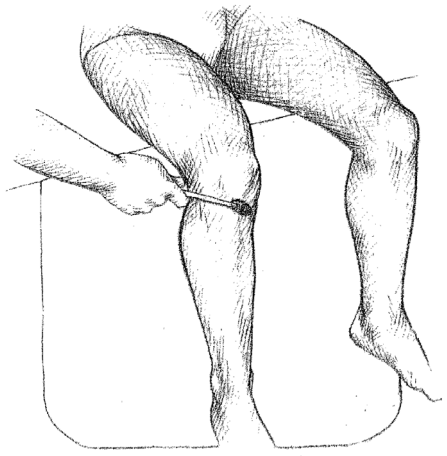
Tricipital: percusión en el extremo dorsal del brazo, en la inserción del tendón del triceps.



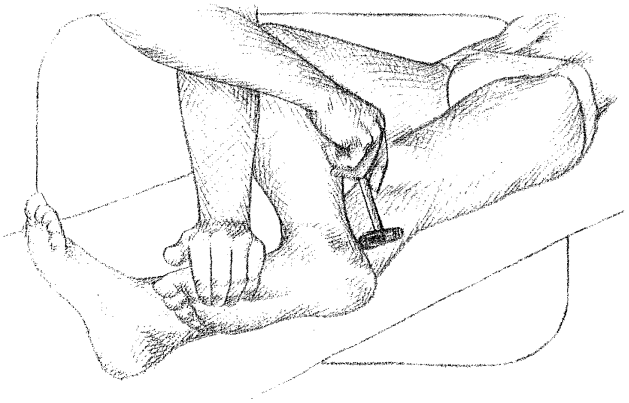
Estiloradial: el antebrazo debe estar semiflexionado en pronosupinación intermedia, se percute en el extremo radial y distal de antebrazo.



Rotuliano: rodilla semiflexionada (colgando de camilla), se percute debajo de la rótula.



Aquileano: paciente de rodillas sobre una silla, con los pies colgando, se percute sobre el tendón de Aquiles.

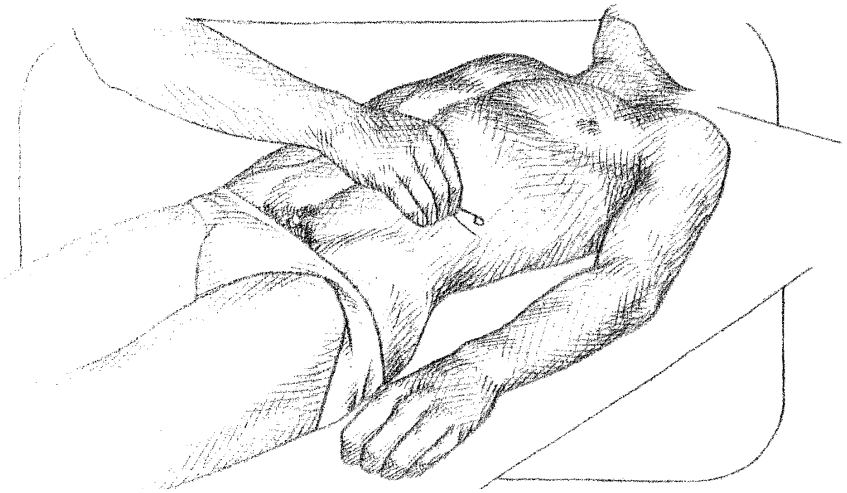


Las alteraciones que podemos encontrar son: hiperreflexia osteotendinosa, hiporreflexia osteotendinosa y arreflexia.

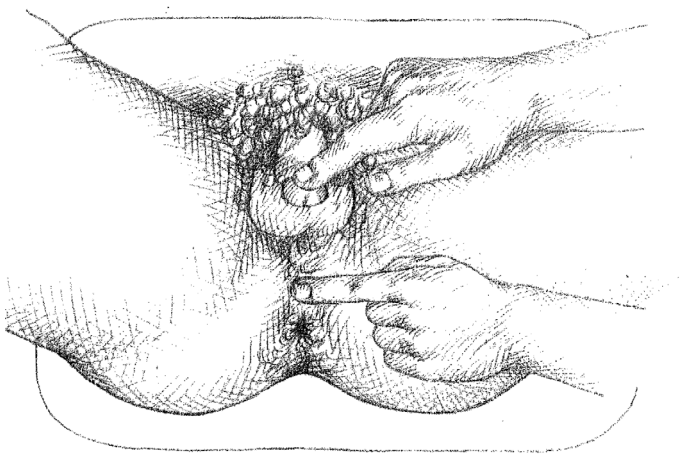
2) Reflejos Superficiales**:**

Los más relevantes son:

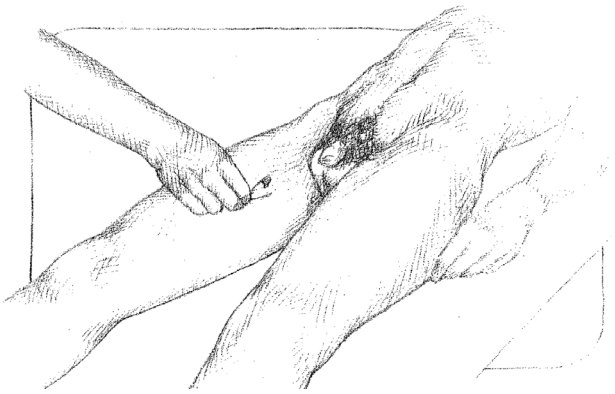
Reflejos abdominales: se desliza un objeto semiromo por la superficie abdominal, desde afuera hacia adentro y se observa un desplazamiento del ombligo hacia el lateral estimulado.



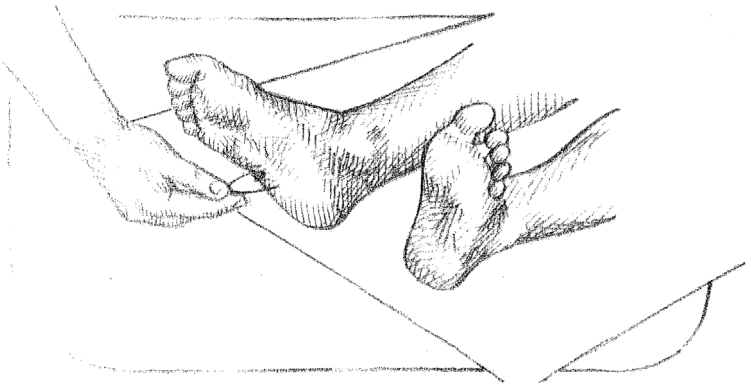
Reflejo bulbocavernoso: Se roza la mucosa del glande y se obtiene contracción del músculo bulvocabernoso.



Reflejo cremasteriano: Se desplaza un objeto romo de arriba hacia abajo por la cara interna del muslo, se produce la elevación del testículo homolotareal por la contracción del cremaster (se evidencia por la elevación del testículo).



Reflejo plantar: Se desplaza un objeto romo por el borde externo de la planta del pie, desde el talón hacia los dedos. En condiciones normales se observa flexión de los cinco dedos. La extensión del halux junto con la apertura en abanico de los últimos cuatro dedos del pie constituye una expresión patológica del reflejo plantar y se la denomina Signo de Babinsky.



EXPLORACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

Puede dividirse en sensibilidad general y sensibilidad especial o sensorialidad (lo que refiere a los órganos de los sentidos). La primera se divide en sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. El examen debe realizarse en un ambiente tranquilo. Además, se le debe explicar al paciente el procedimiento a efectuar. Luego se le ocluyen los ojos y se le solicita que indique cuándo y dónde se percibió el estímulo.

La sensibilidad superficial comprende:
1) Sensibilidad táctil: se explora deslizando por la piel un elemento romo.

2) Sensibilidad térmica: se evalúa poniendo en contacto con la piel elementos fríos y luego calientes (se utilizan tubos de ensayo con agua a diferente temperatura).

3) Sensibilidad dolorosa: se examina pinchando suavemente con aguja estéril los tegumentos.

La *sensibilidad profunda* comprende:
1) sensibilidad a la presión (parestesia).

2) sentido del peso (barognosia).

3) movimientos y actitudes (batiestesia).

4) sensibilidad dolorosa profunda.

Las alteraciones de la sensibilidad comprenden: *hipoestesia, hiperestesia, anestesia y parestesia* (sensación anormal que se traduce por una sensación molesta de hormigueo o adormecimiento).

EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE

Se explorarán la expresión y la comprensión oral y escrita.
Se denomina afasia a la pérdida de la capacidad de expresión oral. Esta puede ser:

1) de expresión: el paciente comprende lo que se le dice pero no puede hacer uso de las palabras.

2) de comprensión: el paciente no puede comprender las palabras que se le formulan.

3) global: se da por una combinación de las anteriores.

Se entiende por disartria a la alteración motora de las estructuras que intervienen en la modulación de la palabra como la lengua, los labios, etc. Por otro lado, dislalia es la alteración de la palabra que tiene origen psicológico, por lo que el paciente tiene una pronunciación defectuosa generalmente de un fonema sin lesión orgánica.

La alteración en la comprensión del lenguaje escrito se denomina alexia, la dificultad para escribir disgrafía. Si existe imposibilidad total de escribir se denomina *agrafia.*

GNOSIA

Se entiende por *gnosia* al conocimiento producto de la elaboración compleja de experiencias sensoriales. Se explora solicitándole al paciente que reconozca objetos comunes (por ejemplo, un lápiz) a través de la visión y luego a través del tacto, ocluyendo los ojos.

PRAXIA

Se la define como la realización adecuada de un movimiento voluntario o gesto posicional. Se la explora solicitando al paciente que realice un movimiento compuesto aprendido (por ejemplo, encender un fósforo). Luego se le solicita que imite un movimiento compuesto efectuado por el examinador.

EMERGENCIAS NEUROLÓGICAS

ENFERMEDAD CEREBRO-VASCULAR

La enfermedad cerebrovascular se define como cualquier trastorno del encéfalo, focal o difuso, transitorio o permanente, provocado por una alteración de la circulación cerebral.

El accidente cerebrovascular (ACV) es un déficit neurológico súbito causado por disturbios en la circulación sanguínea cerebral. Existen dos tipos de ACV: el isquémico (por obstrucción vascular) y el hemorrágico (por ruptura vascular).
En caso de que la sintomatología se resuelva por completo en menos de 24 horas, se define el cuadro como accidente isquémico transitorio (AIT).

ACV isquémico:

Los factores de riesgo de ACV isquémico son: edad avanzada, sexo masculino, hipertensión arterial, tabaquismo, dislipemia, alcoholismo, enfermedad cardiaca potencialmente embolígena, enfermedad cerebrovascular previa, estados protrombóticos.

La presentación clínica dependerá del territorio cerebral afectado. Dentro de las más frecuentes pueden mencionarse:

- Alteración de la conciencia: estupor, coma, confusión, agitación, convulsiones.
- Afasia, alteraciones cognitivas.
- Disartria.
- Paresia o parálisis facial.
- Incoordinación, paresia, parálisis o hipoestesia de uno o más miembros.
- Alteraciones de la marcha o el equilibrio.
- Amaurosis o alteración del campo visual.
- Vértigo, diplopía (visión doble), hipoacusia unilateral, náuseas, vómitos, cefalea, fotofobia o fotofobia.

El diagnóstico se efectúa mediante el interrogatorio al paciente o al acompañante en el caso de alteración de la conciencia y por el examen físico buscando los signos focales antes mencionados. Se completará en el medio hospitalario mediante exámenes complementarios.

ACV hemorrágico:

El sangrado puede presentarse en diferentes zonas del sistema nervioso. Puede ocurrir en el parénquima cerebral (hemorragia intraparenquimatosa),

en el espacio subaracnoideo, en el sistema ventricular y con menos frecuencia en los espacios subdural y extradural.

La presentación clínica dependerá de la zona en la que la hemorragia se produzca. Se nombran a continuación las presentaciones más frecuentes.

- Hemorragia intraparenquimatosa: el desencadenante más común es la hipertensión sistémica. Presenta la mayoría de los casos alteración del nivel de conciencia, nauseas, vómitos, cefalea (síndrome de hipertensión endocraneana), sumado a alteración focal dependiente del territorio afectado.

- Hemorragia subaracnoidea: se presenta con cefalea intensa, alteración de la conciencia, nauseas, vómitos, rigidez de nuca (síndrome meníngeo).

EPILEPSIA

La epilepsia es una enfermedad crónica con tendencia a sufrir crisis recurrentes en el curso de la vida de un individuo, a causa de una descarga neuronal anormal en el sistema nervioso central.

Las crisis epilépticas se dividen en crisis parciales y crisis generalizadas.
Un cuadro de gran importancia para la urgencia neurológica lo constituye el estado de mal epiléptico o status epilépticus. El mismo se define por la actividad convulsiva continua por más de 30 minutos, o dos o más convulsiones seguidas sin recuperación completa de la conciencia entre ellas.

A partir de los 30 minutos de actividad convulsiva el cerebro no puede compensar más el excesivo gasto metabólico por lo que luego de este lapso comienza a producirse un importante daño cerebral.

SÍNDROME DE HIPERTENSIÓN ENDOCRANEANA

Consiste en el conjunto de síntomas y signos ocasionados por el aumento de presión en el interior del cráneo. Este síndrome pude producirse por: 1)

Aumento del volumen del líquido cefaloraquídeo (aumento de la formación, obstrucción en la circulación, disminución de la absorción). 2) Aumento del volumen de sangre intracraneal (obstrucción venosa). 3) Aumento del volumen parenquimatoso (tumores, edema cerebral).

Presentación clínica:

- Cefalea: intensa, gravativa (sensación de peso), frontal u holocraneana, que aumenta con los cambios de posición, no alivia con analgésicos comunes.

- Disminución del nivel de conciencia.

- Vómitos: generalmente de tipo cerebral, en chorro, sin estar precedidos de nauseas, aunque estas pueden estar presentes.

- Edema de papila: se realiza mediante oftamoscopia, se observa protrusión y pérdida de límites netos en la emergencia del nervio óptico en la retina.

SÍNDROME MENÍNGEO

Es un síndrome ocasionado por irritación de las meninges y tejido nervioso aledaño a estas. Las causas más frecuentes son: infecciones (bacterianas, virales, micóticas), hemorragias y neoplasias.

Presentación Clínica:

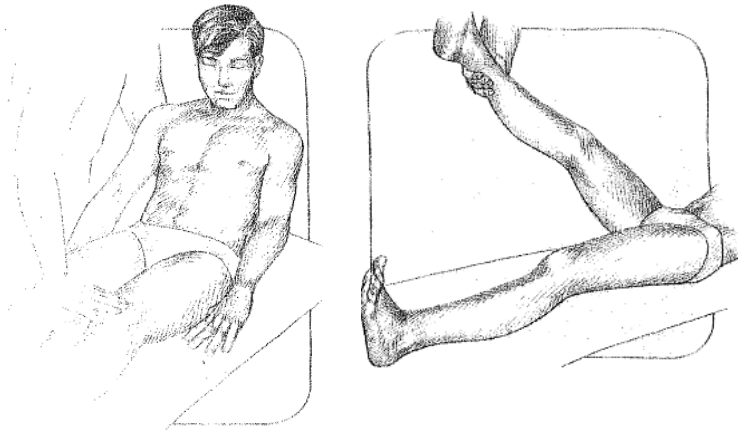
- Cefalea intensa
- Nauseas
- Vómitos (de tipo cerebral)
- Fotofobia y fonofobia.
- Rigidez de nuca.
- Actitud en gatillo de fusil
- Disminución del nivel de conciencia.

La rigidez de nuca se produce por la contracción irritativa e involuntaria de los músculos de la nuca y el dorso de la espalda. El paciente adopta por este motivo una actitud característica (en gatillo de fusil): decúbito lateral, con las piernas flexionadas y la cabeza hiperextendida.

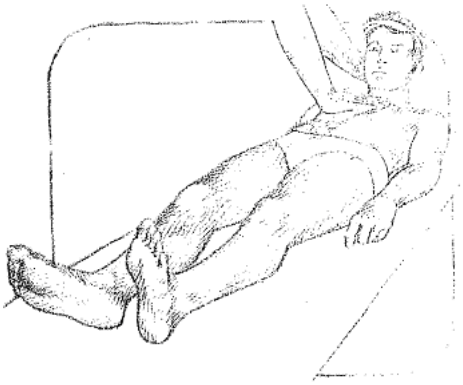
Si le solicitamos que se toque con la pera el tórax no puede hacerlo. Si movemos en forma pasiva la cabeza del paciente en sentido anteroposterior notaremos un aumento del tono muscular.

A continuación debemos realizar las siguientes maniobras:

- Maniobra de Kerning: con el paciente en decúbito dorsal (boca arriba) el explorador coloca una mano por detrás de la espalda y se lo sienta pasivamente presionando con la otra mano las rodillas para evitar que el paciente las flexione. El signo de Kerning consiste en que el paciente flexione las rodillas a pesar de la presión de la mano del examinador. Otra variante del mismo signo se efectúa elevando la pierna del paciente por el talón (se observa flexión conjunta de la rodilla de la pierna flexionada).



• Maniobra de Brudzinski: con el paciente en decúbito dorsal se flexiona en forma pasiva la cabeza (se objetiva una flexión simultánea de las rodillas).



CEFALEA

Se denomina cefalea a toda sensación dolorosa ubicada en la cabeza con exclusión del macizo facial. Para los dolores situados en este último se utiliza el término de algias faciales.

Los dolores de la región cefálica constituyen un motivo de consulta sumamente frecuente en la clínica general y el más común en neurología. Este síntoma puede estar determinado por una gran cantidad de patologías, por lo que es de vital importancia distinguir causas banales de serias afecciones que lo originen. Un correcto interrogatorio es el elemento de mayor utilidad frente a un paciente con dolor cefálico.

Debemos comenzar preguntando el momento de inicio del episodio, si se presenta en forma regular y, de ser positiva la respuesta, determinaremos si las características del dolor son iguales a los episodios anteriores o se han modificado.

Una cefalea que se presenta en forma crónica, recurrente, conservando en todos los episodios iguales características nos orienta hacia un cuadro banal. Por el contrario, si no hay historia previa de dolor cefálico o si éste es más intenso o diferente que los anteriores, estamos obligados a pensar en un proceso de posible gravedad.

Otros datos relevantes son: la localización del dolor (en toda la cabeza, en un punto, en una mitad del cráneo, frontal, occipital, etc.), la intensidad del dolor (si interfiere con la actividad cotidiana, si es tolerable, si es incapacitante), la hora del día en que aparece, si cede o aumenta con alguna posición o con medicación analgésica, características del dolor (punzante, gravativo, pulsátil), síntomas asociados (fiebre, vómitos, sensibilidad a la luz y a los sonidos, problemas en la visión, contractura cervical, etc.).

En el interrogatorio también debemos consignar antecedentes del paciente como consumo de fármacos o drogas, traumatismos, fiebre, infecciones, problemas odontológicos, etc.

Cefaleas más frecuentes:

Cefalea Tensional:

Es el tipo de cefalea más frecuente. Afecta mayormente a mujeres jóvenes (25-30 años), suele aparecer en períodos de estrés o cansancio, en general en la segunda mitad del día. Su intensidad es leve, no interfiere en las actividades cotidianas y suele ceder con analgésicos comunes. Se localiza en región occipital o en todo el cráneo y se presenta en forma crónica recurrente. Se produce por contractura de músculos cervicales y occipitales, por lo que buscarlas es de utilidad diagnóstica.

Migraña o Jaqueca:

Es de presentación frecuente, afecta en su mayoría a mujeres, suele iniciarse en la juventud, tiene alta carga hereditaria y es de presentación crónica y recurrente. Se localiza con mayor frecuencia en una mitad del cráneo, es pulsátil y aumenta con cualquier maniobra que incremente la presión intracraneala (por ejemplo, agacharse o toser).

Es de destacar la gran intensidad de esta cefalea, la cual prácticamente impide cualquier actividad. El enfermo suele buscar una habitación oscura y sin ruidos y permanece allí hasta que el cuadro cede. En algunos casos el paciente presenta síntomas prodrómicos (minutos antes de la instalación del cuadro), generalmente de carácter visual (líneas o puntos luminosos en el campo visual).

Es casi constante la presencia de síntomas asociados: sonofobia (intolerancia a los ruidos), fotofobia (intolerancia a la luz), nauseas, vómitos.

Es importante realizar tratamiento por lo invalidante del dolor, pero no suele entrañar consecuencias serias para la salud del paciente.

Cefalea Acuminada (o de Horton)

Se caracteriza por presentarse bajo la forma de brotes de dolor unilateral, con repetición diaria (incluso 2 o 3 veces por día) durante semanas o meses y luego desaparece por un período prolongado (meses o años). Es de presentación infrecuente, mayoritariamente en hombres.

El dolor es del mismo lado de la cabeza en cada brote, especialmente en la región ocular, frontal y temporal. Es de gran intensidad, de tipo quemante, punzante o taladrante y se asocia a signos de disfunción vegetativa como enrojecimiento ocular, lagrimeo, congestión nasal, ptosis palpebral (caída de un párpado) y miosis (contracción pupilar). Es altamente incapacitante pero no entraña riesgo para la vida del paciente.

Cefalea de Origen Tumoral

Aparece en 2/3 de los casos de tumores intracraneales. El paciente puede referir cefalea por primera vez en su vida o puede indicarnos que el dolor es muy diferente de los que ha padecido anteriormente. El dolor es descrito como sordo, profundo, continuo, no pulsátil. Aumenta con maniobras que incrementan la presión intracraneana, como agacharse, toser, defecar, realizar esfuerzo físico. Suele ser mayor en las primeras horas de la mañana.

La intensidad suele ser moderada, aunque en ocasiones es muy intenso. Es característico que progrese con el correr de los días o meses. Suele ser localizado en un sector concreto del cráneo, aunque también puede ser holocraneano (afectación de todo el cráneo).

Neuralgias

Son dolores que se perciben en el territorio de un nervio. Se deben a la irritación del mismo y la sensación es percibida en el territorio anatómico del dermatoma inervado.

El dolor tiene características de quemazón u hormigueo, esta sensación permanente puede verse interrumpida por crisis paroxísticas de exacerbación del dolor de pocos segundos de duración y muy intensas.

Cefalea del Síndrome Meníngeo

Esta cefalea suele ser de gran intensidad, aumenta en forma progresiva con el correr de las horas. El paciente suele expresar el dolor con gritos, signo que se designa como “grito meningeo”. Puede afectar a la cabeza en forma generalizada, pero lo más frecuente es que predomine en la región fronto-occipital. Es continua, pero se exagera con las maniobras que aumentan la presión intracraneana. Es común que se asocie a fotofobia y puede presentarse algoacusia (sensaciones dolorosas causadas por el ruido).

El paciente padecerá además los signos y síntomas descriptos anteriormente en el apartado de síndrome meníngeo.

Cefalea del Síndrome de Hipertensión Endocraneano

Es una cefalea intensa y persistente. Tiene carácter gravativo, es decir, la acompaña una sensación de peso en la cabeza. Suele afectar a todo el cráneo. Puede ser continua o intermitente y en ocasiones pulsátil. Se exagera con cualquier circunstancia que aumente la presión intracraneana. No se alivia con analgésicos comunes.

Además, se asocia a los signos y síntomas descriptos anteriormente en el apartado de síndrome de hipertensión endocraneana.

EMERGENCIAS PSIQUIÁTRICAS

Comprende aquellos cuadros psiquiátricos que por su gravedad y posibles consecuencias para el paciente o terceros requieren atención médica inmediata.

INTENTO DE SUICIDIO

La evaluación del riesgo suicida constituye una tarea sumamente difícil para el profesional, dada la gran posibilidad de realizar un análisis erróneo. Debe tenerse en cuenta que el riesgo de suicidio consumado aumenta con la edad y con el sexo masculino. Es más frecuente la consumación en personas divorciadas, seguidos por los viudos, los solteros y por último los casados.

El riesgo aumenta considerablemente en personas con antecedentes familiares de suicidio y con antecedentes personales de intentos previos. La presencia de enfermedad mental aumenta 20 veces el riesgo de suicidio.

La disfuncionalidad del grupo familiar o la pérdida de un pariente o amigo cercano redundan en un incremento del riesgo.

El profesional debe interrogar al paciente sobre la presencia de ideas de muerte (el paciente considera que la muerte es la manera de resolver su problemática):

Ideación suicida: el paciente considera que el suicidio es la única opción viable.

Intención suicida: el paciente manifiesta decisión de quitarse la vida.

Plan suicida: el paciente tiene planificado el procedimiento suicida.

Frente a las situaciones antes enumeradas se puede objetivar un aumento creciente del riesgo suicida. La internación se indica cuando se constata la presencia de ideación, intención o plan suicida. Si el paciente presenta sólo ideas de muerte y tiene un buen grupo de apoyo en su familia puede indicarse el tratamiento ambulatorio.

Es importante destacar que bajo ninguna circunstancia debe minimizarse la situación suponiendo exageración, necesidad de llamar la atención, etc.

SÍNDROME DE EXITACIÓN PSICOMOTRÍZ

El síndrome de excitación psicomotriz no constituye una enfermedad en sí, sino una manifestación exterior de un cuadro psiquiátrico o somático.

Los cuadros psiquiátricos que lo desencadenan con mayor frecuencia son:

- Trastornos que presentan ideación paranoide.
- Alucinaciones auditivas con mandatos que exigen respuestas violentas.
- Intoxicación por alcohol o benzodizepinas (reacción paradojal)
- Intoxicación por drogas estimulantes (cocaína, anfetaminas)

- Síndromes de abstinencia a sustancias (principalmente a depresores como el alcohol o benzodiazepinas).

- Manía.

- Demencia.

- Síndromes cerebrales orgánicos.

Debe diagnosticarse la causa de base con rapidez, ya que de ello dependerá el tratamiento a implementar. El objetivo primario apunta a minimizar el riesgo para el paciente y terceros.

ESTADO CONFUSIONAL AGUDO O DELIRIUM

Se trata de un estado de disfunción transitoria y, por lo general, reversible del metabolismo cerebral, de aparición brusca y que se manifiesta por trastornos de la conciencia, la atención, la percepción, la orientación, el pensamiento, la memoria, el comportamiento psicomotor, la afectividad y el ciclo sueño-vigilia. Este estado suele presentarse en pacientes debilitados, con un importante grado de deterioro orgánico y mental. Es prioritario el diagnóstico de la patología de base para su tratamiento y reversión del cuadro.

ATAQUES DE PÁNICO

Se caracteriza por un cuadro de aparición brusca de miedo intenso a morir, a perder el control o a “volverse loco”, sin un factor desencadenante demostrable.

Esta situación se acompaña de síntomas físicos como disnea, sensación de asfixia o de desmayo, mareos, taquicardia, sudoración, parestesias, escalofríos, dolor precordial.

Los síntomas pueden desarrollarse en cascada, el cuadro completo dura pocos minutos.

Si bien esta situación comporta un enorme malestar subjetivo, no trae aparejados riesgos inmediatos para la salud de paciente. De todas maneras, debe indicarse la consulta a un especialista, ya que la repetición en forma crónica de ataques de pánico conlleva un agotamiento físico y psicológico que puede derivar en complicaciones a mediano y largo plazo (aislamiento, depresión, consumo de sustancias, etc.)

INSTITUCIÓN BADRA



PARAMÉDICO PROFESIONAL

Emergencias, Rescate y Trauma

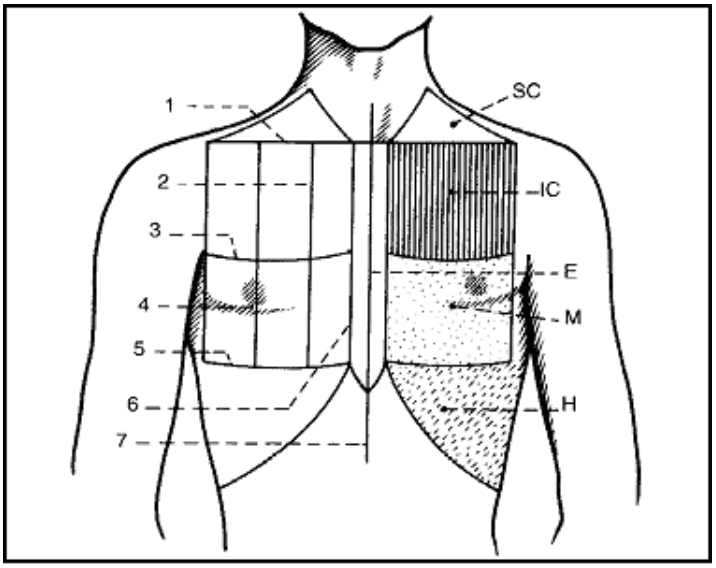
Semiología Respiratoria

EXAMEN FÍSICO RESPIRATORIO

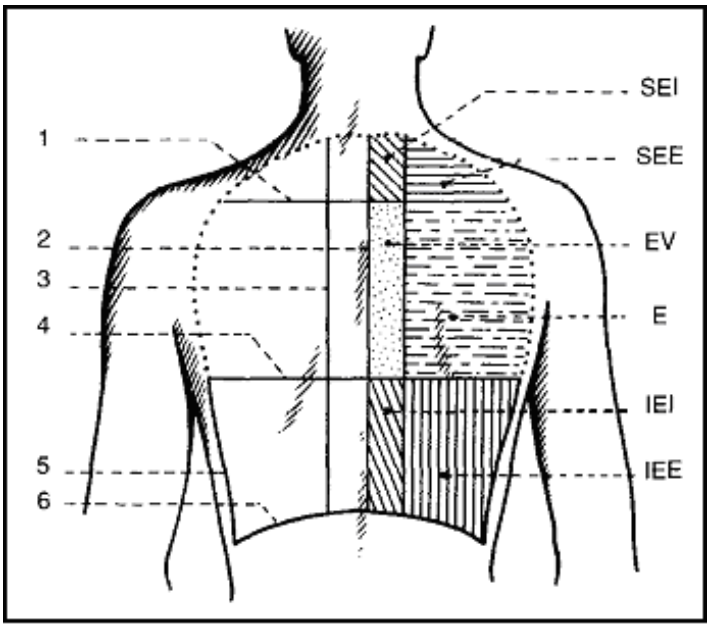
El examen físico del tórax se lleva a cabo en cuatro instancias semiológicas: inspección, palpación, percusión y auscultación.

Para un examen físico adecuado del aparato respiratorio es necesario conocer, en primer lugar, la topografía torácica que se construye sobre la base de líneas convencionales que delimitan también regiones convencionales, y, en segundo lugar, la proyección de los lóbulos pulmonares sobre la superficie del tórax. Este conocimiento permitirá comprender que cuando se examinan las regiones anteriores se están explorando fundamentalmente los lóbulos superiores, y que cuando se lo hace con las posteriores se exploran los inferiores.

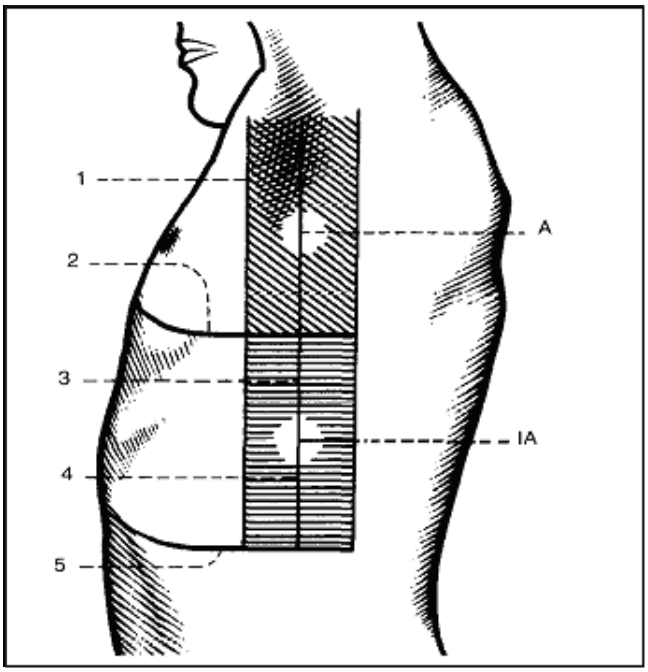
Además, se comprenderá que una gran superficie del pulmón se proyecta en la región lateral, de modo que se puede referir con precisión la ubicación de los hallazgos semiológicos que constituyen diferentes síndromes clínicos y que pueden afectar áreas localizadas (neumonía de base derecha). Por ejemplo, pueden afectar todo un hemitórax (neumotórax) o ser bilaterales y difusos (enfisema pulmonar, enfermedad intersticial).



Líneas convencionales y regiones de la parte posterior del tórax. Líneas: 1, escapuloespinal; 2, vertebral; 3, escapular; 4, infraescapular; 5, axilar posterior; 6, duodécima dorsal. Regiones: E, escapular; EV, escapulovertebral; IEE, infraescapular externa; IEI, infraescapular interna; SEE, spreescapular externa; SEI, supraescapular interna.

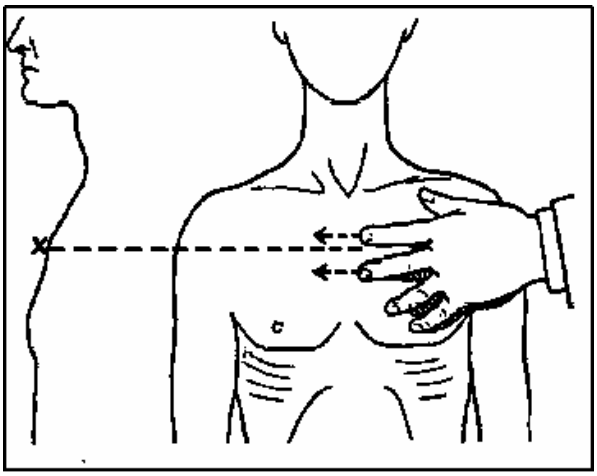


Líneas convencionales y regiones de la parte anterior del tórax. Líneas: 1, clavicular; 2, tercera costal; 3, sexta costal; 4, paraesternal; 5, medioclavicular; 6, esternal; 7, mediesternal. Regiones: E, esternal; H, hipocondrio, IC, infraclavicular; M, mamaria; SC, supraclavicular.



Técnica para buscar el ángulo de Louis. Por corresponder exactamente a la inserción del segundo cartílago costal en el esternón, constituye un excelente punto de referencia para contar las costillas y los espacios intercostales.

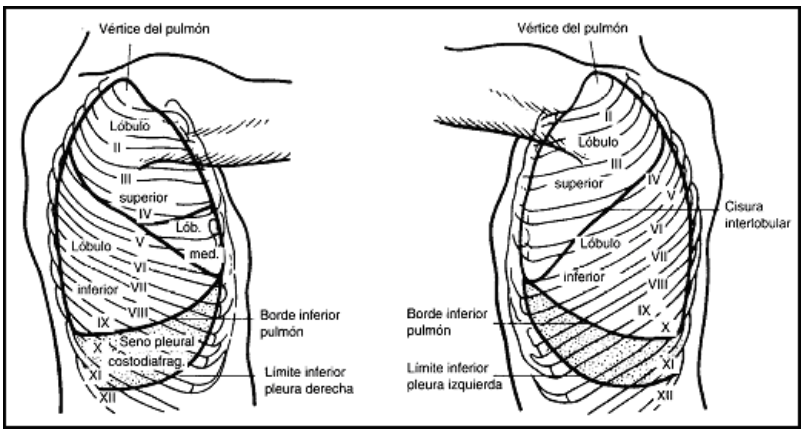
Se deberán reconocer además, por inspección y palpación, los reparos anatómicos. Éstos son: clavículas, esternón (horquilla, ángulo esternal de Louis, apéndice xifoides), mamilas (que en el hombre corresponden al 4° espacio intercostal), escápulas (espina, cuyo extremo interno corresponde a la 3a vértebra dorsal, y ángulo inferior, correspondiente a la 7a vértebra dorsal), apófisis espinosa prominente de la 7ª vértebra cervical.



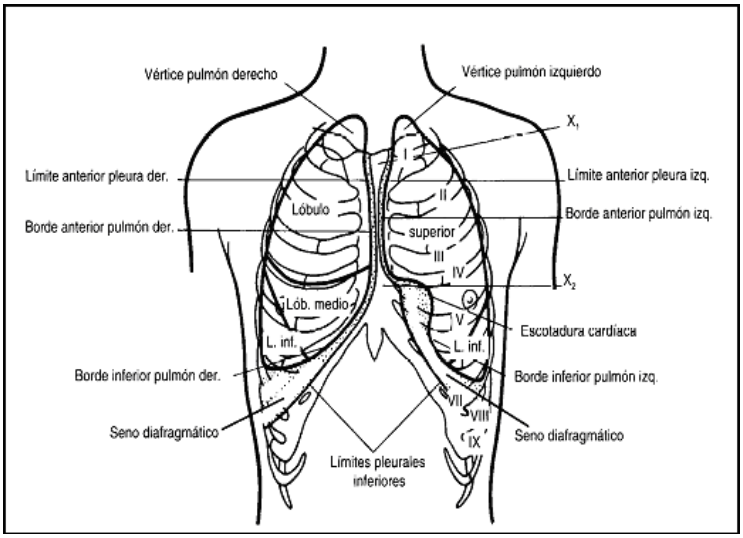
Líneas convencionales y regiones de la parte lateral del tórax. Líneas: 1, axilar anterior; 2, sexta costal; 3, axilar media; 4, axilar posterior; 5, prolongación de la línea esternal. Regiones: A, axilar; IA, infraaxilar.

Maniobra para contar costillas

Entre los pulpejos de los dedos índice y medio se reconoce la arista del ángulo esternal de Louis, que corresponde a la inserción del 2° cartílago costal en el esternón. Inmediatamente hacia abajo se encuentra el 2° espacio intercostal. Sin perder contacto con la pared torácica se deslizan los dedos hacia los lados, presionando y contando los espacios intercostales.



Límites del pulmón y de la pleura, vistos por el lado derecho e izquierdo, respectiva-mente.



Límites de los pulmones y de la pleura, vistos por delante.

INSPECCIÓN

Deben evaluarse primero alteraciones generales de valor semiológico: estado de nutrición (patologías como el cáncer y la tuberculosis pueden llevar a un estado de desnutrición o caquexia), cianosis (color azulado de piel y mucosas), aleteo nasal[1], uso de músculos accesorios y facies características.
El tórax debe inspeccionarse preferentemente con el paciente de pie o sentado, con los brazos a los lados. Para exponer las regiones laterales se coloca la mano del paciente detrás de la cabeza. Hay que observar la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos.

1 - Evaluación del tórax estático
Se debe observar la conformación torácica (que varía con la edad, sexo y tipo constitucional) e investigar la presencia de asimetría (si bien el tórax es levemente asimétrico), deformaciones unilaterales (abovedamientos, depresiones, retracciones) y bilaterales:

- Tórax enfisematoso o en tonel: con aumento de todos sus diámetros, especialmente el anteroposterior. Este tipo de tórax es característico del paciente con enfisema pulmonar.

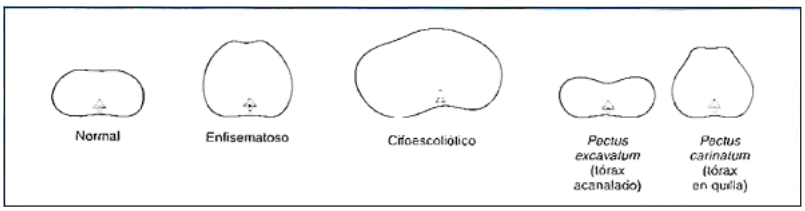
- Tórax paralítico: alargamiento del diámetro vertical y reducción del anteroposterior.

- Cifoescoliótico: por deformación de la columna vertebral.

- Pectum excavatum, acanalado o de zapatero: por desarrollo anormal del diafragma.

- Pectum carinatum, en quilla o pecho de pollo: por crecimiento desproporcionado de las costillas.

- Rosario raquítico.



Tipos de tórax

2 - Evaluación del tórax dinámico
Se observa:

- Tipo respiratorio normal (costal superior en la mujer, costoabdominal en el hombre y abdominal en el niño)

- Frecuencia respiratoria (FR): normal de 12 a 16 ciclos o respiraciones por minuto.

- Amplitud

- Ritmo respiratorio normal (relación 3:2:1 inspiración-espiración-apnea, respectivamente)

PALPACIÓN

La palpación confirma y enriquece los hallazgos de la inspección. Inicialmente, se pasa la mano plana sobre todas las regiones del tórax y, luego, con una palpación más profunda, se estudian los detalles que hayan llamado la atención. Hay que verificar si hay alteraciones de la sensibilidad, enfisema subcutáneo (presencia de aire en el tejido celular subcutáneo, que se percibe como finas crepitaciones; se lo observa en el neumotórax traumático, la perforación esofágica y en pacientes con asistencia respiratoria mecánica), frémito pleural (vibración originada por el roce de las hojas pleurales entre sí), frémito brónquico (se produce por la presencia de secreciones espesas en el árbol traqueobronquial. Se modifican con la tos), adenopatías.

Evaluación de la elasticidad torácica:

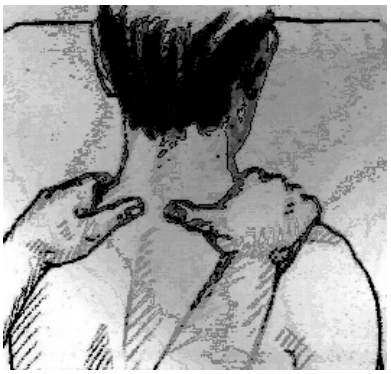
El examinador coloca las manos planas sobre las superficies anterior y posterior de un hemitórax, y comprime al final de la espiración. Examinar comparativamente ambos lados.
La elasticidad puede estar disminuida en diversas patologías: enfisema, derrames pleurales voluminosos y grandes tumores.

Evaluación de la expansión torácica:

Se evalúa colocando simétricamente las manos en los vértices, las regiones infraclaviculares y en las bases (por delante y por detrás). Las maniobras se realizan primero con respiración normal y luego profunda.



Con el paciente sentado, el examinador se coloca por detrás y apoya las manos sobre los trapecios, con los extremos de los pulgares juntos sobre la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical y los otros dedos hacia adelante. La expansión de los vértices se reconoce por la separación de los pulgares en forma simétrica.



Con el paciente en decúbito dorsal o parado, el examinador coloca las manos en forma simétrica en la región anterior del tórax, con los extremos de los dedos debajo de las clavículas. El desplazamiento de las manos debe ser simétrico con cada inspiración.





El examinador coloca las manos de plano en las regiones anterolaterales del tórax, con los pulgares reunidos en la línea media, por debajo del apéndice xifoides, y el extremo de los otros dedos hacia la línea axilar media. Con la inspiración se separan los pulgares y se abre el ángulo formado por ellos.



El examinador, detrás del paciente, abraza con sus manos la región postero-

lateral del tórax, con el extremo de los dedos en la línea axilar media y los pulgares aproximándose a la región dorsal de la columna, por debajo de la altura del ángulo inferior de la escápula. La expansión torácica aumenta la angulación y separación de los pulgares con respecto a la línea media.

La expansión torácica puede estar alterada bilateralmente (por ejemplo, en el enfisema, fibrosis pulmonar difusa o derrames bilaterales), unilateralmente (por sínfisis pleural, derrame pleural masivo o neumotórax total) o en forma localizada (en la tuberculosis, cáncer de pulmón o derrames pequeños).

Vibraciones vocales

Se originan en las cuerdas vocales y son transmitidas por la columna aérea traqueal y bronquial hasta el parénquima pulmonar, que vibra y transmite esa vibración a través de la pleura y la pared torácica hasta la superficie.
Se exploran con las palmas de las manos, recorriendo comparativamente ambos hemitórax mientras el paciente dice “treinta y tres”. Para evaluar los límites de una zona con mayor precisión, se palpa con el borde cubital de la mano.



Hallazgos anormales:

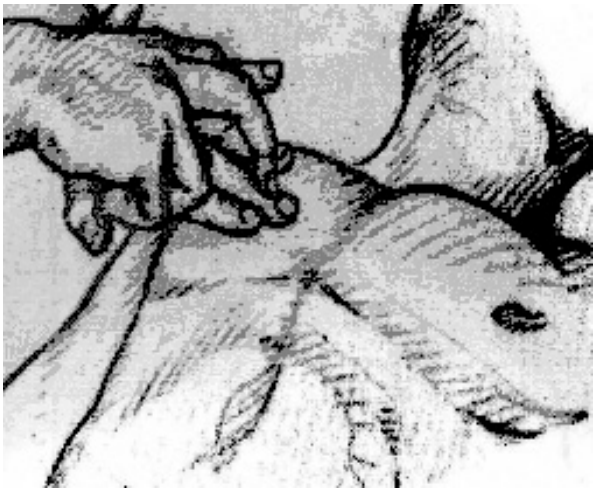
Aumento: en presencia de condensaciones del tejido pulmonar que facilitan la transmisión de la vibración, con permeabilidad bronquial hasta el foco de condensación y contacto del foco con la pared torácica. Por ejemplo, neumonía y tumores.

Disminución o abolición: se da ante circunstancias que dificulten la transmisión de las vibraciones vocales, por ejemplo, obstrucción de la luz bronquial, disminución de la capacidad vibrátil del parénquima (por ejemplo, en el enfisema), si hay engrosamiento de la pleura o colecciones entre ambas hojas pleurales (derrames, neumotórax), o alteración de la pared torácica (interposición de grasa en los obesos, rigidez en los enfisematosos).

PERCUSIÓN

Técnica: un dedo percutor (el índice o medio de la mano derecha) golpea sobre un dedo plexímetro (índice o medio de la mano izquierda), que está apoyado horizontalmente sobre un espacio intercostal. El golpe debe darse con la punta del dedo percutor, moviendo la mano sólo por la articulación de la muñeca. La percusión se realiza con el paciente en decúbito dorsal o sentado.

Sonidos obtenidos por la percusión del tórax:
Sonoridad: se logra al percutir sobre el pulmón aireado. Se percibe mejor en la zona infraclavicular. Es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada.
Matidez: se obtiene normalmente al percutir sobre órganos macizos como el hígado y el corazón, o sobre masas musculares.
Timpanismo: se percibe al percutir sobre órganos con contenido aéreo (estómago e intestinos). Es un sonido musical, de mayor intensidad que los otros, e intensidad intermedia. En el tórax se lo encuentra en el espacio de Traube, correspondiente al estómago.
Submatidez: sonido intermedio entre la sonoridad y la matidez. Se encuentra en zonas pulmonares menos aireadas o cuando disminuye el espesor del tejido pulmonar sobre un órgano sólido (por ejemplo, submatidez hepática).
Hipersonoridad: más fuerte y grave que la sonoridad, sin el carácter musical del timpanismo. Se percibe en pulmones hiperaireados (crisis asmática, enfisema) y en el neumotórax.



Secuencia de la percusión

1- Región anterior: se percute sobre los espacios intercostales, de arriba abajo. Normalmente se encuentra sonoridad del lado derecho, desde la región infraclavicular hasta la 5ª costilla, donde comienza la submatidez hepática, y del lado izquierdo hasta la 3ª costilla, donde se percibe la submatidez cardíaca. Cerca del reborde costal izquierdo se percibe el timpanismo correspondiente al estómago.



2- Campos de Krönig (vértices pulmonares): se percuten desde la región central (sonora) hacia adentro y hacia afuera (matidez). Se delimitan normalmente dos franjas de sonoridad que deben ser simétricas.

3- Región dorsal (con el paciente sentado): se percute de arriba abajo, percutiendo comparativamente ambos hemitórax. Entre la 1ª y la 7ª costillas la sonoridad es menor por la presencia de las masas musculares y la escápula.

Aumenta hacia abajo, hasta la 11ª costilla, y luego encontramos la matidez de las bases pulmonares.

Excursión de las bases pulmonares: para evaluarla se hace una marca donde se percibe la matidez de las bases mientras el paciente respira normalmente. Luego se le solicita que haga una inspiración profunda y contenga la respiración y se vuelve a buscar la matidez, marcando el sitio donde se la percibe. En condiciones normales, el límite se desplaza entre 4 y 6 cm.

Debe percutirse también la columna vertebral en toda su extensión, colocando el dedo plexímetro perpendicular a ella, sobre las apófisis espinosas. Normalmente se percibe sonoridad desde la 7ª vértebra cervical hasta la 11ª dorsal.

4- Las regiones laterales: se percuten de arriba abajo siguiendo la línea axilar media, con el dedo plexímetro sobre los espacios intercostales. Las bases se encuentran a la altura del 9ª espacio intercostal. En el lado derecho se halla la matidez hepática, y en el izquierdo, en la zona anterior, el timpanismo correspondiente al estómago. En la posterior se encuentra la matidez del bazo.

AUSCULTACIÓN

Se realiza con el estetoscopio mientras el paciente respira lenta y profundamente con la boca abierta. Debe tenerse en cuenta que esta hiperventilación puede causar mareos o cansancio, sobre todo en ancianos, en cuyo caso se realizará una pausa en el examen. El orden es similar al de la percusión.

Hallazgos normales:

Soplo laringotraqueal: producido por el pasaje de aire a través de la vía aérea alta. Es soplante, de tonalidad elevada, audible en inspiración y espiración. Entre ambas fases se produce una pausa. La espiración es más fuerte y prolongada. Se percibe colocando el estetoscopio sobre la tráquea, en la cara anterior del cuello y en el dorso sobre la columna cervical. No se ausculta normalmente sobre los campos pulmonares.

Murmullo vesicular: se percibe en las regiones donde el pulmón está en contacto con la pared torácica. Es producido por la distensión de los alvéolos en la inspiración. Es suave, de tonalidad baja, y predomina en inspiración. Se ausculta mejor en la cara anterior del tórax, en los dos primeros espacios intercostales, en las regiones axilares y en las infraescapulares.

Respiración broncovesicular: es la superposición de los dos sonidos anteriores. Se percibe en la zona de bifurcación de la tráquea y sobre los grandes bronquios, cercanos a la pared.

RUIDOS PATOLÓGICOS

Los ruidos patológicos que se pueden auscultar en las patologías respiratorias son:

A) Sibilancias y roncus: son ruidos anormales agregados a los ruidos respiratorios normales. Son secos por estar asociados a obstrucción, continuos y predominantemente espiratorios.

Sibilancia: es un sonido de tono alto similar a un silbido. Son múltiples o diseminadas en ambos campos pulmonares como en el asma bronquial, y aislada o fija en la obstrucción parcial de un bronquio por un tumor o un cuerpo extraño.

Roncus: Es un sonido de tonalidad más grave.

- ***Cornaje:*** es una variedad de roncus. Es un ruido inspiratorio semejante a un cuerno de caza o a un ronquido, audible a distancia en ambas fases respiratorias. Indica estenosis laríngea o traqueal.

- ***Estridor:*** similar al cornaje pero de tonalidad más alta. Es inspiratorio, se acompaña de tiraje y es típico de la obstrucción laríngea.

B) Estertores (también llamados rales o estertores húmedos) son predominantemente inspiratorios y se deben a la presencia de secreciones en bronquios o al colapso y apertura alveolar. Son intermitentes y discontinuos y se clasifican en cuatro tipos:

- ***húmedos, mucosos o de burbuja:*** semejan el ruido al soplar a través una bombilla en un vaso con agua, en ambas fases respiratorias, y se modifican con la tos.

- ***crepitantes:*** se registran al final de la inspiración. No se modifican con la tos y se dan por el despegamiento alveolar. El ruido es similar al frotamiento del cabello con los dedos (por ejemplo, neumonía e insuficiencia cardíaca).

- ***de tipo velero:*** similar a abrir el abrojo (por ejemplo, en la fibrosis pulmonar).

- ***marginales o de decúbito:*** son similares a los crepitantes, en las bases pulmonares. Se dan debido al reposo en decúbito dorsal del paciente por un tiempo prolongado. Desaparecen y no tienen significado patológico).

C) Frote pleural: ocasionado por el roce de las superficies de las pleuras inflamadas durante la respiración. Por ejemplo, en las pleuritis (acompañado de dolor) y en la infiltración pleural neoplásica. Predomina en inspiración, no se modifica con la tos y desaparece si se instala un derrame entre las pleuras (derrame pleural). Puede simularse apoyando una mano en forma plana sobre la oreja y frotando el dorso con la yema de los dedos de la otra mano.

SÍNTOMAS Y SIGNOS RESPIRATORIOS

PATOLOGÍAS RESPIRATORIAS SIGNOS Y SÍNTOMAS

Existen signos y síntomas que son indicios de patologías respiratorias, como:

- ***Tos***
- ***Expectoración***
- ***Hemoptisis***
- ***Disnea***
- ***Dolor torácico***

- Tos

Es un acto reflejo cuyo punto de partida se encuentra a cualquier nivel de la mucosa respiratoria, la pleura, conducto auditivo externo, etc., a causa de procesos inflamatorios, estímulos químicos, mecánicos o psicológicos que actúan en el centro neurológico de la tos (centro tusígeno). La tos muchas veces actúa como un mecanismo de defensa del aparato respiratorio, por lo que no debe ser inhibida.

La tos puede ser seca o húmeda (productiva o no). La tos seca es generalmente provocada por procesos irritativos (desde laringe a pleura). En cambio, la tos húmeda implica secreción bronquial abundante por proceso inflamatorio o infeccioso del árbol bronquial o el parénquima pulmonar. Si las secreciones se eliminan al exterior, la tos es productiva. En ancianos, niños y pacientes debilitados, la tos húmeda puede no ser productiva debido a la dificultad para expectorar.

La tos que produce vómito se denomina emetizante. La tos perruna o ronca es la que se presenta en la laringitis.
Principales causas de tos:

- *Cardiovasculares:* estenosis mitral, insuficiencia ventricular izquierda.
- *Respiratorias:* rinitis, sinusitis, laringitis, faringitis, traqueítis, carcinoma y adenomas bronquiales, neumonía y bronconeumonía, bronquiectasias y absceso pulmonar y afecciones pleurales.
- *Mediastínicas:* tumores primarios y metastásicos, bocio intratorácico y aneurisma del cayado aórtico.
- *Otros:* irritación subfrénica, procesos óticos, fármacos (enalapril, aspirina, otros antiinflamatorios no esteroideos, etc.)

- Expectoración

Es la secreción excesiva (> 100 ml diarios) de las glándulas mucosas y células caliciformes del tracto respiratorio. Si la expectoración excede los 300 ml/día, se denomina vómica. Según su aspecto se clasifica en:

- *Serosa:* es un líquido claro, espumoso, amarillento, blanquecino o rosado; proviene de un trasudado alveolar.
- *Mucosa:* incoloro, transparente, puede ser fluido o viscoso. Se observa en la traqueobronquitis agudas y en pacientes tabaquistas.
- *Mucopurulenta y purulenta:* material fluido, opaco, amarillo-verdoso, constituido por pus. Es típica de procesos infecciosos como en la neumonía en sus períodos de estado y de resolución, en la tuberculosis pulmonar y bronquitis crónica).

- *Hemoptoica:* existen dos formas. Por un lado, el esputo herrumbroso, característico de la neumonía por neumococo. Por otro, el esputo con estrías de sangre que orientan a la sospecha de cáncer oculto de pulmón.

- Hemoptisis

Es la eliminación de sangre por la boca, proveniente de las vías respiratorias inferiores.
Según el volumen se clasifica en: leve (hasta 250 ml), moderada (entre 250 y 500 ml), grave (de 500 a 600 ml en 48 hs) y fulminante (> 600 ml), la última de las cuales puede producir la muerte por asfixia o shock hipovolémico.
Los mecanismos de producción de la hemoptisis pueden ser: la hemorragia bronquial o alveolar, la trasudación alveolar y necrosis.
Se diferencia de la hematemesis (vómito de sangre) por el aspecto rojo rutilante, espumoso (por la presencia de aire proveniente de la vía aérea) y ausencia de restos de alimentos. También se la debe distinguir de la epistaxis (sangrado proveniente de la fosa nasal), que no presenta tos y es fácilmente visible a través de las narinas o la vía nasal posterior. La gingivorragia es la emisión de sangre de las encías inflamadas.

- Disnea

Es la sensación subjetiva de la falta de aire.
Se clasifica según su origen en: respiratoria, cardíaca y otras.

Clasificación según su categoría clínica:

1. Disnea de esfuerzo: se presenta cuando el paciente realiza cualquier tipo de ejercicio. Se clasifica en grados, según la intensidad de la actividad necesaria para producirla.
2. Disnea de reposo o permanente: se presenta aún cuando el paciente no realiza ninguna actividad.
3. Disnea paroxística: es la que comienza y cesa en forma brusca.

Grados de disnea:

Grado 1: se presenta ante esfuerzos que superan la actividad habitual del individuo, como por ejemplo, correr, subir escaleras, etc.

Grado 2: ocurre al realizar medianos esfuerzos, como caminar a paso normal o llevar pequeñas cargas.

Grado 3: ocasionada por esfuerzos mínimos, tales como vestirse, peinarse, etc.

Grado 4: se presenta aún en reposo.

- Dolor torácico

Puede deberse a múltiples causas, según las cuales podemos clasificarlo en visceral, referido, de origen mediastínico y somático.

- *Dolor visceral:* en el aparato respiratorio sólo las afecciones traqueobronquiales producen este tipo de dolor, de localización retroesternal, de carácter urente (quemante), acompañado por una tos irritativa, seca y persistente. Las enfermedades limitadas al pulmón no producen dolor, ya que el parénquima pulmonar carece de fibras sensoriales. Si aparece dolor en relación con patologías respiratorias, corresponde a la irritación de la pleura parietal, mediastínica o diafragmática.
El dolor torácico de este tipo puede deberse a causas extrarrespiratorias, entre las cuales es importante descartar la angina de pecho, el infarto de miocardio y el aneurisma disecante de aorta. También puede deberse a trastornos esofágicos.
El dolor diafragmático genera parálisis del hemidiafragma afectado y se refiere al hombro homolateral.

- *Dolor referido:* obedece a causas extratorácicas, como patologías abdominales. El dolor es casi siempre retroesternal, pero puede localizarse también en los hipocondrios o en el dorso.

- *Dolor mediastínico:* es siempre retroesternal. En cuanto a su carácter, puede ser sordo (en caso de lesión neoplásica, quística, inflamatoria, vascular o neumática), agudo (intenso y punzante en el neumomediastino; con irradiación al dorso y terebrante en el aneurisma disecante de aorta), agudo y pulsátil (como en la mediastinitis supurada).

- *Dolor somático:* por afecciones de las estructuras neuromusculares de la caja torácica y de la pleura parietal. Se lo reconoce por su ubicación precisa, con la punta del dedo, y porque la presión local aumenta notablemente su intensidad.
En las patologías respiratorias es de relevancia el dolor originado en la pleura parietal, conocido como puntada de costado. Se localiza en la región axilar, es de carácter punzante y generalmente de gran intensidad. Dificulta los movimientos respiratorios y la tos, y obliga al decúbito contralateral al lado afectado.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

FISIOLOGÍA DEL APARATO RESPIRATORIO

La función esencial del aparato respiratorio consiste en garantizar que el intercambio pulmonar de gases sea adecuado, es decir, procurar unos niveles óptimos de oxígeno (O2), imprescindible para la vida celular. Simultáneamente, permite la correcta eliminación de dióxido de carbono (CO2) producido por el metabolismo tisular. Para que este intercambio sea correcto es necesario que las funciones esenciales del aparato respiratorio (control de la ventilación, ventilación alveolar, difusión alveolocapilar y perfusión pulmonar), se realicen en forma adecuada. Cualquier alteración en una o varias de estas funciones origina el fallo en el intercambio pulmonar de gases, provocando insuficiencia respiratoria.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA

Es el estado o situación en el que los valores en sangre arterial de la presión parcial de O2 (Pa O2) se sitúan por debajo de 60 mmHg (8 kPa), con exclusión de la hipoxemia secundaria a comunicaciones intracardíacas de derecha a izquierda, y/o cuando los de presión parcial de CO2 (Pa CO2) son iguales o superiores a 50 mmHg (6,7 kPa), con exclusión de la hipercapnia secundaria a la alcalosis metabólica, respirando aire ambiente, en reposo y a nivel del mar.

La insuficiencia respiratoria no es una enfermedad en sentido estricto, sino un trastorno funcional del aparato respiratorio provocado por una gran variedad de situaciones intrapulmonares, extrapulmonares o la existencia de una enfermedad respiratoria o sistémica previa.

CLASIFICACIÓN

Se puede clasificar según criterios clínico-evolutivos (aguda o crónica), al mecanismo patogénico subyacente (por desequilibrio de las relaciones ventilación alveolar/perfusión, VA/Q, o hipoventilación alveolar) o a sus características fisiopatológicas o gasométricas (hipercápnica o hipoxémica). Según esta última, podemos clasificarla en:

-***Insuficiencia respiratoria parcial o hipoxémica:*** se caracteriza por una PaO2 menor de 60 mm Hg con una PaCO2 normal o baja.

-***Insuficiencia respiratoria global o hipercápnica:*** cuando la hipoxemia viene acompañada de hipercapnia.

- ***Hipoxemia:*** disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial (PaO2) < 60 mmHg.

- ***Hipoxia:*** es la disminución la entrega de oxígeno en el espacio pulmonar, o en los demás tejidos.

- ***Hipercapnia:*** es el aumento de la PaCO2 en la sangre arterial > 50 mmHg.

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA			
CON HIPERCAPNIA		SIN HIPERCAPNIA	
CON PARÉNQUIMA PULMONAR SANO	CON PARÉNQUIMA PULMONAR PATOLÓGICO	ENFERMEDADES PULMONARES CRÓNICAS	ENFERMEDADES PULMONARES AGUDAS
INTOXICACIONES POR SEDANTES, ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES, OBSTRUCCIONES DE LA VÍA AÉREA	EPOC, AGUDIZACIONES GRAVES DEL ASMA	EPOC, AGUDIZACIONES GRAVES DEL ASMA, ENFERMEDADES INTERSTICIALES DIFUSAS DEL PULMÓN, ENFERMEDADES VASCULARES CRÓNICAS DEL PULMÓN.	LOCALIZADAS: NEUMONÍA, TROMBOEMBOLIA PULMONAR AGUDA DIFUSAS: EDEMA PULMONAR (CARDIOGÉ-NICO Y NO CARDIOGÉNICO O SDRA)

NOTA: EPOC refiere a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (por ejemplo, enfisema pulmonar, bronquitis crónica).

Clínicamente un paciente con insuficiencia respiratoria es un paciente grave que presenta:
Signos y síntomas:

El individuo con dificultad respiratoria puede presentar sintomas y signos
Síntomas más frecuentes:

- *Disnea:* Es un síntoma.
- Dolor torácico de tipo opresivo.
- Tos seca o levemente productiva.

Signos: se pueden objetivar y su presencia nos obliga a actuar con celeridad

- *Empleo de músculos accesorios respiratorios*[1]*:* esternocleidomatoideos, escalenos y pectorales.
- *Tiraje:* retracción de la pared torácica durante la inspiración (se advierte en las regiones supraclaviculares, supraesternal e intercostal) por aumento de la presión negativa dentro del tórax.
- *Aleteo nasal*
- *Taquicardia:* aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto.
- *Taquipnea:* aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 18 respiraciones por minuto, en adultos.
- *Respiración en balancín:* el abdomen se deprime en la inspiración.
- *Cianosis:* coloración azulada de piel y mucosas debido a un aumento de la hemoglobina reducida en sangre capilar por encima de 5 g/dl. Se puede apreciar en los labios, región malar, lengua, mucosa bucal y sublingual (por ejemplo, bronquitis crónica). La cianosis por causa respiratoria es de tipo generalizada y central, a diferencia de la cianosis periférica, que solo se evidencia en la región distal de las extremidades, punta de la nariz y lóbulo de las orejas debido a vasoconstricción en respuesta a bajas temperaturas.

[1]Estos músculos no se contraen con la respiración normal, tranquila; intervienen solamente ante un aumento de la resistencia y el trabajo respiratorios.

EMERGENCIAS RESPIRATORIAS

SEMIOLOGÍA DE LA DIFICULTAD RESPIRATORIA

1- OBSTRUCCION DE LA VÍA AÉREA

Abarcan diferentes situaciones en las cuales aumenta la resistencia al flujo en las vías aéreas, lo que origina una sobrecarga de trabajo para la musculatura respiratoria.

Dependiendo del lugar anatómico se dividen en alta (laringe, tráquea, bronquios principales) y baja (obstáculos a nivel de intercambio gaseoso broncoalveolar, por ejemplo, retención de secreciones en sujetos inconscientes, debilidad de los músculos respiratorios, enfisema y bronquitis crónica e infecciones crónicas broncopulmonares).
También pueden clasificarse como agudos o crónicos. Los agudos son potencialmente mortales, requieren reconocimiento y manejo inmediato (crup diftérico, edema de glotis, aspiración de cuerpo extraño, traumatismos, edema obstructivo por lesiones térmicas), y se acompaña de disnea inspiratoria, tiraje y cornaje.

Los cuadros crónicos se deben a tumores, tuberculosis pulmonar (TBC), compresiones extrínsecas por bocio, enfermedades neurológicas (apnea del sueño), traqueomalacia, policondritis recidivante y granulomatosis de Wegener.

Signos y síntomas:
El individuo con dificultad respiratoria puede presentar

- ***Disnea***

- ***Dolor torácico de tipo opresivo***

- ***Tos seca o levemente productiva***

- ***Empleo de músculos accesorios respiratorios[1]:*** esternocleidomatoideos, escalenos y pectorales.

- ***Tiraje:*** retracción de la pared torácica durante la inspiración (se advierte en las regiones supraclaviculares, supraesternal e intercostal) por aumento de la presión negativa dentro del tórax.

- ***Aleteo nasal***

- ***Taquicardia:*** aumento de la frecuencia cardíaca por encima de 90 latidos por minuto)

- ***Taquipnea:*** aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 18 respiraciones por minuto, en adultos

- ***Respiración en balancín:*** el abdomen se deprime en la inspiración.

- ***Cianosis:*** coloración azulada de piel y mucosas debido a un aumento de la hemoglobina reducida en sangre capilar por encima de 5 g/dl. Se puede apreciar en los labios, región malar, lengua, mucosa bucal y sublingual (por ejemplo, bronquitis crónica). La cianosis por causa respiratoria es de tipo

generalizada y central. A diferencia de la cianosis periférica, que solo se evidencia en la región distal de las extremidades, punta de la nariz y lóbulo de las orejas debido a vasoconstricción en respuesta a bajas temperaturas.

- Ruidos respiratorios agregados anormales:
Los ruidos respiratorios relacionados con la urgencia obstructiva son

- *Sibilancias y roncus:* ruidos anormales agregados a los ruidos respiratorios normales. Son ruidos secos asociados a obstrucción, continuos y predominantemente espiratorios.

- *Sibilancia:* sonido de tono alto similar a un silbido. Son múltiples o diseminados en ambos campos pulmonares como en el asma bronquial, y aislada o fija en la obstrucción parcial de un bronquio por un tumor o un cuerpo extraño.

- *Roncus:* sonido de tonalidad más grave.

- *Cornaje:* es una variedad de roncus. Es un ruido inspiratorio semejante a un cuerno de caza o a un ronquido, audible a distancia, en ambas fases respiratorias e indica estenosis laríngea o traqueal.

- *Estridor:* similar al cornaje pero de tonalidad más alta. Es inspiratorio, se acompaña de tiraje y es típico de la obstrucción laríngea.

2- CRISIS ASMÁTICA.

El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica de la pequeña y mediana vía aérea respiratoria potencialmente reversible en forma espontánea o con tratamiento.
La crisis asmática es el episodio agudo de la obstrucción de la vía aérea. Se caracteriza por disnea sibilante, tos, expectoración y sensación de opresión en el pecho.

El paciente con crisis asmática referirá la sintomatología clásica: tos, disnea, dolor toráxico y respiración silbante.

Es muy importante evaluar clínicamente al paciente para diferenciar el paciente que puede recibir tratamiento en su domicilio o en guardia, el que debe ser hospitalizado en sala general y también para poder identificar al paciente muy grave, potencialmente mortal, que debe estar en terapia intermedia o en UTI.

En el examen físico observamos la Fc, la FR, el uso o no de músculos accesorios respiratorios. En la auscultación escucharemos sibilancias y roncus: ruidos anormales agregados a los ruidos respiratorios normales. Son ruidos secos asociados a obstrucción, continuos y predominantemente respiratorios[1].

Los signos de gravedad son:

- *Cianosis*

- *Disnea de reposo*

- *Imposibilidad de pronunciar frases*

- *Taquicardia (>120 latidos por minuto)*

- *Taquipnea (>30 respiraciones por minuto)*

- *Pulso paradójico (> 10 mmHg)*

- *Utilización de músculos respiratorios accesorios y sibilancias audibles sin estetoscopio*

- *Respiración irregular o inversión de los movimientos respiratorios (depresión del epigastrio durante la inspiración).*

Según la clínica una crisis asmática se puede clasificar en leve, moderada y severa.

[1] *Ver definiciones de Silibancia y Roncus en el apartado Obstrucción de la vía aérea.*

Síntomas	LEVE	MODERADA	GRAVE
Disnea	Al caminar. Puede acostarse.	Al hablar. Dificultad para alimentarse. Llanto entrecortado. Prefiere sentarse.	En reposo. Inclinado hacia delante. Lactante no come ni duerme
Lenguaje **Estado de conciencia**	Pronuncia oraciones Normal	Pronuncia frases cortas Normal o excitado	Solo pronuncia palabras Excitado o confuso
Frecuencia Respiratoria	Normal	Aumentada	Muy aumentada o disminuida
Uso de músculos accesorios - Tiraje	No	Si, algunos	Tiraje generalizado. Movimiento tóraco-abdominal paradojal
Sibilancias	Predominan al final de la espiración	Audibles en toda la espiración	Inspiratorias y espiratorias. "Silencio respiratorio" o ausencia en casos muy severos
Pulso (pulso/min)	< de100 x'	100-120 x'	> 120 x' o bradicardia en casos muy severos

Clínicamente los síntomas y signos de gravedad permiten clasificar a los pacientes en dos categorías que requerirán internación:

a) extrema gravedad: que obliga a considerar inmediatamente maniobras extraordinarias que incluyen la ventilación mecánica, y

b) potencial gravedad: que permite iniciar medidas terapéuticas que no incluyen inicialmente la ventilación mecánica.

En los casos con extrema gravedad, la presencia de una de las siguientes características indica la existencia de una situación límite: cianosis, bradicardia y confusión, inconsciencia o agotamiento.

En los casos potencialmente graves, la presencia de alguno de los siguientes datos señala una agudización grave que obliga a establecer tratamiento bajo observación continuada: silencio pulmonar a la auscultación, frecuencia respiratoria elevada (superior a 25 respiraciones/min), taquicardia (superior a 120 lat/min), pico flujo espiratorio inferior a 200 L/min y pulso paradójico (caída de la tensión arterial sistólica más de 10 mm Hg).

Debe considerarse además la existencia de antecedentes previos de crisis asmática severa que requirieron internación y asistencia respiratoria mecánica (ARM), que sugieren potencial gravedad del cuadro.

Los signos de claudicación respiratoria inminente aguda (CRIA) incluyen bradicardia, ausencia de sibilancias, movimiento respiratorio torácico-abdominal paradojal, cianosis y depresión del sensorio.

Criterios de Internación en Sala General

- Respuesta insuficiente al tratamiento adecuado administrado durante 1-2 horas. Este lapso se acortara si el paciente empeora bajo tto.
- Antecedentes de asma severo que haya precisado internacion o ARM anteriormente.
- Consultas repetidas a servicios de emergencias en las ultimas dos semanas.
- Dificultades en el acceso a un tratamiento rápido por razones geográficas, culturales o sociales.
- Evidencias clínicas y funcionales de severidad expresadas en:
- Disnea severa que impida deambular o provoque fragmentación de la palabra.
- FR mayor a 30 / min.
- FC mayor a 120/min.
- VEF1 o PFE menor del 50 % teórico.

Criterios de Internación en Unidad de Cuidados Críticos

- Respuesta insuficiente al tratamiento adecuado administrado durante 1-2 horas. Este lapso se acortara si el paciente empeora bajo tto.
- Antecedentes de asma severo que haya precisado internacion o ARM anteriormente.
- Consultas repetidas a servicios de emergencias en las ultimas dos semanas.
- Dificultades en el acceso a un tratamiento rápido por razones geográficas, culturales o sociales.
- Evidencias clínicas y funcionales de severidad expresadas en:
- Disnea severa que impida deambular o provoque fragmentación de la palabra.
- FR mayor a 30 / min.
- FC mayor a 120/min.
- VEF1 o PFE menor del 50 % teórico.

3- COMPRESIÓN DEL PARÉNQUIMA PULMONAR POR OCUPACIÓN DEL ESPACIO PLEURAL.

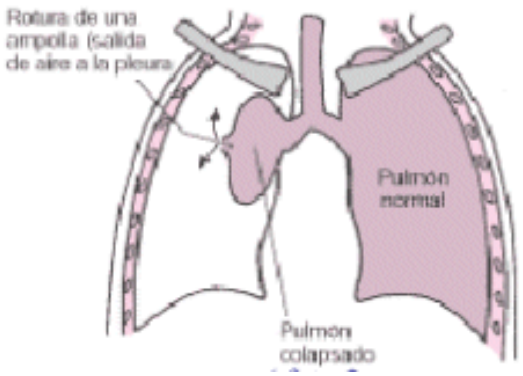
Con aire, neumotórax (espontáneo, traumático o iatrogénico); con sangre, hemotórax; con líquido, hidrotórax; derrame pleural (líquido, pus, etc.).

Neumotórax

Es la presencia de aire en la cavidad pleural. Provoca la separación de las hojas pleurales y el colapso pulmonar.

Pueden ser de origen traumático (un traumatismo pone en contacto el espacio pleural con el exterior o con el pulmón), o espontáneo, primario (en individuos sanos, jóvenes, frecuentemente varones) o secundario (como consecuencia de patología previa (enfisema, tuberculosis).

Los neumotórax pequeños pueden ser asintomáticos o manifestarse por dolor de tipo pleurítico (puntada de costado), cuya intensidad aumenta con la respiración y puede impedir la inspiración profunda o la tos. Puede propagarse al hombro homolateral.



Los neumotórax medianos presentan, además del dolor, cierto grado de disnea, proporcional a la cuantía del neumotórax.

Durante el examen físico, en la palpación se percibe disminución de las vibraciones vocales, en la percusión un aumento de la sonoridad, y en la auscultación una disminución del murmullo vesicular.

Los neumotórax completos implican el colapso total del pulmón, que se reduce a un muñón ubicado en la región hiliar. Además del dolor y la disnea, en el examen físico evidenciamos que existe abolición de las vibraciones vocales, hipersonoridad a la percusión, ausencia de murmullo vesicular y, a veces, soplo anfórico (ruido similar al que se produce soplando en una botella).

En el neumotórax a tensión, el aire ingresa al espacio pleural en cada inspiración, pero no sale en la espiración. Además del colapso del pulmón del lado afectado, hay compresión del pulmón contralateral y desviación de las estructuras mediastinales. En poco tiempo (minutos) hay un gran aumento de la presión intratorácica, con caída del retorno venoso, descenso del volumen minuto, hipotensión, shock, y eventualmente la muerte. Se manifiesta por los signos del neumotórax, asociados a palidez, sudoración e hipotensión.

Derrame pleural

Es la acumulación anormal de líquido en el espacio pleural.
Puede tratarse de un trasudado (por insuficiencia cardíaca, obstrucción de la vena cava superior, síndrome nefrótico, cirrosis hepática), o un exudado (por enfermedades pleurales infecciosas como la neumonía o la tuberculosis, neoplasias, embolia de pulmón, etc.).
El hemotórax es la presencia de sangre en el espacio pleural, generalmente de origen traumático o por trastornos hematológicos.

Los derrames pequeños suelen ser asintomáticos. Si son relativamente importantes, los síntomas son:

- *disnea:* proporcional al tamaño del derrame.

- *tos seca e irritativa:* se atribuye a inflamación de la pleura o estimulación bronquial por compresión.

- *dolor intenso (tipo puntada de costado):* se inicia con la pleuritis aguda y desaparece cuando se instala el derrame. Empeora con la tos, el estornudo, la inspiración profunda o los movimientos bruscos.

Examen físico: a la inspección se observa disminución de la movilidad en el hemitórax afectado, y respiración superficial. A la palpación, puede percibirse un frote si el derrame es pequeño, y abolición de las vibraciones vocales si es de mayor magnitud. A la percusión, se constata en el hemitórax comprometido una matidez. En la auscultación hay disminución o ausencia del murmullo vesicular. En el borde superior se ausculta un soplo pleurítico.

3- SDRA

Es un síndrome de dificultad respiratoria aguda debido a lesión capilar alveolar difusa que produce edema pulmonar grave, insuficiencia respiratoria e hipoxemia arterial refractaria a oxigenoterapia. Sus causas son las infecciones (neumonía), gases inhalados (humo, oxígeno), aspiración de líquidos (contenido gástrico, casi ahogamiento), drogas y productos químicos, shock, traumatismo, radiación y relacionado a transfusiones.

4- EDEMA AGUDO DE PULMÓN

Entidad grave que habitualmente denota la claudicación de los mecanismos de compensación en casos de insuficiencia cardiaca . El corazón se comporta como una gran represa, a donde llega y de donde sale liquido, en este caso, sangre. Cuando el corazón pierde su función de bomba, el líquido que no puede expulsarse se aloja por vía retrograda en los pulmones. El cuadro se inicia con disnea, tos con expectoración blanca-espumosa o asalmonada por rotura de los capilares y se auscultan en ambas bases pulmonares estertores crepitantes y subcrepitantes que ascienden rápidamente. Además, el paciente permanece en ortopnea y manifiesta angustia.

5- TÓRAX INESTABLE O VOLET COSTAL

Cuando se producen fracturas costales múltiples, bilaterales o asociadas a fracturas del esternón, hay pérdida de la estabilidad del tórax con grave deterioro de la función pulmonar. Este cuadro se conoce como Volet costal o tórax inestable. Durante la inspiración aumenta la presión negativa endotorácica, la zona fracturada se deprime e interfiere en la expansión del pulmón subyacente. Se produce una respiración llamada paradójica, con graves consecuencias para la mecánica respiratoria del paciente.

6- AGUDIZACIONES DEL PACIENTE EPOC

ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA (EPOC)

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) se caracteriza por la existencia de una obstrucción progresiva de las vías aéreas, en general no reversible. Está causada, principalmente, por el humo del tabaco, y produce como síntoma principal una disminución de la capacidad respiratoria que avanza lentamente con el paso de los años y ocasiona un deterioro considerable en la calidad de vida de las personas afectadas. Las patologías incluidas dentro de la EPOC son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica.

ENFISEMA PULMONAR

Un enfisema se define en términos anatomopatológicos por el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos respiratorios, con destrucción de la pared alveolar.

BRONQUITIS CRÓNICA

La bronquitis crónica es una enfermedad inflamatoria de los bronquios respiratorios asociada con exposición prolongada a irritantes respiratorios no específicos, incluyendo microorganismos y acompañado por hipersecreción de moco. Clínicamente queda definida como la presencia de tos y/o expectoración por lo menos durante 3 meses y por lo menos durante 3 años.

Reagudizaciones de las EPOC

La exacerbación o agudización de la EPOC se define como el cambio agudo en la situación clínica basal del paciente, más allá de la variabilidad diaria, que cursa con aumento de la disnea, de la expectoración, expectoración purulenta, o cualquier combinación de estos tres síntomas, y que precisa un cambio terapéutico.

Los criterios de identificación de agudización respiratoria son exclusivamente clínicos, entre los que se cuentan:

- Aumento de la disnea.
- Aumento de la tos.
- Cambios en el esputo caracterizados por aumento en la cantidad, aumento de la viscosidad o expectoración muco purulenta.

Cualquiera de estos tres criterios, o la combinación de dos o más de ellos, se consideran como agudización respiratoria, siempre que no exista otra causa que lo justifique.

Criterios de internación

1. Exacerbación de síntomas y signos a pesar del tratamiento ambulatorio.
2. Insuficiencia respiratoria aguda y / o alteración de los gases habituales.
3. Aparición de insuficiencia cardiaca o agravamiento de edemas periféricos y aumento de diseña e hipoxemia.
4. Neumonía – neumotórax
5. Imposibilidad de realizar correctamente el tratamiento ambulatorio por razones sociales, económicas, geográficas, etc.

Puede presentarse insuficiencia respiratoria aguda o agudización de una insuficiencia crónica previamente “estable”, por uno o varios factores desencadenantes, o incluso sin causa aparente.

En esta situación cabe reconocer las manifestaciones propiamente respiratorias, las cardiovasculares y las neurológicas. Entre las respiratorias destaca el empeoramiento de la disnea, que suele ser de reposo y ante esfuerzos mínimos (aumento de la tos y de la expectoración). En la exploración física se comprueban cianosis, con piel caliente y sudorosa, taquipnea (FR>30 rpm), tiraje intercostal y respiración en balancín.

La auscultación del tórax puede revelar desde la ausencia de todo ruido espiratorio (por el atrapamiento gaseoso) hasta roncus y sibilancias generalizados.

Entre las manifestaciones cardiovasculares se destaca la presencia de taquicardia o de arritmias cardíacas y trastornos de la presión arterial, en ocasiones hipertensión y, en otras, hipotensión. Además, se puede observar pulso paradojal.

En una agudización se pueden observar manifestaciones neuropsíquicas tales como la desorientación temporoespacial, la confusión e incapacidad intelectual, y los trastornos de la conducta (apatía o agresividad) y de la conciencia (somnolencia, obnubilación, estupor o coma).

El número de exacerbaciones en el año previo es el factor más importante condicionante de las nuevas exacerbaciones.

7- INFECCIONES RESPIRATORIAS

Las enfermedades del sistema respiratorio representan una de las primeras causas de atención médica y constituyen la cuarta causa de mortalidad. Estas enfermedades afectan a toda la población pero, fundamentalmente, a los menores de 5 años y a las personas de 65 años y más.

Una proporción importante de las consultas, hospitalizaciones y muertes por enfermedades del sistema respiratorio es de origen infeccioso y, entre ellas, la neumonía, la enfermedad tipo influenza y la bronquiolitis son las enfermedades respiratorias de mayor frecuencia y gravedad.

Las infecciones respiratorias agudas (IRA) se definen como aquellas infecciones del aparato respiratorio, causadas tanto por virus como por bacterias, que tienen una evolución menor a 15 días y que se manifiestan con síntomas relacionados a la disfonía o la dificultad respiratoria, acompañados o no de fiebre.

Dentro de ellas incluimos a la neumonía aguda de la comunidad, entidad infecciosa que se expresa clínicamente por tos, fiebre, expectoración habitualmente mucopurulenta, dolor en puntada de costado.

En el examen físico presenta disminución en la expansión y elasticidad del tórax, en la zona afectada, estertores crepitantes, que son ruidos semejantes a frotarse el pelo y soplo tubario, que se ausculta como el soplar en un tubo.

Siempre se deben valorar los signos de falla respiratoria.

Criterios de gravedad e internación:

- Edad > 65 años
- Comorbilidades (enfermedades asociadas)
    - Neoplasia
    - EPOC
    - Insuficiencia renal crónica
    - Bronquiectasias
    - Insuficiencia cardíaca congestiva
    - Diabetes mellitus
    - Hepatopatía crónica
    - Alcoholismo
    - Accidente cerebrovascular
    - Desnutrición
    - Esplenectomía previa
    - Hospitalización en último año

- Empeoramiento progresivo de los síntomas
- Alteración de los signos vitales:
    - FR > 30 rpm,
    - T.A menor a 90/60 mm Hg.
    - FC >120 lpm
    - Temperatura menor a 35 °C o mayor de 40 °C.

- Compromiso del estado de conciencia: confusión mental, letargo, hiperexcitación
- Hipoxemia (< 90% por oxímetro de pulso)

- Descompensación de comorbilidad: EPOC, insuficiencia cardíaca, etc.
- Evidencia extrapulonar de infección
- Deshidratación
- La presencia de signos de gravedad son indicación de internación.

Pacientes pediátricos:

Síndrome bronquial obstructivo (SBO): incluye a los niños con diagnóstico de bronquiolitis y lactante sibilante.

Bronquiolitis: se conoce como bronquiolitis al primer episodio de sibilancias asociado a evidencia clínica de infección viral en menores de 2 años. La bronquilitis es un cuadro que expresa una inflamación aguda y difusa de las vías aéreas inferiores, y que se manifiesta con obstrucción de la pequeña vía aérea. Es una patología prevalente en los meses fríos, propia del lactante, con un franco predominio en los lactantes menores de 6 meses.

Hay niños que presentan episodios recurrentes de broncoespasmo (2 o más episodios de sibilancias en un año) y se los conoce como lactante sibilante o bronquitis obstructiva recurrente (BOR).

Criterios de internación:

ABSOLUTOS	RELATIVOS
• Lactantes menores de 1 mes. • Pacientes con enfermedad pulmonar crónica: Displasia broncopulmonar, EPOC postviral, Fibrosis quística. • Pacientes con cardiopatía. • Apnea • Pacientes con inmunodeficiencia. • Desnutrición moderada y severa	Evaluar de acuerdo a la capacidad resolutiva de los Centros de Salud la internación de: • Lactante entre 2 a 3 meses. • Antecedente de bajo peso al nacer. • Prematuro. • Internación previa por IRB. • Desnutrición leve.

En todos los niños deberá evaluarse además el riesgo social, como por ejemplo una madre adolescente o analfabeta, un niño con vacunación incompleta y/o controles de salud inadecuados para la edad.

De acuerdo con el grado de compromiso de la obstrucción bronquial se determinan distintos grados de severidad de la incapacidad ventilatoria. Para determinarla se utiliza la escala de TAL:

Puntaje	FC	FR		Sibilancias	Retracción costal
		< 6 m	> 6 m		
0	Menos de 120	≤ 40	≤ 30	Ausencia de sibilancias	No retracción costal
1	120- 140	40-55	301-45	Fin espiración con estetoscopio	Subcostal
2	140-160	55-70	45-60	Inspiración y espiración	Subcostal e intercostal
3	Mas de 160	>70	>60	Audibles sin estetoscopio	Tiraje universal

(Para evaluar la frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria debe descenderse la fiebre a menos de 37,5° por medios físicos o antitérmicos y el niño debe estar tranquilo sin la administración de oxígeno cuando su condición clínica lo permita.)

Puntaje:
0 a 4: LEVE
5 a 8: MODERADO
9 a 12: GRAVE

Requieren internación los pacientes con puntaje mayor o igual a 9, o mayor o igual a 5 refractario al tratamiento.

BIBLIOGRAFÍA

ARGENTE, H. y ÁLVAREZ, M. (2008), *Semiología médica,* Editorial Médica Panamericana, Buenos Aires (1a ed.)
BARÉ, G. y CALIFANO, J. (1996), *Semiotecnia. Maniobras de exploración*, Mc-Graw-hill Interamericana (4ª ed.)
FARRERAS, P. y ROZMAN, C. (2009), *Medicina interna*, Elsevier, Barcelona (16a ed.)
ROBBINS, S y COTRAN, R. (2007), *Patología Estructural y Funcional*, Elsevier Saunders Madrid (7a ed.)
SURÓS BATLLÓ, A. y SURÓS BATLLÓ, J. (2001), *Semiología médica y técnica exploratoria*, Elsevier Masson (8ª ed.)
MINISTERIO DE SALUD Y ACCIÓN SOCIAL DE LA NACIÓN (2010), *Guía del equipo de salud N° 4. Abordaje integral de las infecciones respiratorias agudas.*

[1] Estos músculos no se contraen con la respiración normal, tranquila; intervienen solamente ante un aumento de la resistencia y el trabajo respiratorios.

[2] Insuficiencia cardíaca: pérdida de las capacidad de una o ambas bombas cardíacas (derecha e izquierda) para impulsar adecuadamente la sangre hacia la circulación sistémica.